



申请上海交通大学博士学位论文

同位旋矢量-标量 δ 介子对核物质 状态方程的影响

姓 名：李帆

学 号：017072210001

导 师：陈列文教授

学 院：物理与天文学院

学科/专业名称：粒子物理与原子核物理

申请学位层次：博士研究生

2022 年 7 月 28 日

**A Dissertation Submitted to
Shanghai Jiao Tong University for Doctoral Degree**

**EFFECTS OF ISOVECTOR-SCALAR δ
MESON ON NUCLEAR MATTER EQUATION
OF STATE**

**Author: Fan Li
Supervisor: Lie-Wen Chen**

**School of Physics and Astronomy
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, P.R.China
June, 2022**

上海交通大学 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

上海交通大学 学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

☐ 公开论文

☐ 内部论文，保密 ☐ 1年/☐ 2年/☐ 3年，过保密期后适用本授权书。

☐ 秘密论文，保密 年（不超过10年），过保密期后适用本授权书。

☐ 机密论文，保密 年（不超过20年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“√”）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

核物质状态方程 (Equation of State, EOS) 通常定义为核物质的结合能随密度变化的关系, 是核物理中的一个基本问题, EOS 的深入研究对于理解有限密度量子色动力学 (Quantum Chromodynamics, QCD) 相图这一重大科学问题具有重要意义。对于中子和质子比份相等的对称核物质, 人们对其状态方程已有一定的了解。比如, 在核物质的饱和密度 (saturation density) n_0 附近, 有限核实验数据对对称核物质 EOS 已经给出了很好的限制。在超饱和密度 ($2 \sim 4.6n_0$) 范围内, 对称核物质 EOS 受到重离子碰撞集体流 (Heavy-ion collisions, HIC) 的约束。然而, 对于核物质 EOS 的同位旋相关部分, 尤其是核物质的对称能, 人们对它的认识还具有很大的不确定性。中子星 (Neutron Star, NS) 是宇宙中的极端致密天体, 其主要由极端丰中子的核物质组成, 其平均密度约为核物质饱和密度的 $2 \sim 3$ 倍, 是研究核物质 EOS 高密行为, 尤其是高密对称能的理想实验室。本论文主要是发展相对论平均场 (Relativistic Mean Field, RMF) 模型, 重点研究同位旋矢量-标量 δ 介子对核物质状态方程、有限核以及中子星性质的影响。

2017 年, Advanced LIGO 和 Virgo 合作首次探测到双中子星并合产生的引力波 (GW170817) 及其电磁对应体。GW170817 事件开启了多信使天文学的新时代, 为观察中子星性质提供了全新的方法。除了中子星的质量和半径外, 人们还从 GW170817 事件中提取了中子星在 $1.4M_\odot$ 质量时无量纲潮汐极化率的值为 $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ (置信度为 90%)。此外, 最近人们观测到了大质量的中子星, 即脉冲星 PSR J0740+6620, 其质量高达 $2.08^{+0.07}_{-0.07}M_\odot$ 。同时, 人们还使用中子星内部成分探测器 (Neutron Star Interior Composition Explorer, NICER) 确定了两颗中子星的质量和半径。这些天文观测数据为约束致密核物质的 EOS 尤其是核物质的对称能提供了宝贵的数据。另一方面, 铅半径实验合作组 (Lead Radius EXperiment, PREX) 最近报道了 ^{208}Pb 的中子皮厚度最新的模型无关的实验值 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$, 这一实验值远大于使用传统方法测得的结果。这些最新的观测和实验数据在传统的 RMF 模型中不能同时描述, 从而对传统的 RMF 模型提出了巨大挑战。

根据有效理论中的相对论协变性, 同位旋矢量-标量 δ 介子也应该包含在 RMF 模型的 Lagrangian 中。 δ 介子由于质量较大, 将主要影响同位旋相

关的短程核力，这样我们期望它可能对高密同位旋非对称核物质以及中子星的性质起重要作用。此外， δ 介子将会导致非对称核物质中质子和中子有效质量的劈裂，从而会影响中子星物质的输运性质。

在本论文中，我们首先讨论了在传统的 RMF 模型中考虑 δ 介子与核子的相互作用，以及 δ 介子与 ω 介子的耦合，发现都不能构造出可以同时描述最新的地面实验和天文观测数据的 RMF 模型。之后基于精确校准的传统 RMF 模型 FSUGold 相互作用，我们考虑了同位旋矢量-标量介子 δ 及其与同位旋标量-标量介子 σ 耦合，构造了两组新的 RMF 相互作用 FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$ ，这两组参数能同时满足：a) 重离子碰撞集体流数据对超饱和密度处对称核物质 EOS 的约束；b) PREX-II 实验测得的 ^{208}Pb 中子皮厚度 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ ；c) 来自 PSR J0740+6620 的迄今为止测得的最大中子星质量 $2.08_{-0.07}^{+0.07} M_{\odot}$ ；d) 从 GW170817 引力波信号提取无量纲潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} \leq 580$ 的限制；e) 以及 NICER 通过观测脉冲星 PSR J0030+0451 和 PSR J0740+6620 获得的中子星质量-半径的约束。从而解决了传统 RMF 模型不能同时描述最近 PREX-II 测得的 ^{208}Pb 的中子皮厚度与中子星天文观测数据的困难。

对于有限核，我们发现 δ 介子和 δ - σ 耦合会减少每核子结合能，增加原子核的中子皮，并改善核子的自旋-轨道能级劈裂。对于核物质的性质，我们发现 δ - σ 耦合会使对称能在中等密度 ($2 \sim 3n_0$) 处变软，同时在高密时很硬；对于高阶对称能，例如四阶对称能和六阶对称能，在一些密度区间，其值可以变很大，但相邻阶数之间的高阶对称能的变化趋势刚好相反，因此总体贡献是抵消的；此外，我们还研究了对核子的对称势和核子有效质量的影响，发现 δ 介子会导致中子和质子的 Dirac 有效质量劈裂，而且发现 δ - σ 耦合会进一步增大中子和质子的 Dirac 有效质量劈裂，使得丰中子物质中中子的 Dirac 有效质量小于质子的 Dirac 有效质量，与微观多体理论预言结果一致。最后，我们研究了 δ 介子和 δ - σ 耦合对中子星的影响，发现其可以增加中子星的最大质量，同时降低中子星潮汐极化率 $\Lambda_{1.4}$ ，使其与天文观测相符。

总之，本论文构造了能够同时描述核物质、有限核以及中子星的相对论协变的能量密度泛函，充分揭示了同位旋矢量-标量介子 δ 对非对称核物质状态方程、丰中子核以及中子星的重要性。

关键词：核物质状态方程，相对论平均场模型，中子星最大质量，潮汐极化率，中子星质量-半径关系，中子皮厚度，同位旋矢量-标量 δ 介子， δ - σ 耦合

ABSTRACT

Nuclear matter equation of state (EOS) is usually defined as the relationship between the binding energy and density of nuclear matter. It is a fundamental problem in nuclear physics and is of great significance for understanding the fundamental scientific problem of finite-density quantum chromodynamic (QCD) phase diagrams. For symmetric nuclear matter with equal neutron and proton fraction, its EOS has been relatively well determined. For example, in the vicinity of the saturation density n_0 of nuclear matter, the EOS of symmetric nuclear matter can be constrained by experimental data of finite nuclei. For suprasaturation densities ($2 \sim 4.6n_0$), the EOS of symmetric nuclear matter is constrained by heavy-ion collisions (HIC). On the other hand, for the isospin-dependent part of nuclear matter EOS, especially the nuclear matter symmetry energy their properties are still largely uncertain. The neutron stars (NSs), as extremely compact objects in the universe, have an average density of about $2 \sim 3n_0$, and are mainly composed of extremely neutron-rich matter. The NS provides an ideal laboratory for studying the high-density behavior of nuclear matter EOS, especially the high-density symmetry energy. This thesis mainly develops the relativistic mean field (RMF) model, and focuses on the study of effects of the isovector-scalar δ meson on the nuclear matter EOS, finite nuclei and neutron stars.

In 2017, the gravitational wave and their electromagnetic counterparts from merger of binary neutron stars were detected for the first time (GW170817) by Advanced LIGO and Virgo collaboration. GW170817 activated the new era of multi-messenger astronomy and provided new measurements to observe the properties of neutron stars. Besides the mass and radius of neutron stars, the tidal deformability extracted from the GW170817 event is $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ (90% credibility interval). In addition, a massive neutron star, the pulsar PSR J0740+6620, has recently been observed with a mass as high as $2.08^{+0.07}_{-0.07} M_{\odot}$. Meanwhile, the masses and radii of the two neutron stars were determined using the Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER). These astronomical observations provide valuable data for constraining the dense nuclear matter EOS, especially the

symmetry energy of nuclear matter. On the other hand, a model-independent extraction of the neutron skin thickness of ^{208}Pb is reported recently by the updated Lead Radius EXperiment (PREX-II) that is $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071$ fm. This value is much larger than that measured using traditional methods. These latest observational and experimental data cannot be simultaneously described in traditional RMF models, thus posing great challenges to traditional RMF models.

According to relativistic covariance in effective theory, the isovector-scalar δ meson should be included in the Lagrangian of RMF models. Due to its large mass, the δ meson will mainly affect the short-range nuclear force related to isospin, and so we expect that it may play an important role in the properties of isospin asymmetric nuclear matter and neutron stars at high densities. In addition, the δ meson will cause the splitting of the effective mass of protons and neutrons in asymmetric nuclear matter, which will affect the transport properties of neutron stars matter.

In this thesis, we first discuss considering the interaction of δ mesons with nucleons and the coupling of δ mesons with ω mesons in the traditional RMF models. Unfortunately, these models can not simultaneously describe the ground experiment and astronomical observation. Second, based on the accurately calibrated interaction FSUGold, we consider isovector scalar δ meson and its coupling to isoscalar-scalar σ meson in the traditional RMF models. We propose two new RMF models, namely FSU- $\delta 6.7$ and FSU- $\delta 6.2$, can be simultaneously compatible with (a) the constraints on the equation of state of symmetric nuclear matter at suprasaturation densities from flow data in heavy-ion collisions, (b) the neutron skin thickness $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071$ fm of ^{208}Pb from the PREX-II experiment, (c) the largest mass $2.08_{-0.07}^{+0.07} M_{\odot}$ of neutron star reported so far from PSR J0740+6620, (d) the limit of $\Lambda_{1.4} \leq 580$ for the dimensionless tidal deformability of the canonical $1.4 M_{\odot}$ neutron star from the gravitational wave signal GW170817, (e) the mass-radius relation of PSR J0030+0451 and PSR J0740+6620 measured by NICER. And thus remove the tension between PREX-II and GW170817 observed in the conventional RMF models.

For finite nuclei, we find that the δ meson can reduce the energy per nucleon,

enhance the neutron skin of the nucleus and improve the spin-orbit energy level splitting of the nucleus. For the nuclear matter, we find that δ - σ coupling can soften the symmetry energy at medium densities ($2 \sim 3n_0$) but stiffen the symmetry energy at high densities. For higher-order symmetry energies, such as the fourth-order and sixth-order symmetry energies, they become very large at some densities. However, the trend of higher-order symmetry energy between adjacent orders is just the opposite, and so their contribution is canceled. In addition, we evaluate the effects of including δ meson and δ - σ coupling in the conventional RMF models for the nuclear symmetry potential and nucleon effective mass, we find that the δ meson leads to an isospin splitting of the nucleon Dirac mass, and δ - σ coupling increase the isospin splitting of the nucleon Dirac mass, the Dirac effective mass of neutrons is smaller than that of protons in neutron-rich matter, which is consistent with the prediction of microscopic many-body theory. Finally, we study the effects of the δ meson and δ - σ coupling on neutron stars, and find that δ - σ coupling increases the largest mass of neutron stars, while reduces the tidal deformability of the canonical $1.4M_\odot$ neutron stars.

To summarize, this thesis constructs a relativistic covariant energy density functional which can simultaneously describe the nuclear matter, finite nuclei and neutron stars, clearly revealing the importance of the isovector-scalar meson δ to the EOS of asymmetric nuclear matter, neutron-rich nuclei and the neutron stars.

Key words: nuclear matter equation of state, relativistic mean field model, the maximum mass of neutron star, tidal deformability, the mass-radius of neutron star, the neutron skin thickness, isovector-scalar δ meson, δ - σ mixing

符号与标记

本文中，我们采用了自然单位制：

$$\hbar = c = G = 1$$

在场论计算中，Minkowski 时空度规为：

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}(+, -, -, -)$$

一些常用的符号是 (不做特殊说明)：

n_0 : 饱和密度

n_c : 交叉密度

E : 每核子结合能

ε : 系统能量密度

P : 系统压强

M : 核子质量

m : 对称核物质核子质量

J : 核子同位旋指标

n : 核子数密度

K_0 : 对称核物质的不可压缩系数

J_0 : 对称核物质的偏斜系数

α : 同位旋非对称度

$E_{\text{sym}}(n)$: 对称能

$E_{\text{sym},4}(n)$: 四阶对称能

$E_{\text{sym},6}(n)$: 六阶对称能

L : 对称能斜率系数

K_{sym} : 对称能曲率系数

Λ : 无量纲潮汐极化率

$M_{\odot}$: 太阳质量

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT	IV
符号与标记.....	VII
第一章 绪论	1
1.1 非对称核物质的状态方程	3
1.2 中子星及其研究现状	8
1.3 ^{208}Pb 的中子皮厚度	13
1.4 论文各章安排	14
第二章 非线性相对论平均场模型及核物质状态方程	16
2.1 非线性相对论平均场模型	16
2.2 一般形式的非线性相对论平均场模型及其能动密度张量	20
2.3 核物质宏观参数的解析表达式	26
2.4 核子的对称势以及核子的有效质量	35
2.5 非线性相对论平均场模型的耦合系数与核物质宏观参数之间 的对应关系	39
2.6 有限核计算简介	40
第三章 中子星对非线性相对论平均场模型的约束	47
3.1 中子星的结构性质	47
3.1.1 中子星壳层结构及电中性 β 稳定核物质	47
3.1.2 壳-芯转变密度	51
3.1.3 中子星质量-半径关系	54
3.1.4 潮汐形变的计算	55
3.2 非线性平均场模型耦合系数对中子星性质的影响	59
3.2.1 δ 介子与核子耦合对中子星性质的影响	59
3.2.2 δ 介子与 ω 介子耦合对中子星性质的影响	62
3.3 本章小结	65

第四章 包含 δ - σ 耦合的非线性相对论平均场模型	67
4.1 构造包含 δ - σ 耦合的非线性相对论平均场模型	68
4.2 δ 介子与 σ 介子耦合对有限核性质的影响	75
4.3 δ 介子与 σ 介子耦合对核物质性质的影响	80
4.4 δ 介子与 σ 介子耦合对中子星性质的影响	92
4.5 本章小结	96
第五章 总结与展望	98
5.1 总结	98
5.2 展望	99
附录 A 介子场和能量密度对 α 的二阶导数	100
A.1 介子场对 α 的二阶导数	100
A.2 能量密度对 α 的二阶导数	102
参 考 文 献	106
攻读学位期间学术论文和科研成果目录	121
致 谢	122

第一章 绪论

探索核物质在高温、高密、高同位旋等极端条件下的性质，尤其是确定与之相关的状态方程 (Equation of State, EOS) [1, 2, 3, 4, 5]，是核物理、天体物理和粒子物理领域的重要课题。研究核物质状态方程对我们理解宇宙大爆炸、早期宇宙、星系演化、超新星爆发、致密星体等各种天体物理问题以及实验室中的核物理问题至关重要。核物质状态方程对于理解有限密度量子色动力学 (Quantum Chromodynamics, QCD) 相图具有重要意义 [6, 7, 8]，如图 1-1 所示。原则上，QCD 相图可以通过第一性原理的非微扰 QCD 来进行计算。然而，由于 Fermi 子符号问题，有限重子密度多体 QCD 系统的第一原理计算目前是不可行的。因此，对于有限重子密度 QCD 相图的理解，人们不得不求助于唯像模型。

核物理从发展以来，对无穷大核物质和有限核性质的理论描述一直依赖于模型。到目前为止，QCD 仍处于格点计算的早期阶段。自上个世纪初以来，人们建立了许多模型，从 1935 年提出的著名的半经验 Bethe-Weizäcker 质量公式 [9]，到 1950 年左右首次出现的非相对论 Skyrme-Hartree-Fock 模型 [10, 11]，再到 1974 年提出的相对论量子强子动力学模型 [12]。所有这些模型都是根据核物质或有限核的数据或经验参数建立起来的。这意味着就状态方程而言，大多数模型在饱和密度和零温度下的行为大致相同。然而，这些模型已被用于描述发生在亚饱和密度下的物理学，例如液-气相变，以及在非常高的密度下的物理，例如中子星物质，导致了所预言的结果具有较大的模型相关性 [13]。

对于有限核，液滴模型 (liquid-drop)、Thomas-Fermi 模型、平均场模型以及壳模型等是几种常见的理论模型。在研究原子核结合能的早期理论中，液滴模型很简单但是十分有用，它是处理多体系统的一种宏观方法。在液滴模型中，把原子核系统 (多体系统) 看作一团液滴，粒子数分布均匀，假设原子核系统含有 N 个中子和 Z 个质子，其结合能的半经验公式为

$$B = a_v A + a_s A^{2/3} + a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} + a_{\text{sym}}(A) \frac{(N-Z)^2}{A} + E_{\text{pair}}, \quad (1.1)$$

其中 $A = N + Z$ 为原子核的核子总数， a_v 是体积能系数， a_s 是表面能系

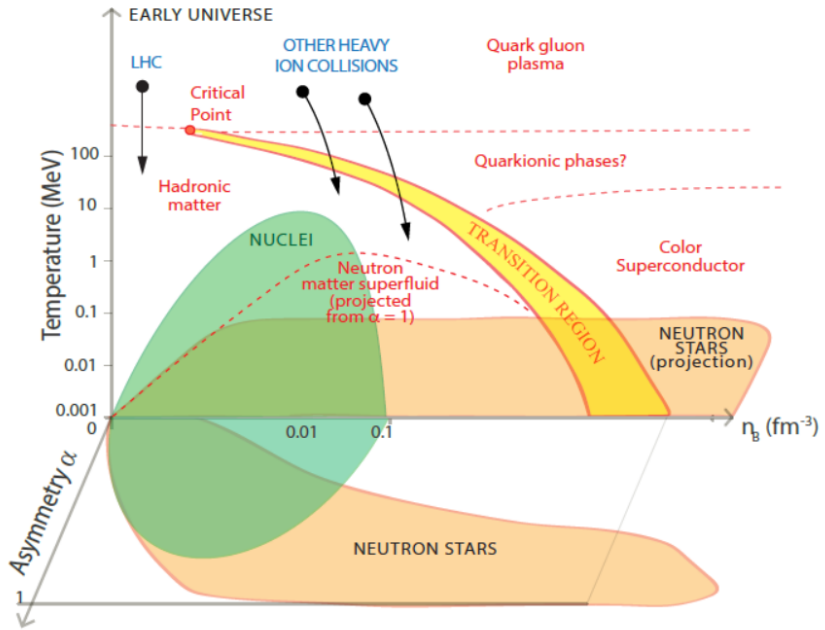


图 1-1 强相互作用物质的温度、重子数密度和同位旋非对称度的三维 QCD 相图 [8]。

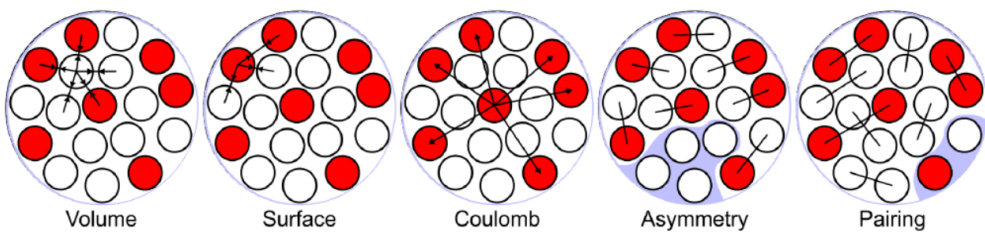


图 1-2 Bethe-Weizäcker 半经验质量公式示意图。

数， a_c 是 Coulomb 能系数， $a_{\text{sym}}(A)$ 是由中子质子数不相等导致的对称能系数， E_{pair} 是对能项。此式在 1935 年由 Bethe 和 Weizäcker 提出，所以也叫 Bethe-Weizäcker 质量公式 [9, 14]，如图 1-2 所示，其为半经验的原子核结合能的示意图。原子核半经验的质量公式首次给出了对称能这一重要概念。

1.1 非对称核物质的状态方程

核物质是一个由中子和质子组成的理想的无穷大的均匀物质系统。一般用每核子结合能 E 来描述非对称核物质，它通常表示成 $E = E(n, \alpha, T)$ ，称为核物质的状态方程，这里 $n = n_n + n_p$ 指的是核子数密度， $\alpha = (n_n - n_p)/(n_n + n_p)$ 是同位旋非对称度， T 为温度。如果体系处于零温，则

$$E = E(n, \alpha), \quad (1.2)$$

本文只讨论这种情形。此外，由热力学关系，系统的压强和不可压缩系数分别为

$$P(n, \alpha) = n^2 \frac{\partial E(n, \alpha)}{\partial n}, \quad (1.3a)$$

$$K(n, \alpha) = 9 \frac{\partial P(n, \alpha)}{\partial n}. \quad (1.3b)$$

核物质状态方程是核物理学中的一个基本问题，其反映了核物质体系的热力学性质，是本文研究的主要对象。

对于同位旋非对称核物质的状态方程，其每核子结合能可以表达为

$$E(n, \alpha) = E_0(n) + E_{\text{sym}}(n)\alpha^2 + E_{\text{sym},4}(n)\alpha^4 + E_{\text{sym},6}(n)\alpha^6 + O(\alpha^8), \quad (1.4)$$

其中 $E_0(n) = E(n, \alpha = 0)$ 为对称核物质 (symmetric nuclear matter, SNM) 的状态方程；核物质的对称能 (symmetry energy) E_{sym} ，四阶对称能 $E_{\text{sym},4}(n)$ ，六阶对称能 $E_{\text{sym},6}(n)$ 分别定义为

$$E_{\text{sym}}(n) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 E(n, \alpha)}{\partial \alpha^2} \Big|_{\alpha=0}, \quad (1.5a)$$

$$E_{\text{sym},4}(n) = \frac{1}{24} \frac{\partial^4 E(n, \alpha)}{\partial \alpha^4} \Big|_{\alpha=0}, \quad (1.5b)$$

$$E_{\text{sym},6}(n) = \frac{1}{720} \frac{\partial^6 E(n, \alpha)}{\partial \alpha^6} \Big|_{\alpha=0}, \quad (1.5c)$$

考虑到在核物质中交换质子和中子是对称的，因此在方程 (1.4) 中， α 的奇数阶贡献为零。

在核物质的饱和密度 (saturation density) n_0 处, $E_0(n)$ 可以用 $\chi \equiv (n - n_0)/3n_0$ 展开成如下形式

$$E_0(n) = E_0(n_0) + \frac{K_0}{2!}\chi^2 + \frac{J_0}{3!}\chi^3 + O(\chi^4), \quad (1.6)$$

这里 $E_0(n_0)$ 是对称核物质在饱和密度 n_0 处的每核子结合能, K_0 称为对称核物质的不可压缩系数, J_0 称为偏斜系数。它们的定义分别是

$$K_0 = 9n_0^2 \frac{\partial^2 E_0(n, 0)}{\partial n^2} \Big|_{n=n_0}, \quad (1.7a)$$

$$J_0 = 27n_0^3 \frac{\partial^3 E_0(n, 0)}{\partial n^3} \Big|_{n=n_0}, \quad (1.7b)$$

类似地, 对称能 $E_{\text{sym}}(n)$ 可以在密度 n_r 展开成

$$E_{\text{sym}}(n) = E_{\text{sym}}(n_r) + L(n_r)\chi_r + \frac{K_{\text{sym}}(n_r)}{2!}\chi_r^2 + O(\chi_r^3), \quad (1.8)$$

其中 $\chi_r = (n - n_r)/3n_r$, 而 $L(n_r)$ 称为对称能斜率系数, $K_{\text{sym}}(n_r)$ 称为对称能曲率系数, 它们分别定义为

$$L(n_r) = 3n_r \frac{\partial E_{\text{sym}}(n)}{\partial n} \Big|_{n=n_r}, \quad (1.9a)$$

$$K_{\text{sym}}(n_r) = 9n_r^2 \frac{\partial^2 E_{\text{sym}}(n)}{\partial n^2} \Big|_{n=n_r}. \quad (1.9b)$$

值得一提的是, 在方程 (1.6) 中 χ 的一阶系数 L_0 为零, 因为核物质的饱和密度 n_0 的定义是在饱和密度处压强为零, 即

$$P(n_0) = n_0^2 \frac{\partial E_0(n)}{\partial n} \Big|_{n=n_0} = 0. \quad (1.10)$$

对称核物质的每核子结合能 $E_0(n)$, 随密度增加存在一阶导数为零且是极小值的点, 我们就把这个点的密度称为饱和密度, 饱和密度的值约为 $n_0 = 0.16 \pm 0.01 \text{fm}^{-3}$, 大致与重原子核的中心密度相同 [15]。在 n_0 附近的对称核物质状态方程目前研究得比较清楚了。通过原子核的液滴模型对已知的原子核基态结合能进行拟合, 得到对称核物质在 n_0 处的每核子结合能

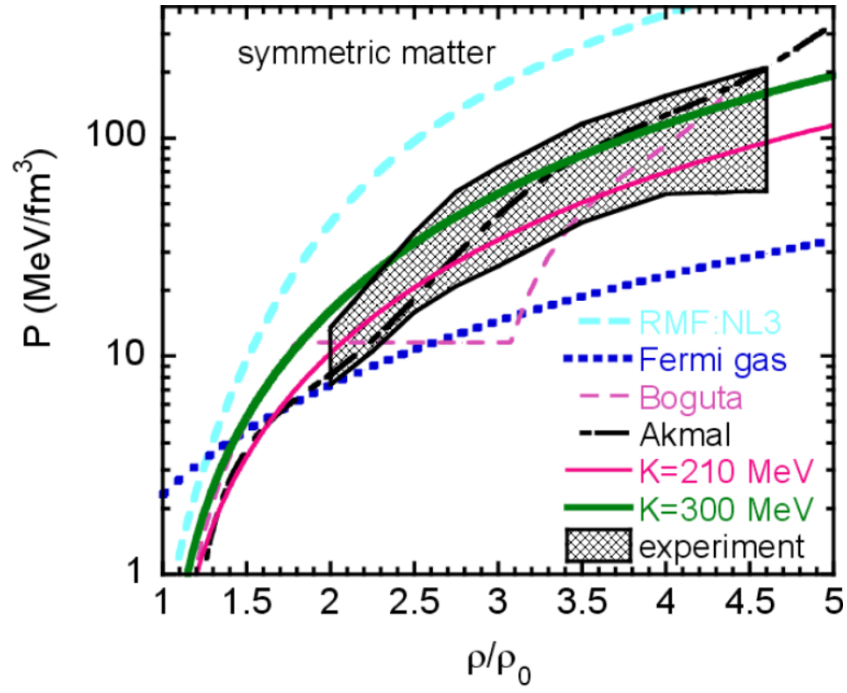


图 1-3 对称核物质在超饱和密度 ($2n_0 < n < 4.6n_0$) 范围内的重离子碰撞的约束 [3]。

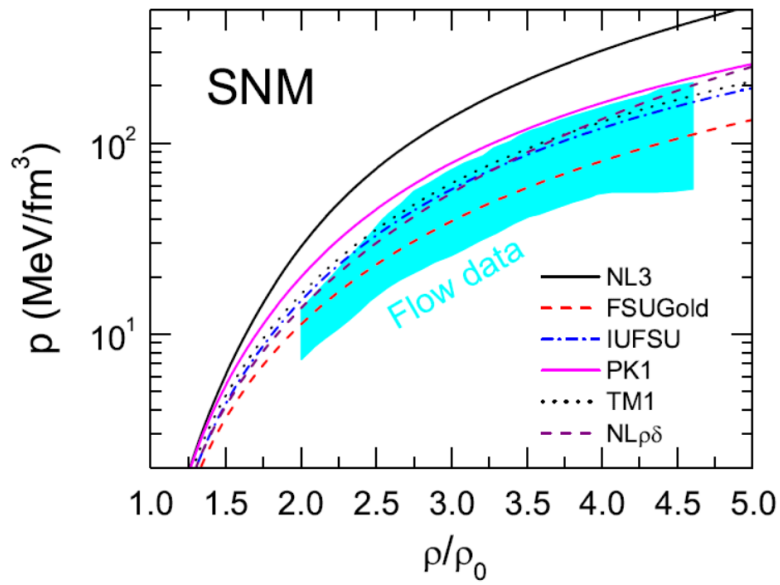
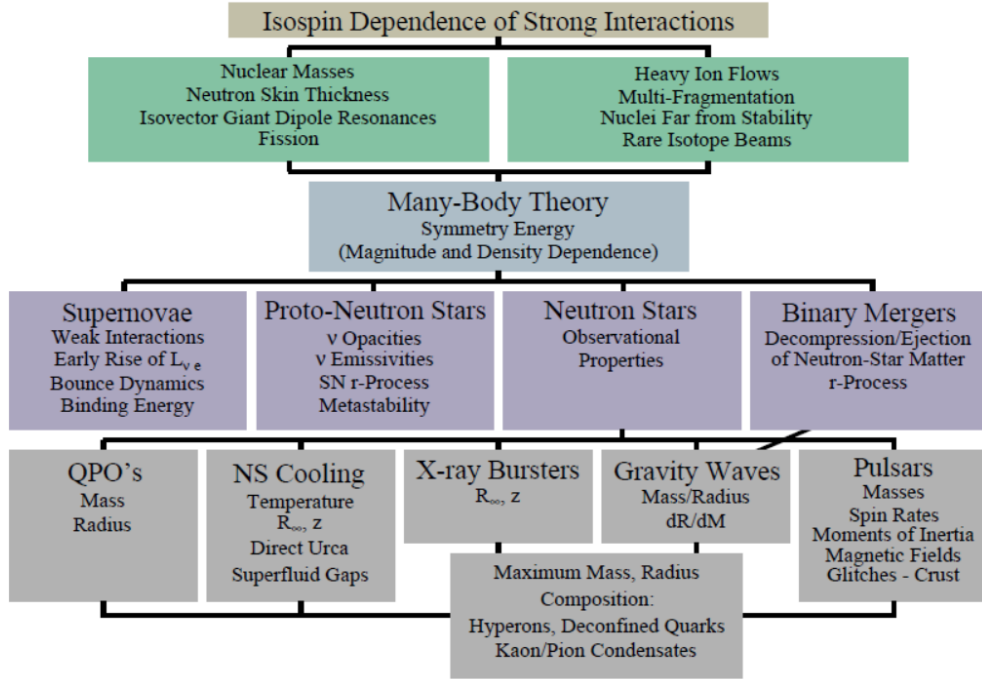


图 1-4 非线性 RMF 的对称核物质的压强。

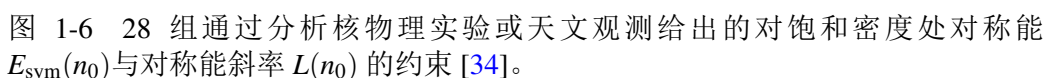
图 1-5 对称能 E_{sym} 的广泛影响 [28]。

为 $E_0 = -16 \pm 1 \text{ MeV}$ 。通过分析重核同位旋标量巨单极共振 (isoscalar giant monopole resonance, ISGMR) 的实验数据 [16, 17, 18, 19], 不可压缩系数 K_0 目前得到公认的范围是 $K_0 = 240 \pm 20 \text{ MeV}$ 。而偏斜系数 J_0 目前还没有公认的取值范围, 有很大的模型依赖性。在超饱和密度 ($2n_0 < n < 4.6n_0$) 范围内, 对称核物质的状态方程受到重离子碰撞的集体流 (Heavy-ion collisions, HIC) 数据约束 [3], 如图 1-3 所示。而偏斜系数 J_0 与对称核物质的压强有很强的关联, 因此受到重离子碰撞的约束, 尤其是在 $2n_0$ 处受到的约束更加严格。此外, 已有研究表明偏斜系数 J_0 与中子星的最大质量也紧密关联, 要获得更大的中子星质量, J_0 就必需足够大 [20]。值得一提的是, 大多数相对论平均场 (Relativistic Mean Field, RMF) 模型都破缺了重离子碰撞的约束, 如图 1-4 所示。

虽然人们对对称核物质的状态方程有了比较好的认识, 但对非对称核物质的同位旋相关部分, 尤其是核物质对称能, 仍然很不了解。核物质对称能表征了核物质状态方程的同位旋依赖性, 在核物理和天体物理中起着关键作用 [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]。对称能影响核物理多个方面, 从原子

核的巨偶极共振到重离子碰撞，以及从超新星爆发到 neutron 星及其并合等天体物理过程，图 1-5 说明了对称能的广泛影响 [28]。理论上直接从第一性原理的非微扰 QCD 计算对称能是一项艰巨的任务 [29]，所以当前主要是通过有效模型计算来获得对称能的信息。事实上，由于对称能的重要性，目前几乎所有主流模型都已用来计算对称能。幸运的是，亚饱和密度的对称能已通过分析有限核的数据得到相对较好的确定 [30, 31, 32, 33]。通过总结分析来自核物理实验和天文观测关于对称能的约束，文献 [34] 给出了饱和密度 n_0 处对称能取值范围为 $E_{\text{sym}}(n_0) = 31.6 \pm 0.92 \text{ MeV}$ ，如图 1-6 所示。另一方面，在中等密度以及更高密度的对称能并不能通过地面实验很好地确定下来。对称能在超饱和密度有可能很硬，也有可能是软的，其对模型和实验数据的依赖性很强 [35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42]，因此需要更多的天文观测数据来约束对称能在超饱和密度处的行为。中子星作为极端丰中子的物质系统，受到对称能及其密度相关性的强烈影响。中子星由富含中子的物质组成，其中来自核子同位旋效应的对称能对中子星物质的状态方程的行为和中子星的结构起着非常重要的作用 [23, 33]。例如，文献 [43] 利用目前观测到的最重的脉冲星 PSR J0740+6620 (质量为 $2.14^{+0.10}_{-0.09} M_\odot$) [44] 排除了超软高密对称能。此外，来自双中子星的潮汐形变性信息可以为获得合理的对称能量密度依赖行为提供有力的工具。2013 年，Fattoyev 等人计算了不同 RMF 相互作用下中子星的潮汐极化率，发现潮汐极化率对高密对称能非常敏感 [45]。

此外，对称能的密度斜率系数 $L(n)$ ，也是研究核物质同位旋相关性的一个重要物理量，其与有限核中子皮厚度 $\Delta r_{\text{np}} \equiv r_n - r_p$ 密切相关 [46]，其中 r_n 和 r_p 分别是原子核中中子和质子分布的均方根半径。文献 [34] 也给出了饱和密度 n_0 处对称能斜率的取值范围为 $L(n_0) = 58.9 \pm 16.5 \text{ MeV}$ ，如图 1-6 所示。特别是，在亚饱和交叉密度 $n_c = 0.11/0.16 n_0 \approx 2/3 n_0$ (大致对应于有限原子核的平均密度) 时，中子皮厚度和 $L(n_c)$ 之间存在更强的线性相关性，而重核的中子皮可以由 $L(n_c)$ 唯一确定 [31]。最近铅半径实验合作组 (Lead Radius EXperiment, PREX) 报道了 ^{208}Pb 的中子皮厚度最新实验 (PREX-II) 结果为 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ [47]。PREX-II 是通过测量 ^{208}Pb 极化电子弹性散射中宇称破缺的电弱不对称性来确定中子密度分布，因此不受强相互作用不确定性的影响，这个结果达到了约 1% 的精度。如此大的中子皮厚



1.2 中子星及其研究现状

8

1932年, 中子被 Chadwick 发现之后不久, Landau 就提出有一类星体可以全部由中子构成, 因此成为首次提出中子星概念的学者。1934 年, Baade 和 Zwicky 预言了超新星爆发后有可能形成中子星 [56]。1939 年, Oppenheimer 和 Volkoff 通过求解著名的 Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV) 方程率先研究了中子星质量-半径关系 [57]。但是直到 1967 年, 人们在天文上才确认观测到中子星, 即高速旋转的脉冲星 [58]。之后在过去的半个世纪里, 通过各种天文测量人们发现了数千颗中子星, 它们的质量约为 $1.2 \sim 2.0 M_{\odot}$, 半径约为 10 公里 [59, 60]。而大质量中子星 ($\sim 2 M_{\odot}$) 的发现为高密核物质状态方程提供了非常强的约束 [61, 62, 63]。因此, 对于中子星的最大质量的研究和天文观测都十分重要。目前理论上, 各种有效理论和模型预言的中子星最大质量为 $\sim 2.3 M_{\odot}$ [20, 43, 64]。而在天文观测方面, 2019 年 9 月, Cromartie 等人公布了通过测量脉冲星 PSR J0740+6620, 并将北美纳赫兹引力波天文台 (NANOGrav) 12.5 年数据集的数据与最近使用 Green Bank 望远镜进行的特定轨道相观测结果相结合, 得到了 68.3% 置信区间内质量为 $2.14^{+0.10}_{-0.09} M_{\odot}$, 这是目前观测到质量最大的中子星 [44]。观测到如此大质量的中子星, 直接排除了超软高密对称能 [43]。尽管在 2021 年 7 月, Fonseca 等人对脉冲星 PSR J0740+6620 的质量进行了修正, 但是其质量仍然高达 $2.08^{+0.07}_{-0.07} M_{\odot}$ [65], 因此仍然对核物质状态方程给出了强烈限制。

在中子星的天文观测方面, 质量在双星系统中可以精确测量, 而半径的测量还很不准确 [25]。半径的确定需要更先进的探测设备, 也可以通过测量其他观测量间接得到, 例如潮汐极化率或者其他与致密度 M/R 相关的物理量。2019 年 12 月, Miller 等报道了使用中子星内部成分探测器 (Neutron Star Interior Composition Explorer, NICER) 观察分析其能量相关的热 X 射线波形, 并使用贝叶斯推断方法获得孤立的 205.53 Hz 毫秒脉冲星 PSR J0030+0451 的质量和半径估计值, 在质量为 $M = 1.44^{+0.15}_{-0.14} M_{\odot}$ 处半径是 $R = 13.02^{+1.24}_{-1.06} \text{km}$ (置信度 68.3%) [66], 如图 1-7。同时, Riley 等报道的结果为, 在质量为 $M = 1.34^{+0.15}_{-0.16} M_{\odot}$ 处半径是 $R = 12.71^{+1.14}_{-1.19} \text{km}$ (置信度 68.3%) [67], 如图 1-8。之后, 在 2021 年 9 月, 他们又报道了结合 X 射线多反射镜 (X-ray Multi-Mirror, XMM-Newton) X 射线观测, 对脉冲星 PSR J0740+6620 在 $\sim 2 M_{\odot}$ 处半径的测量结果, 分别是 $R = 13.7^{+2.6}_{-1.3} \text{km}$ (置信度

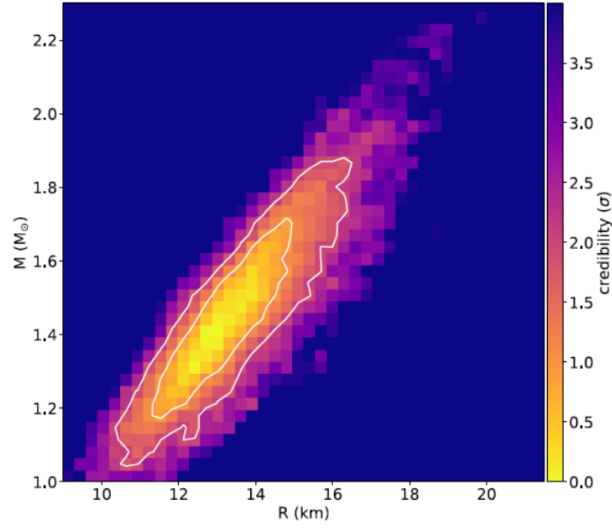


图 1-7 Miller 等基于 NICER 报道的脉冲星 PSR J0030+0451 的质量和半径估计值，在质量为 $M = 1.44^{+0.15}_{-0.14} M_{\odot}$ 处半径是 $R = 13.02^{+1.24}_{-1.06} \text{km}$ (置信度 68.3%) [66]。

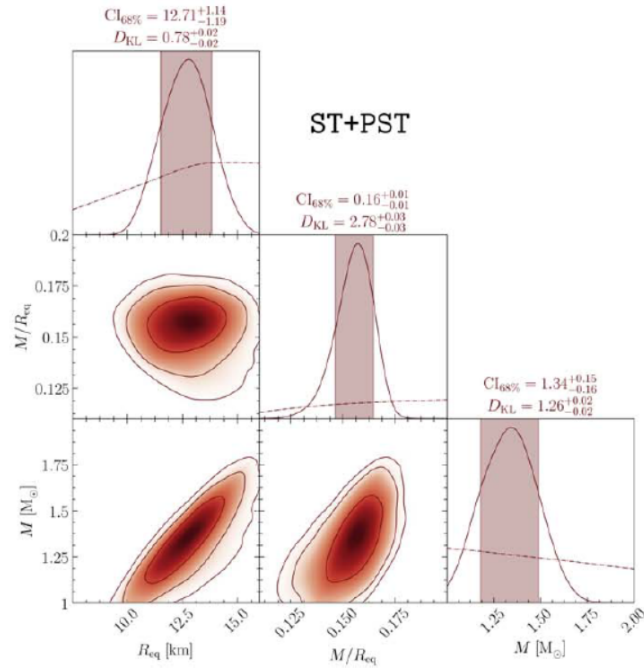


图 1-8 Riley 等报道的脉冲星 PSR J0030+0451 的质量和半径估计值，在质量为 $M = 1.34^{+0.15}_{-0.16} M_{\odot}$ 处半径是 $R = 12.71^{+1.14}_{-1.19} \text{km}$ (置信度 68.3%) [67]。

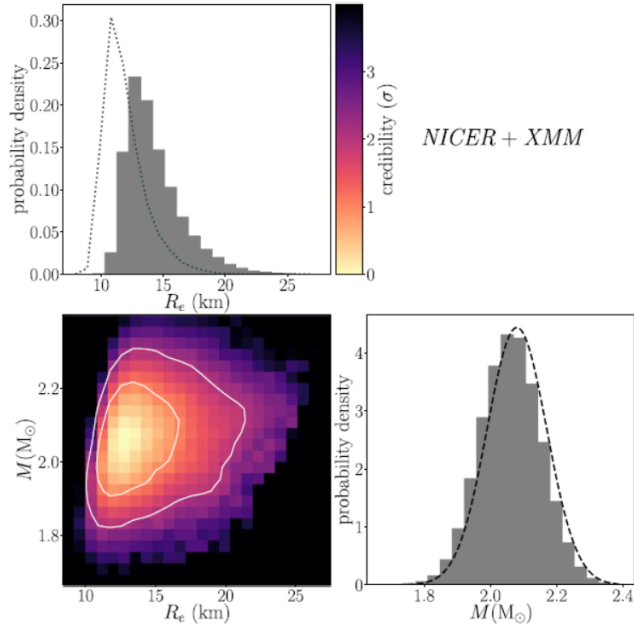


图 1-9 Miller 等报道的脉冲星 PSR J0740+6620 的质量和半径估计值，在质量在 $\sim 2M_\odot$ 处半径是 $R = 13.7^{+2.6}_{-1.3}$ km (置信度 68.3%) [68]。

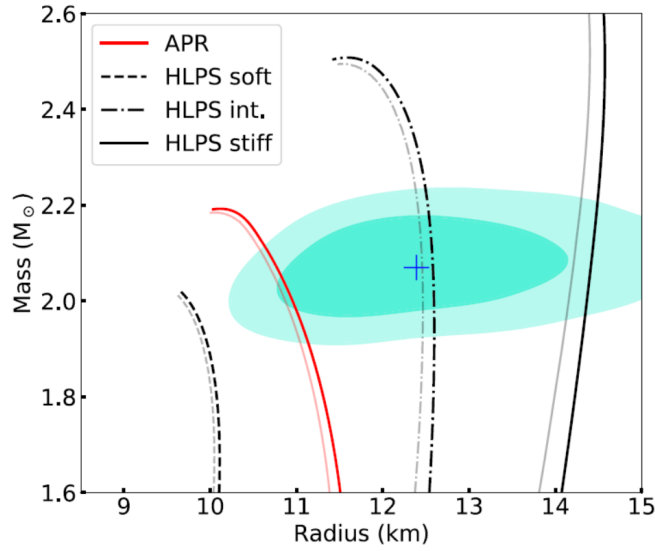


图 1-10 Riley 等报道的脉冲星 PSR J0740+6620 的质量和半径估计值，在质量在 $\sim 2M_\odot$ 处半径是 $R = 12.39^{+1.30}_{-0.98}$ km (置信度 68.3%) [69]。

68.3%) [68] 和 $R = 12.39^{+1.30}_{-0.98}$ km (置信度 68.3%) [69]，如图 1-9 和图 1-10。这些最新的观测结果对 neutron star 的质量-半径关系给出了新的约束，尤其是在

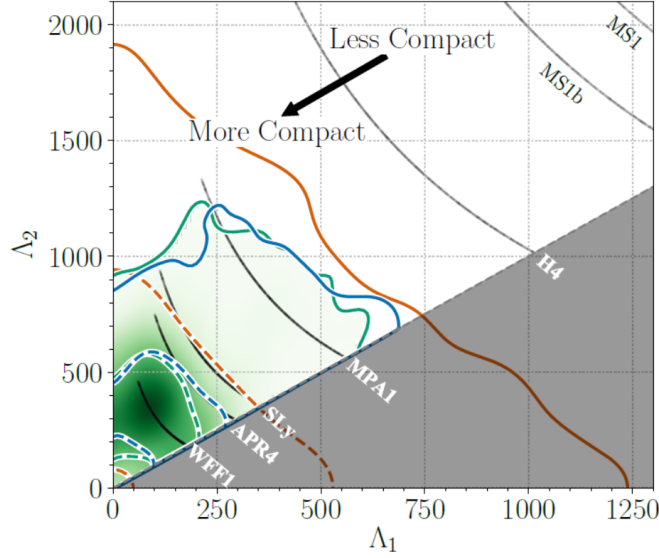


图 1-11 GW170817: 中子星质量等于 $1.4M_{\odot}$ $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ (置信度 90%) [73]。

$\sim 2M_{\odot}$ 处的半径的观测结果，比之前认为的半径要大许多，因此对核物质状态方程也给了非常强的限制。值得一提的是，在中国贵州省的“中国天眼” (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope, FAST) 是目前地球上最灵敏的射电望远镜，它将脉冲星计时精度提高到纳赫兹水平，未来将探测到更多的甚至是银河系以外的脉冲星。

此外，2017 年，Advanced LIGO 和 Virgo 合作首次探测到双中子星并合产生的引力波 (GW170817) [70]。不久之后，还测量到了短 γ 射线爆发 (GRB170817A) 和从 X 射线到无线电波段的电磁波 (AT2017gfo) [71, 72]。这些事件开启了多信使天文学的新时代，并为观察中子星的性质提供了新的测量方法。除了质量和半径之外，从 GW170817 事件中提取的中子星潮汐形变对中子星的特性提供了额外的限制。中子星潮汐形变代表了中子星由于来自伴星的四极矩引力场而发生的四极变形，这与后 Newton 展开中的相对论无量纲洛夫数 (Love number) 有关。GW170817 数据分析指出，对于低自旋假设，有 $\tilde{\Lambda} < 800$ [70]，其中 $\tilde{\Lambda}$ 表示双中子星系统的组合无量纲潮汐形变率。实际上，这种约束很难准确估计，并且有强烈的模型依赖性。随后他们又给出了 $1.4M_{\odot}$ 中子星无量纲的潮汐极化率 $\Lambda = \frac{2}{3}k_2(\frac{c^2 R}{GM})^5$ 的值为 $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ (置信度为 90%) [73]，如图 1-11，这个结果对核物质状态方

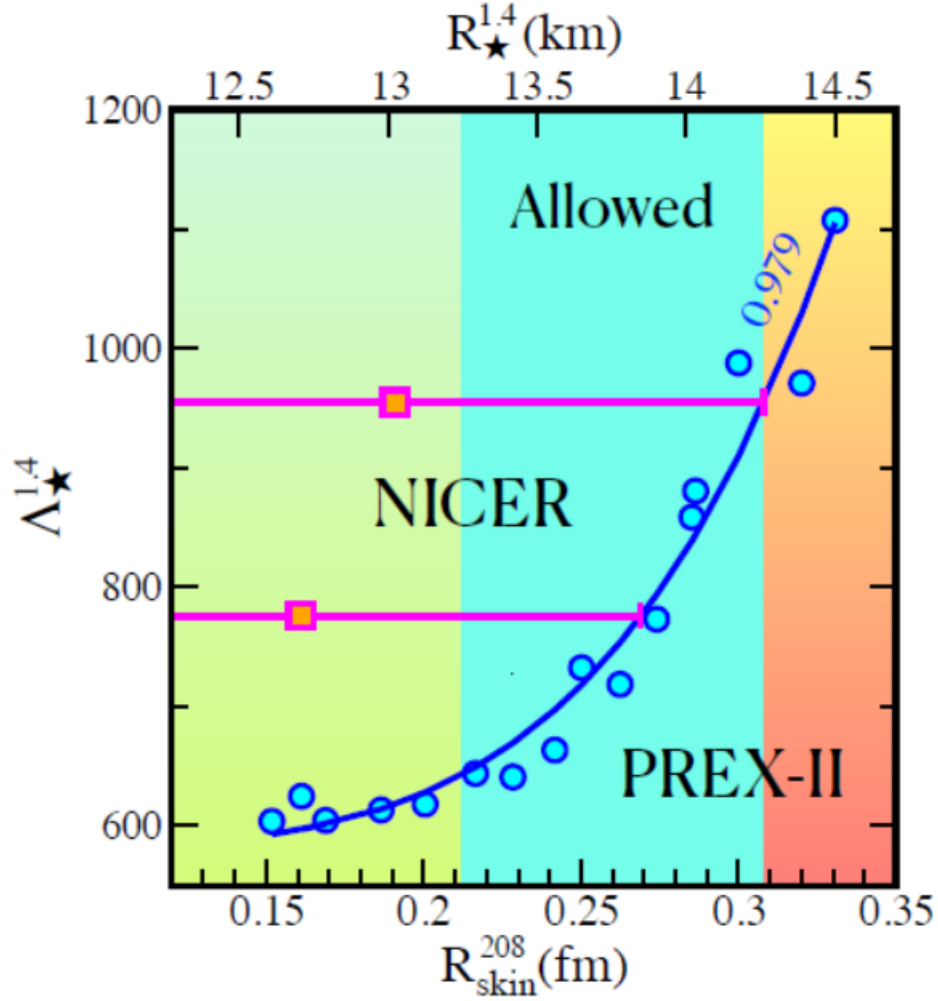


图 1-12 非线性 RMF 模型满足 PREX-II 报道的 ^{208}Pb 结果与 NS 半径和潮汐极化率的关系 [49]。

程的约束更强。这些天文观测数据为约束致密核物质的状态方程提供了宝贵的数据。

1.3 ^{208}Pb 的中子皮厚度

最近 PREX-II 报道了 ^{208}Pb 最新中子皮厚度为 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ [47]，相较之前的实验结果大了很多，其要求在饱和密度 n_0 处对称能很硬。实际上，正如前文所述，已经确定在 n_0 附近的对称能密度斜率 $L(n_0)$

与有限核的 Δr_{np} 呈现出强烈的正线性相关性，特别是，在亚饱和交叉密度 $n_c = 0.11/0.16n_0 \approx 2/3n_0$ (大致对应于有限原子核的平均密度) 时，中子皮厚度和 $L(n_c)$ 之间存在更强的线性相关性，而重核的中子皮厚度可以由 $L(n_c)$ 唯一确定 [31]。由 PREX-II 给出的结果 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ ，非相对论的 eSHF 模型给出 $L(0.11/0.16n_0) \geq 52 \text{ MeV}$ [48] 以及 RMF 模型给出 $L(2/3n_0) \geq 49 \text{ MeV}$ [49]，即意味着在亚饱和密度处对称能相当硬。而硬的对称能将会导致很大的中子星半径和潮汐极化率。Reed 等人根据 PREX-II 给出 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ ，用传统的非线性 RMF 模型得到了 $1.4M_\odot$ 中子星无量纲潮汐极化率范围为 $642 \leq \Lambda_{1.4} \leq 955$ [49]，如图 1-12 所示，显然破缺了从引力波 GW170817 中提取的中子星 $\Lambda_{1.4} = 190_{-120}^{+390}$ 约束。换句话说，最近 PREX-II 报道的 ^{208}Pb 最新中子皮厚度的实验数据 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ 与从引力波 GW170817 中提取的中子星 $\Lambda_{1.4} = 190_{-120}^{+390}$ 观测结果在传统的 RMF 模型中产生了非常严重的冲突。

RMF 模型是一种相对论协变的有效理论，是重要的相对论核模型，大量研究已经表明 RMF 模型提供了有限核和核物质整体性质的成功描述 [74, 75, 76, 77]。RMF 模型通常也被推广应用到高密和高温状态，以提取核物质状态方程。这些核物质状态方程是许多天体物理学应用和高能核-核碰撞微观输运模型的基本成分。根据有效理论中的相对论协变性，同位旋矢量-标量介子 δ 也应该包含在 RMF 模型的 Lagrangian 中，它可能对高密度下同位旋非对称物质的性质起重要作用 [78, 79, 80, 81]。尤其是对于中子星中高密度的极端丰中子物质，应考虑 δ 介子的贡献。此外，由 δ 介子引起的质子和中子有效质量的劈裂可以影响中子星物质的输运特性 [78]。本文就是在传统的 RMF 模型中系统考查同位旋矢量-标量介子 δ 的效应，尤其是 δ 介子及其与同位旋标量-标量介子 σ 的耦合，构造新的 RMF 模型以同时较好地描述地面实验和天文观测的数据。

1.4 论文各章安排

第二章，将详细介绍非线性 RMF 模型，基于场论，从 Lagrangian 出发，得到核物质系统的能量密度和压强，以及一些宏观物理量的解析表达式。这些宏观物理量比如对称能及其斜率、对称核物质的不可压缩系数、偏斜系数等的解析表达式对研究核物质状态方程有重要意义。紧接着介绍

核物质中核子的几种光学势和对称势，以及对应的几种常见的核子有效质量。之后，将介绍宏观物理量与 RMF 模型耦合系数的对应关系。最后，对有限核的 RMF 模型计算做一些简要介绍。

第三章，将介绍中子星的壳层结构和完整状态方程的选择，质量-半径关系和潮汐极化率。从中子星的壳层结构出发，考虑传统中子星从外到内的结构分别是：外壳、内壳和核芯三部分组成。假设核芯仅由中子、质子、电子和可能的 μ 子 ($npe\mu$) 组成，且为均匀的电中性 β 稳定核物质，其状态方程可以用 RMF 模型计算，并可以通过热力学方法自洽地求解壳-芯转变密度。基于广义相对论流体静力学平衡方程 (TOV 方程)，对完整的中子星物质状态方程进行微分方程组求解，可以得到中子星的质量、半径以及潮汐极化率等。最后，我们将讨论在 RMF 模型中加入 δ 介子和 δ - ω 耦合对中子星性质的影响。

第四章，我们基于传统精确校准的 RMF 模型 FSUGold 相互作用，考虑了同位旋矢量-标量介子 δ 及其与同位旋标量-标量介子 σ 耦合，构造了两组新的 RMF 相互作用 FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2，这两组新的 RMF 相互作用可以同时符合目前的实验数据和中子星天文观测。接着我们将讨论 δ 介子及其与 σ 介子耦合对有限核基态性质的计算。之后将详细讨论 δ 介子及其与 σ 介子耦合对核物质，例如对称能、高阶对称能以及核子的对称势和核子有效质量的影响。最后讨论 δ 介子及其与 σ 介子耦合对中子星性质的影响。

第五章，我们将对本文进行总结，并对以后的工作进行展望。

第二章 非线性相对论平均场模型及核物质状态方程

作为一种唯像学方法, RMF 模型在过去几十年中在描述许多核现象方面取得了巨大成功 [12, 74, 76, 77, 82, 83, 84, 85]。例如, 它为核物质提供了一种新的饱和机制, 解释了有限核中的强自旋-轨道相互作用, 以及核子光学势的能量依赖性。而且, 其对于核物质状态方程高密行为的描述, 自动满足因果律 (causality)。RMF 模型的 Lagrangian 通常基于核子和介子场的有效相互作用, 通过调节部分参数, 这些模型通常可以很好地描述饱和密度和亚饱和密度处的原子核性质。

自从 1970 年代 Walecka 提出最初的 Lagrangian 以来, RMF 模型出现了许多不同的变种、扩展和应用。目前比较流行的 RMF 模型类型有非线性 RMF 模型, 密度相关 RMF 模型以及点耦合 RMF 模型三大类。对各种不同类型的 RMF 模型, 还有许多不同的相互作用参数, 它们与元素周期表中大量原子核的结合能和电荷半径相吻合。在有效相互作用 Lagrangian 中包括同位旋矢量介子进一步允许 RMF 模型成功地描述远离 β 稳定线的原子核的性质。

2.1 非线性相对论平均场模型

最早的 RMF 模型是 Walecka 在 1974 年提出来的 [12], 基于场论的观点, RMF 模型的物理图像是认为核子之间的相互作用是通过传递介子来实现, 如果传递的是标量介子, 则核子-核子的相互作用是有吸引力的, 如示意图 2-13 所示。事实上, 交换介子的散射过程的配分函数由下式给出 [86]

$$Z(J) = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}} = \mathcal{N} e^{iW(J)} \mathcal{N} e^{iET}, \quad (2.1)$$

这里 ϕ 是一般的介子场, E 是能量, T 是时间, $\mathcal{N}$ 是一个动力学无关的常数, $W(J)$ 是生成泛函 (或者称为动力学 Green 函数), 且 $W \sim -ET$ 。因此, 只要得到 $W(J)$, 就知道了相互作用的能量 E , 而计算 $W(J)$ 是有标准方法的。在场论中, $W(J)$ 来自于所有链接图的贡献, 也可写成传播函数的流积

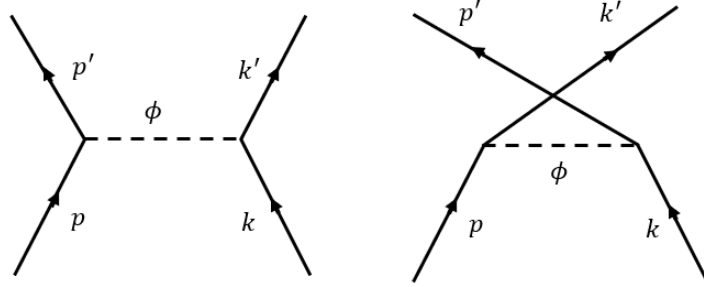


图 2-13 核子-核子相互作用示意图。

分，对于标量场有

$$W_s(J) = -\frac{1}{2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} J_\mu^*(k) \frac{1}{k^2 - m_\phi^2 + i0^+} J^\mu(k), \quad (2.2)$$

这里 J^μ 是流密度。完成积分后，可以得到能量

$$E = -\frac{e^{-m_\phi r}}{4\pi r} < 0, \quad (2.3)$$

因此，传递标量介子，核子-核子的相互作用是有吸引力的。

类似地，Maxwell 理论描述的矢量介子 (自旋等于1) 的生成泛函为

$$W_V(J) = -\frac{1}{2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} J^{*,\mu}(k) \left(\frac{k_\mu k_\nu}{m_V^2} - g_{\mu\nu} \right) \frac{1}{k^2 - m_V^2 + i0^+} J^\nu(k), \quad (2.4)$$

考虑到流密度守恒关系 $\partial_\mu J^\mu \sim k_\mu J^\mu = 0$ ，可以得到

$$W_V(J) = -\frac{1}{2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} J^{*,\mu}(k) \frac{1}{k^2 - m_V^2 + i0^+} J^\nu(k), \quad (2.5)$$

完成积分后，可以得到能量

$$E = \frac{e^{-m_V r}}{4\pi r} > 0, \quad (2.6)$$

因此，传递矢量介子，核子-核子的相互作用是排斥的，且是短程相互作用。

对于 Walecka 模型 [12], 其 Lagrangian 为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^W = & \bar{\psi}(i\partial_\mu\gamma^\mu - M)\psi + g_\sigma\sigma\bar{\psi}\psi - g_\omega\omega_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \\ & + \frac{1}{2}(\partial_\mu\sigma\partial^\mu\sigma - m_\sigma^2\sigma^2) - \frac{1}{4}\omega_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m_\omega^2\omega_\mu\omega^\mu,\end{aligned}\quad (2.7)$$

这里 ψ 代表核子场, σ 和 ω_μ 分别指同位旋标量-标量介子 σ 场和同位旋标量-矢量介子 ω 场, 其中 $\omega_{\mu\nu} = \partial_\mu\omega_\nu - \partial_\nu\omega_\mu$ 。此外, M 是核子质量, m_σ 和 m_ω 分别是 σ 介子和 ω 介子质量, 一般取 $m_\sigma \approx 500$ MeV 和 $m_\omega \approx 783$ MeV。对于 σ 介子, 其自旋、宇称等物理性质是: $I^G(J^{PC}) = 0^+(0^{++})$, 衰变宽度 $\Gamma = 400 \sim 700$ MeV, 即是粒子 $f_0(500)$; 对于 ω 介子, 其自旋、宇称等物理性质是: $I^G(J^{PC}) = 0^-(1^{--})$, 衰变宽度 $\Gamma = 8.49 \pm 0.08$ MeV。它们的这些物理性质列在了表 2-1 中。 g_σ 和 g_ω 分别代表的是对应的介子与核子的耦合系数。其实 Walecka 模型就是最简单的 $\sigma - \omega$ 模型。

表 2-1 σ , ω , ρ 和 δ 四种介子的物理性质。

Quantity	σ	ω	ρ	δ
m_ϕ (MeV)	~ 500	~ 783	~ 770	~ 980
$I^G(J^{PC})$	$0^+(0^{++})$	$0^-(1^{--})$	$1^+(1^{--})$	$1^-(0^{++})$
Γ (MeV)	$400 \sim 700$	8.49 ± 0.08	149.1 ± 0.8	$50 \sim 100$

基于 Walecka 模型以及该模型的一些拓展 [87, 88, 89], 非线性 RMF 模型通常涉及核子、同位旋标量-标量介子 σ 、同位旋标量-矢量介子 ω 和同位旋矢量-矢量介子 ρ 。对于 ρ 介子, 其自旋、宇称等物理性质是: $I^G(J^{PC}) = 1^+(1^{--})$, 衰变宽度 $\Gamma = 149.1 \pm 0.8$ MeV, 其物理性质也列在了表 2-1 中。并且可以利用 σ 介子的自相互作用降低对称核物质的不可压缩系数 [87]。另外, 引入 ω 介子自相互作用可以有效地调整最大中子星质量, 而不牺牲与其他可观察物理量的一致性 [89]。此外, 交叉项 $\rho - \omega$ 对对称能的密度依赖性高度敏感, 特别是对其在饱和密度下的密度斜率非常敏感, 这对中子星的结构和动力学很重要 [90, 91, 92, 93]。此时, Lagrangian 为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{\sigma\omega\rho} = & \bar{\psi}(i\partial_\mu\gamma^\mu - M)\psi \\ & + g_\sigma\sigma\bar{\psi}\psi - g_\omega\omega_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu\psi - g_\rho\vec{\rho}_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu\vec{\tau}\psi\end{aligned}$$

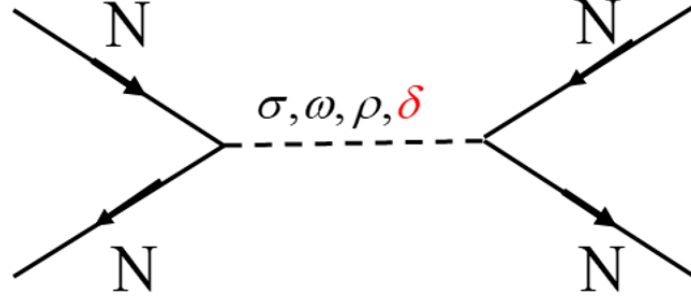


图 2-14 核子-核子相互作用通过交换四种介子来实现。

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2} (\partial_\mu \sigma \partial^\mu \sigma - m_\sigma^2 \sigma^2) - \frac{1}{3} b_\sigma M (g_\sigma \sigma)^3 - \frac{1}{4} c_\sigma (g_\sigma \sigma)^4 \\
& - \frac{1}{4} \omega_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu + \frac{1}{4} c_\omega (g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu)^2 \\
& - \frac{1}{4} \rho_{\mu\nu} \rho^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu + \frac{1}{2} \Lambda_V (g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu) (g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu), \quad (2.8)
\end{aligned}$$

这里 $\vec{\rho}_\mu$ 是同位旋矢量-矢量介子 ρ 场，其中 $\vec{\rho}_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{\rho}_\nu - \partial_\nu \vec{\rho}_\mu$ 。 m_ρ 是 ρ 介子质量，通常取 $m_\rho \approx 763 \text{ MeV}$ 。此外， b_σ 和 c_σ 是 σ 介子的自耦合系数， c_ω 是 ω 介子的自耦合系数， Λ_V 是 ρ 介子与 ω 介子的耦合系数。 τ 是同位旋矢量，对于质子和中子， τ_3 分别取 1 和 -1 。通过有限核精确校准的 FSUGold 相互作用 [94] 的 Lagrangian 就是式 (2.8)，此外，IU-FSU 相互作用 [95] 和 FSU2 相互作用 [96] 的 Lagrangian 也是式 (2.8)。

目前因为实验技术的进步，人们可以获得关于丰中子和丰质子的原子核的动力学过程的信息。对于理论，这意味着将方法扩展到现象的新领域，例如非弹性和电荷交换响应函数以及单粒子强度函数的破碎模式在破碎和转移反应中起作用。对这种现象的描述显然需要新的方法，一个重要的替代方法是从微观上解决问题 [97]。根据有效理论中的相对论协变性，同位旋矢量-标量介子 δ 也应该包含在 RMF 模型的 Lagrangian 中，如图 2-14 所示，对于 σ 介子，其自旋、宇称等物理性质是： $I^G(J^{PC}) = 1^-(0^{++})$ ，衰变宽度 $\Gamma = 50 \sim 100 \text{ MeV}$ ，即是粒子 $a_0(980)$ ，其物理性质也列在了表 2-1 中。它可能对高密度下同位旋非对称物质的性质起重要作用 [78, 79, 80, 81]。需要强调的是， δ 介子质量比较大，主要影响核力的短程部分，从而主要影响高密核物质的状态方程。尤其是对于中子星内部中高密度的极端丰中子

核, 应考虑 δ 介子的贡献。事实上, 已经有计算表明, 在标准的 RMF 模型中考虑 δ 介子之后, 其对非对称核物质的对称能的贡献可能是负的; 此外, 核物质的每核子能量会比没有 δ 介子贡献时大, 而且, β 稳定物质的质子比份增加。由 δ 介子引起的质子和中子有效质量的劈裂可以影响中子星物质的输运特性 [78]。但这只是加入了 δ 介子与核子的相互作用的影响, 依据有效场论, 在 RMF 模型中, 我们还可以加入 δ 介子与 σ , ω 以及 ρ 介子的相互作用, 即更一般的 RMF 模型, 来研究非对称核物质的对称能及其密度斜率系数, 对称核物质的不可压缩系数, 偏斜系数, 核物质能量密度, 以及压强等一些重要的宏观物理量。这些宏观物理量对于中子星的性质有重要影响。

2.2 一般形式的非线性相对论平均场模型及其能动密度张量

在相对论平均场模型中, 考虑包含四种介子, 即同位旋标量-标量介子 σ , 同位旋标量-矢量介子 ω , 同位旋矢量-矢量介子 ρ 和同位旋矢量-标量介子 δ , 它们与核子的相互作用以及介子与介子之间的相互作用, 可以得到一个更一般的 Lagrangian

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = & \bar{\psi}(i\partial_\mu \gamma^\mu - M)\psi \\
& + g_\sigma \sigma \bar{\psi}\psi - g_\omega \omega_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \psi - g_\rho \vec{\rho}_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \vec{\tau}\psi + g_\delta \vec{\delta} \bar{\psi}\vec{\tau}\psi \\
& + \frac{1}{2}(\partial_\mu \sigma \partial^\mu \sigma - m_\sigma^2 \sigma^2) - \frac{1}{3}b_\sigma m (g_\sigma \sigma)^3 - \frac{1}{4}c_\sigma (g_\sigma \sigma)^4 \\
& - \frac{1}{4}\omega_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu + \frac{1}{4}c_\omega (g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu)^2 \\
& - \frac{1}{4}\rho_{\mu\nu}\rho^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu + \frac{1}{2}\Lambda_V (g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu)(g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu) + \frac{1}{2}\Lambda_S (g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu)(g_\sigma^2 \sigma^2) \\
& + \frac{1}{2}(\partial_\mu \vec{\delta} \partial^\mu \vec{\delta} - m_\delta^2 \vec{\delta}^2) + \frac{1}{2}C_{\delta\sigma}(g_\delta^2 \vec{\delta}^2)(g_\sigma^2 \sigma^2) \\
& + \frac{1}{2}C_{\delta\omega}(g_\delta^2 \vec{\delta}^2)(g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu) + \frac{1}{2}C_{\delta\rho}(g_\delta^2 \vec{\delta}^2)(g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu), \tag{2.9}
\end{aligned}$$

这里 M 是核子质量, m_σ , m_ω , m_ρ 和 m_δ 分别是对应的介子质量。 g_σ , g_ω , g_ρ 和 g_δ 分别代表的是对应的介子与核子的耦合系数。此外, b_σ 和 c_σ 是 σ 介子的自耦合系数, c_ω 是 ω 介子的自耦合系数, Λ_V 和 Λ_S 分别是 ρ 介子与 ω 介子和 σ 介子的耦合系数, $C_{\delta\sigma}$, $C_{\delta\omega}$ 和 $C_{\delta\rho}$ 分别是 δ 介子与 σ 介子, ω

介子和 σ 介子的耦合系数。出现在方程 (2.9) 中各量的量纲为

$$\begin{aligned} [\mathcal{L}] &= [E]^4, [\psi] = [E]^{3/2}, [\sigma] = [\omega_\mu] = [\rho_\mu] = [\delta] = [E], \\ [g_\sigma] &= [g_\omega] = [g_\rho] = [g_\delta] = [b_\sigma] = [c_\sigma] = [c_\omega] = [E]^0, \\ [\Lambda_V] &= [\Lambda_S] = [C_{\delta\sigma}] = [C_{\delta\omega}] = [C_{\delta\rho}] = [E]^0. \end{aligned}$$

根据 Euler—Lagrange 方程

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \quad (2.10)$$

我们可以推导出核子的运动方程为

$$[\gamma^\mu (i\partial_\mu + \Sigma'_\mu) - (M + \Sigma'_s)]\psi = 0, \quad (2.11)$$

其中 Σ'_s 和 Σ'_μ 分别是核子的标量自能和矢量自能，它们分别表示为

$$\Sigma'_s = -g_\sigma \sigma - g_\delta \vec{\delta} \cdot \vec{\tau}, \quad (2.12a)$$

$$\Sigma'_\mu = g_\omega \omega_\mu + g_\rho \vec{\rho}_\mu \cdot \vec{\tau}, \quad (2.12b)$$

以及介子场的运动方程

$$\begin{aligned} (\partial_\mu \partial^\mu + m_\sigma^2) \sigma &= g_\sigma [\bar{\psi} \psi - b_\sigma M (g_\sigma \sigma)^2 - c_\sigma (g_\sigma \sigma)^3 \\ &\quad + \Lambda_S (g_\sigma \sigma) (g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu) + C_{\delta\sigma} (g_\sigma \sigma) (g_\delta \vec{\delta})^2], \end{aligned} \quad (2.13)$$

$$\begin{aligned} \partial_\mu \omega^{\mu\nu} + m_\omega^2 \omega^\nu &= g_\omega [\bar{\psi} \gamma^\nu \psi - c_\omega g_\omega^3 \omega_\mu \omega^\mu \omega^\nu \\ &\quad - \Lambda_V (g_\omega \omega^\nu) (g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu) - C_{\delta\omega} (g_\omega \omega^\nu) (g_\delta \vec{\delta})^2], \end{aligned} \quad (2.14)$$

$$\begin{aligned} \partial_\mu \vec{\rho}^{\mu\nu} + m_\rho^2 \vec{\rho}^\nu &= g_\rho [\bar{\psi} \gamma^\nu \vec{\tau} \psi - \Lambda_S (g_\rho \vec{\rho}^\nu) (g_\sigma \sigma)^2 \\ &\quad - \Lambda_V (g_\rho \vec{\rho}^\nu) (g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu) - C_{\delta\rho} (g_\rho \vec{\rho}^\nu) (g_\delta \vec{\delta})^2], \end{aligned} \quad (2.15)$$

$$\begin{aligned} (\partial_\mu \partial^\mu + m_\delta^2) \vec{\delta} &= g_\delta [\bar{\psi} \vec{\tau} \psi + C_{\delta\sigma} (g_\delta \vec{\delta}) (g_\sigma \sigma)^2 \\ &\quad + C_{\delta\omega} (g_\delta \vec{\delta}) (g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu) + C_{\delta\rho} (g_\delta \vec{\delta}) (g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu)]. \end{aligned} \quad (2.16)$$

对于静态均匀的无穷大核物质来说，由于核物质的平移不变性和旋转

对称性, 所有导数项都会消失, 矢量场的类空间分量也会消失(只有零分量 $\delta^{(3)}$ 和 $\rho^{(3)}$ 幸存)。此外, 因为在同位旋空间第三方向的旋转不变性, 同位旋矢量场的第三分量($\delta^{(3)}$ 和 $\rho^{(3)}$)也需要考虑。在相对论平均场中, 忽略场的涨落和关联(场变成了静态), 用代数方程简化相应的算子偏微分方程, 并用介子场的平均值代替相应的场算子, 因此介子场方程化简成

$$m_\sigma^2 \bar{\sigma} = g_\sigma [n^s - b_\sigma M (g_\sigma \bar{\sigma})^2 - c_\sigma (g_\sigma \bar{\sigma})^3 + \Lambda_s (g_\sigma \bar{\sigma} (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2) + C_{\delta\sigma} (g_\sigma \bar{\sigma}) (g_\delta \bar{\delta}^{(3)})^2], \quad (2.17)$$

$$m_\omega^2 \bar{\omega}_0 = g_\omega [n - c_\omega (g_\omega \bar{\omega}_0)^3 - \Lambda_V (g_\omega \bar{\omega}_0) (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2 - C_{\delta\omega} (g_\omega \bar{\omega}_0) (g_\delta \bar{\delta}^{(3)})^2], \quad (2.18)$$

$$m_\rho^2 \bar{\rho}_0^{(3)} = g_\rho [(n_p - n_n) - \Lambda_s (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)}) (g_\sigma \bar{\sigma})^2 - \Lambda_V (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)}) (g_\omega \bar{\omega}_0)^2 - C_{\delta\rho} (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)}) (g_\delta \bar{\delta}^{(3)})^2], \quad (2.19)$$

$$m_\delta^2 \bar{\delta}^{(3)} = g_\delta [(n_p^s - n_n^s) + C_{\delta\sigma} (g_\delta \bar{\delta}^{(3)}) (g_\sigma \bar{\sigma})^2 + C_{\delta\omega} (g_\delta \bar{\delta}^{(3)}) (g_\omega \bar{\omega}_0)^2 + C_{\delta\rho} (g_\delta \bar{\delta}^{(3)}) (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2], \quad (2.20)$$

这里, 核子标量密度 n^s 与矢量密度 n 定义为

$$n^s = \langle \bar{\psi} \psi \rangle = n_n^s + n_p^s, \quad (2.21a)$$

$$n = \langle \bar{\psi} \gamma^0 \psi \rangle = n_n + n_p, \quad (2.21b)$$

中子标量密度 n_n^s 和质子标量密度 n_p^s 分别是

$$\begin{aligned} n_J^s &= \frac{2}{(2\pi)^3} \int_0^{k_F^J} \frac{M_J^*}{\sqrt{(\vec{k})^2 + (M_J^*)^2}} d\vec{k} \\ &= \frac{M_J^*}{2\pi^2} [k_F^J \varepsilon_F^{*,J} - (M_J^*)^2 \ln \frac{k_F^J + \varepsilon_F^{*,J}}{M_J^*}], J = n, p \end{aligned} \quad (2.22)$$

且

$$\varepsilon_F^{*,J} = \sqrt{(k_F^J)^2 + (M_J^*)^2},$$

$$k_F^J = k_F (1 + \tau_3^J \alpha)^{\frac{1}{3}}, k_F = (\frac{3}{2} \pi^2 n)^{\frac{1}{3}}, \quad (2.23)$$

k_F 是费米动量。此外，中子的有效质量 M_n^* 和质子的有效质量 M_p^* 分别是

$$M_J^* = M - g_\sigma \bar{\sigma} - g_\delta \bar{\delta}^{(3)} \tau_3^J, J = n, p \quad (2.24)$$

以及核子的标量自能、矢量自能是

$$\Sigma_s^J = -g_\sigma \bar{\sigma} - g_\delta \bar{\delta}^{(3)} \tau_3^J, \quad (2.25a)$$

$$\Sigma_\mu^J = g_\omega \bar{\omega}_0 + g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)} \tau_3^J \quad (2.25b)$$

这里 τ_3 对应质子与中子分别是 1 和 -1 。

使用迭代法可以自洽求解核子场和介子场的耦合方程组，然后可以从这些场中获得核物质的性质。根据能量-动量张量密度的定义

$$\mathcal{T}^{\mu\nu} = \sum_{\phi_a} \frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \partial_\mu \phi_a} \partial^\nu \phi_a - \mathcal{T} g^{\mu\nu} \quad (2.26)$$

可以得到非线性相对论平均场的能量-动量张量密度为

$$\mathcal{T}^{\mu\nu} = \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial^\nu \psi + \partial_\mu \sigma \partial^\nu \sigma - \omega_{\mu\alpha} \partial^\nu \omega_\alpha + \partial^\mu \delta \partial^\nu \delta - \rho^{\mu\alpha} \partial^\nu \rho_\alpha - \mathcal{L} g^{\mu\nu}, \quad (2.27)$$

能量密度是

$$\varepsilon = \langle \mathcal{T}^{00} \rangle = -\langle \mathcal{L} \rangle + \langle \bar{\psi} \gamma^0 k^0 \psi \rangle = -\langle \mathcal{L} \rangle + \sum_{i=n,p} \langle \bar{\psi} \gamma^0 \varepsilon_i(\vec{k}) \psi \rangle. \quad (2.28)$$

基态时介子场为常数，并取为真空期望值，所以

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{L} \rangle = & -\frac{1}{2} m_\sigma^2 (\bar{\sigma})^2 + \frac{1}{2} m_\omega^2 (\bar{\omega}_0)^2 + \frac{1}{2} m_\rho^2 (\bar{\rho}_0^{(3)})^2 - \frac{1}{2} m_\delta^2 (\bar{\delta}^{(3)})^2 \\ & - \frac{1}{3} M b_\sigma (g_\sigma \bar{\sigma})^3 - \frac{1}{4} c_\sigma (g_\sigma \bar{\sigma})^4 + \frac{1}{4} c_\omega (g_\omega \bar{\omega}_0)^4 \\ & + \frac{1}{2} \Lambda_s (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2 (g_\sigma \bar{\sigma})^2 + \frac{1}{2} \Lambda_v (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2 (g_\omega \bar{\omega}_0)^2 \\ & + \frac{1}{2} (g_\delta \bar{\delta}^{(3)})^2 [C_{\delta\sigma} (g_\sigma \bar{\sigma})^2 + C_{\delta\omega} (g_\omega \bar{\omega}_0)^2 + C_{\delta\rho} (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2] \end{aligned} \quad (2.29)$$

和

$$\begin{aligned}
\langle \bar{\psi} \gamma^0 k^0 \psi \rangle &= \sum_{J=n,p} \int \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \varepsilon_J(\vec{k}) \theta(\mu_J - \varepsilon_J(\vec{k})) \\
&= \frac{1}{\pi^2} \sum_{J=n,p} \int k^2 dk \varepsilon_J(\vec{k}) \theta(\mu_J - \varepsilon_J(\vec{k})) \\
&\quad + \frac{1}{\pi^2} \int_0^{k_p^F} k^2 dk [g_\omega \bar{\omega}_0 - g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)} + \varepsilon_p^*(\vec{k})] \\
&\quad + \frac{1}{\pi^2} \int_0^{k_n^F} k^2 dk [g_\omega \bar{\omega}_0 + g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)} + \varepsilon_n^*(\vec{k})] \\
&\quad + g_\omega \bar{\omega}_0 n + g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)} (n_n - n_p) \\
&\quad + \frac{1}{\pi^2} \left[\int_0^{k_n^F} k^2 dk \sqrt{\vec{k}^2 + M_p^{*,2}} + \int_0^{k_p^F} k^2 dk \sqrt{\vec{k}^2 + M_n^{*,2}} \right]. \quad (2.30)
\end{aligned}$$

再利用场方程 (2.18) 以及 (2.19), 可以得到能量密度

$$\begin{aligned}
\varepsilon &= \varepsilon_p^{\text{kin}} + \varepsilon_n^{\text{kin}} + \frac{1}{2} m_\sigma^2 (\bar{\sigma})^2 + \frac{1}{2} m_\omega^2 (\bar{\omega}_0)^2 + \frac{1}{2} m_\rho^2 (\bar{\rho}_0^{(3)})^2 + \frac{1}{2} m_\delta^2 (\bar{\delta}^{(3)})^2 \\
&\quad + \frac{1}{3} M b_\sigma (g_\sigma \bar{\sigma})^3 + \frac{1}{4} c_\sigma (g_\sigma \bar{\sigma})^4 + \frac{3}{4} c_\omega (g_\omega \bar{\omega}_0)^4 \\
&\quad + \frac{1}{2} \Lambda_S (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2 (g_\sigma \bar{\sigma})^2 + \frac{3}{2} \Lambda_V (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2 (g_\omega \bar{\omega}_0)^2 \\
&\quad + \frac{1}{2} (g_\delta \bar{\delta}^{(3)})^2 [-C_{\delta\sigma} (g_\sigma \bar{\sigma})^2 + C_{\delta\omega} (g_\omega \bar{\omega}_0)^2 + C_{\delta\rho} (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2], \quad (2.31)
\end{aligned}$$

核子动能密度为

$$\begin{aligned}
\varepsilon_J^{\text{kin}} &= \frac{2}{(2\pi)^3} \int_0^{k_p^F} d\vec{k} \sqrt{\vec{k}^2 + M_J^{*,2}} = \frac{1}{(\pi)^2} \int_0^{k_p^F} k^2 dk \sqrt{\vec{k}^2 + M_J^{*,2}} \\
&= \frac{1}{4} [3\varepsilon_J^{*,F} n_J + M_J^* n_J^s], J = n, p. \quad (2.32)
\end{aligned}$$

能量-动量张量密度的空间三分量的基态平均值为压强, 即压强定义为

$$P = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \langle \mathcal{T}^{jj} \rangle, \quad (2.33)$$

而 $g_{\mu\nu}$ 的空间分量为-1, 所以

$$P = \langle \mathcal{L} \rangle + \frac{1}{3} \langle \bar{\psi} \gamma^i k^0 i \psi \rangle = \langle \mathcal{L} \rangle + \frac{1}{3} \langle \bar{\psi} \vec{\gamma} \cdot \vec{k} \psi \rangle \quad (2.34)$$

其中

$$\frac{1}{3} \langle \bar{\psi} \vec{\gamma} \cdot \vec{k} \psi \rangle = \frac{1}{3\pi^2} \left[\int_0^{k_p^F} dk \frac{k^4}{\sqrt{\vec{k}^2 + M_p^{*,2}}} + \int_0^{k_n^F} dk \frac{k^4}{\sqrt{\vec{k}^2 + M_n^{*,2}}} \right] = P_p^{\text{kin}} + P_n^{\text{kin}} \quad (2.35)$$

且

$$P_J^{\text{kin}} = \frac{2}{3(2\pi)^3} \int_0^{k_F^J} \frac{(\vec{k})^2}{\sqrt{(\vec{k})^2 + (M_J^*)^2}} d^3k = \frac{1}{4} [\epsilon_F^{*,J} n_J - M_J^* n_J^s], J = n, p, \quad (2.36)$$

所以得到压强为

$$\begin{aligned} P = & P_p^{\text{kin}} + P_n^{\text{kin}} - \frac{1}{2} m_\sigma^2 (\bar{\sigma})^2 + \frac{1}{2} m_\omega^2 (\bar{\omega}_0)^2 + \frac{1}{2} m_\rho^2 (\bar{\rho}_0^{(3)})^2 - \frac{1}{2} m_\delta^2 (\bar{\delta}^{(3)})^2 \\ & - \frac{1}{3} M b_\sigma (g_\sigma \bar{\sigma})^3 - \frac{1}{4} c_\sigma (g_\sigma \bar{\sigma})^4 + \frac{1}{4} c_\omega (g_\omega \bar{\omega}_0)^4 \\ & + \frac{1}{2} \Lambda_s (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2 (g_\sigma \bar{\sigma})^2 + \frac{1}{2} \Lambda_v (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2 (g_\omega \bar{\omega}_0)^2 \\ & + \frac{1}{2} (g_\delta \bar{\delta}^{(3)})^2 [C_{\delta\sigma} (g_\sigma \bar{\sigma})^2 + C_{\delta\omega} (g_\omega \bar{\omega}_0)^2 + C_{\delta\rho} (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2]. \end{aligned} \quad (2.37)$$

每核子结合能可以通过下式得到

$$E = E(n, \alpha) = \frac{\epsilon}{n} - M, \quad (2.38)$$

这里 M 是核子的静止质量。联立方程 (2.31) 和方程 (2.37), 可以得到如下关系式

$$P(n) = n^2 \frac{\partial(\epsilon(n)/n)}{\partial n} \quad (2.39)$$

这正是热力学自洽条件 (Hugenholtz Van Hove 定理)。

2.3 核物质宏观参数的解析表达式

在本节中，我们将推导出一些重要的核物质宏观参数的解析表达式，比如对称能 $E_{\text{sym}}(n)$ 及其斜率 $L(n)$ ，以及对称物质的不可压缩系数 K_0 ，偏斜系数 J_0 等。

为了方便后面的推导，我们在这里把场的平均值做一些简记符号，即

$$\bar{\sigma} = f, \bar{\omega}_0 = w, \bar{\rho}_0^{(3)} = r, \bar{\delta}^{(3)} = d, f_0 \equiv f|_{\alpha=0}, f'_0 \equiv \frac{\partial f}{\partial \alpha}|_{\alpha=0}, \dots,$$

采用这些简记符号后，介子场运动方程 (2.17)-(2.20) 变为

$$\begin{aligned} m_\sigma^2 f = & g_\sigma [n^s - b_\sigma M(g_\sigma f)^2 - c_\sigma (g_\sigma f)^3 \\ & + \Lambda_s(g_\sigma f)(g_\rho r^2) + C_{\delta\sigma}(g_\sigma f)(g_\delta d)^2] \end{aligned} \quad (2.40)$$

$$\begin{aligned} m_\omega^2 w = & g_\omega [n - c_\omega (g_\omega w)^3 - \Lambda_v(g_\omega w)(g_\rho r)^2 \\ & - C_{\delta\omega}(g_\omega w)(g_\delta d)^2] \end{aligned} \quad (2.41)$$

$$\begin{aligned} m_\rho^2 r = & g_\rho [(n_p - n_n) - \Lambda_s(g_\rho r)(g_\sigma f)^2 \\ & - \Lambda_v(g_\rho r)(g_\omega w)^2 - C_{\delta\rho}(g_\rho r)(g_\delta d)^2] \end{aligned} \quad (2.42)$$

$$\begin{aligned} m_\delta^2 d = & g_\delta [(n_p^s - n_n^s) + C_{\delta\sigma}(g_\delta d)(g_\sigma f)^2 \\ & + C_{\delta\omega}(g_\delta d)(g_\omega w)^2 + C_{\delta\rho}(g_\delta d)(g_\rho r)^2] \end{aligned} \quad (2.43)$$

这是关于场 f, w, r, d 的多变量方程组，对于对称核物质，很容易得到 $d_0 = 0, r_0 = 0$ 。接下来，我们需要对方程组求对同位旋非对称度 α 求一阶倒数，有

$$\begin{aligned} m_\sigma^2 f' = & g_\sigma (n^s)' - 2b_\sigma M g_\sigma^3 f f' - 3c_\sigma g_\sigma^4 f^2 f' + \Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 r^2 f' \\ & + 2\Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 f r r' + C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 d^2 f' + 2C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 f d d' \end{aligned} \quad (2.44)$$

$$\begin{aligned} m_\omega^2 w' = & -3c_\omega g_\omega^4 w^2 w' - \Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 r^2 w' - 2\Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 w r r' \\ & - C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 d^2 w' - 2C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w d d' \end{aligned} \quad (2.45)$$

$$\begin{aligned} m_\rho^2 r' = & g_\rho n - \Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 f^2 r' - 2\Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 r f f' - \Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 w^2 r' \\ & - 2\Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 r w w' - C_{\delta\rho} g_\rho^2 g_\delta^2 d^2 r' - 2C_{\delta\rho} g_\rho^2 g_\delta^2 r d d' \end{aligned} \quad (2.46)$$

$$m_\delta^2 d' = g_\delta [(n_p^s)' - (n_n^s)'] + g_\delta^2 (C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 f^2 + C_{\delta\omega} g_\omega^2 w^2 + C_{\delta\rho} g_\rho^2 r^2) d' \\ + 2g_\delta^2 d (C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 f f' + C_{\delta\omega} g_\omega^2 w w' + C_{\delta\rho} g_\rho^2 r r') \quad (2.47)$$

对于标量密度

$$n_J^s = \frac{2}{(2\pi)^3} \int_0^{k_F^J} \frac{M_J^*}{\sqrt{(\vec{k})^2 + (m_J^*)^2}} d\vec{k} \\ \equiv \frac{1}{\pi^2} \int_0^{k_J} k^2 \frac{m_J}{\sqrt{k^2 + m_J^2}}, J = n, p, \quad (2.48)$$

因为积分的上线 k_J 包含变量 α ，所以可以进行变量替换 $\xi = k/m_J$ ，可以得到

$$n_J^s = \frac{m_J^3}{\pi^2} \int_0^{k_J/m_J} \xi^2 d\xi \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}}$$

上式中有两个量依赖于 α ，其对 α 的微分为

$$(n_J^s)' = \frac{3m_J^2 m_J'}{\pi^2} \int_0^{k_J/m_J} \xi^2 d\xi \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}} + \frac{m_J^3}{\pi^2} \left(\frac{k_J}{m_J}\right)' \frac{(k_J/m_J)^2}{\sqrt{1 + (k_J/m_J)^2}} \\ = \frac{3m_J'}{m_J} n_J^s + \frac{k_J^2 m_J k_J' - k_J^3 m_J'}{\pi^2 \epsilon_J^*},$$

再利用 $m_n' = -g_\sigma f' + g_\delta d'$, $m_p' = -g_\sigma f' - g_\delta d'$, 并考虑 $k_{n0}' = k_F/3$, $k_{p0}' = -k_F/3$ 和 $\epsilon_F^* = \sqrt{m^2 + k_F^2}$, 可以得到

$$(n_0^s)' = (n_p^s)' + (n_n^s)' = -\frac{3g_\sigma n_0^s}{m} f_0' + \frac{2k_F^3 g_\sigma}{\pi^2 \epsilon_F^*} f_0' = 3g_\sigma f_0' \left(\frac{n}{\epsilon_F^*} - \frac{n_0^s}{m}\right), \quad (2.49)$$

$$(n_p^s)' - (n_n^s)' = -\frac{3g_\delta n_0^s}{m} d_0' + \frac{2k_F^3 g_\delta}{\pi^2 \epsilon_F^*} d_0' + \frac{2k_F^3 m}{3\pi^2 \epsilon_F^*} \\ = 3g_\delta d_0' \left(\frac{n}{\epsilon_F^*} - \frac{n_0^s}{m}\right) + \frac{nm}{\epsilon_F^*}, \quad (2.50)$$

把这些关系代入方程 (2.44)-(2.47), 可以得到非对称核物质中介子的运动方

程

$$m_\sigma^2 f_0' = g_\sigma (n^s)'_0 - 2b_\sigma M g_\sigma^3 f_0 f_0' - 3c_\sigma g_\sigma^4 f_0^2 f_0' \quad (2.51)$$

$$m_\omega^2 w_0' = -3c_\omega g_\omega^4 w_0^2 w_0' \quad (2.52)$$

$$m_\rho^2 r_0' = g_\rho n - \Lambda_S g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 r_0' - \Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2 r_0' \quad (2.53)$$

$$m_\delta^2 d_0' = g_\delta [(n^s)'_0 - (n^s)'_0] + g_\delta^2 (C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 f_0^2 + C_{\delta\omega} g_\omega^2 w_0^2) d_0' \quad (2.54)$$

因此可以得到

$$f_0' = 0, w_0' = 0, \quad (2.55)$$

$$d_0' = \frac{nmg_\delta}{\epsilon_F^*} / [m_\delta^2 + 3(\frac{n^s}{m_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*})g_\delta^2 - C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 f_0^2 - C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w_0^2], \quad (2.56)$$

$$r_0' = \frac{g_\rho n}{m_\rho^2 + \Lambda_S g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 + \Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2}. \quad (2.57)$$

求解对称能 $E_{\text{sym}}(n)$ 解析表达式，还要求解介子场对 α 的二阶导数以及能量密度 ϵ 对 α 的二阶导数，见附录 A。这样通过方程 (2.38)，并由对称能 $E_{\text{sym}}(n)$ 的定义式 (1.5a)，可以得到其解析表达式为

$$E_{\text{sym}}(n) = \frac{k_F^2}{6\epsilon_F^*} + \frac{1}{2}(\frac{g_\rho}{m_\rho^*})^2 n - \frac{1}{2}(\frac{g_\delta}{m_\delta^*})^2 \frac{(m_0^*)^2 n}{(\epsilon_F^*)^2 [1 + (\frac{g_\delta}{m_\delta^*})^2 A(k_F, m_0^*)]} \quad (2.58)$$

或者

$$E_{\text{sym}}(n) = \frac{k_F^2}{6\epsilon_F^*} + \frac{1}{2}(\frac{g_\rho}{m_\rho^*})^2 n - \frac{1}{2} \frac{g_\delta^2 n (m_0^*)^2}{(\epsilon_F^*)^2 Q_\delta} \quad (2.59)$$

这里

$$Q_\rho = (m_\rho^*)^2 = m_\rho^2 + g_\rho^2 (\Lambda_S g_\sigma^2 f_0^2 + \Lambda_V g_\omega^2 w_0^2) \quad (2.60a)$$

$$Q_\delta = (m_\delta^*)^2 + 3g_\delta^2 (\frac{n^s}{m_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*}) \quad (2.60b)$$

其中

$$(m_\delta^*)^2 = m_\delta^2 - g_\delta^2 (C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 f_0^2 + C_{\delta\omega} g_\omega^2 w_0^2) \quad (2.61)$$

另外

$$A(k_F, m_0^*) = \frac{4}{(2\pi)^3} \int_0^{k_F} \frac{(\vec{k})^2}{\sqrt{[(\vec{k})^2 + (m_0^*)^2]^{\frac{3}{2}}}} d^3k = 3\left(\frac{n^s}{m_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*}\right) \quad (2.62)$$

这里 $\epsilon_F^* = \sqrt{k_F^2 + (m_0^*)^2}$, 其中 m_0^* 是对称核物质中核子的Dirac质量。

下面我们再来计算对称能的斜率 $L(n)$ 。对于对称核物质, σ 和 ω 介子的运动方程可以给出是 $m_\sigma^2 f_0 = g_\sigma n_0^s - b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^2 - c_\sigma g_\sigma^4 f_0^3$ 和 $m_\omega^2 w_0 = g_\omega n - c_\omega g_\omega^4 w_0^3$ 。标量密度和有效 Dirac 质量分别为

$$n_0^s = n_{n0}^s + n_{p0}^s = \frac{2}{\pi^2} \int_0^{k_F} \frac{k^2 M_0^* dk}{\sqrt{k^2 + (M_0^*)^2}}, M_0^* = M - g_\sigma f_0$$

利用变量替换 $k = \zeta M_0^*$, 有

$$n_0^s = \frac{2(M_0^*)^3}{\pi^2} \int_0^{k_F/M_0^*} \frac{\zeta^2 d\zeta}{\sqrt{1 + \zeta^2}},$$

其对密度 n 的一阶导数为

$$\begin{aligned} \frac{\partial n_0^s}{\partial n} &= \frac{6(M_0^*)^2}{\pi^2} \frac{\partial M_0^*}{\partial n} \int_0^{k_F/M_0^*} \frac{\zeta^2 d\zeta}{\sqrt{1 + \zeta^2}} + \frac{2(M_0^*)^3}{\pi^2} \frac{(k_F/M_0^*)^2}{\sqrt{1 + (k_F/M_0^*)^2}} \frac{\partial k_F}{\partial n} \frac{1}{M_0^*} \\ &= -\frac{3g_\sigma n_0^s}{M_0^*} \frac{\partial f_0}{\partial n} + \frac{M_0^*}{\epsilon_F^*} + \frac{3g_\sigma n}{\epsilon_F^*} \frac{\partial f_0}{\partial n} = -3g_\sigma \left(\frac{n_0^s}{M_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*}\right) \frac{\partial f_0}{\partial n} + \frac{M_0^*}{\epsilon_F^*}, \end{aligned} \quad (2.63)$$

再利用两个很有用的关系

$$\frac{\partial k_F}{\partial n} = \frac{\pi^2}{2k_F^2}, \frac{\partial \epsilon_F^*}{\partial n} = \frac{\pi^2}{2k_F \epsilon_F^*} - \frac{g_\sigma M_0^*}{\epsilon_F^*} \frac{\partial f_0}{\partial n},$$

并且联立 σ 介子的运动方程, 有

$$m_\sigma^2 \frac{\partial f_0}{\partial n} = g_\sigma \frac{\partial n_0^s}{\partial n} - 2b_\sigma M g_\sigma^3 f_0 \frac{\partial f_0}{\partial n} - 3c_\sigma g_\sigma^4 f_0^2 \frac{\partial f_0}{\partial n}, \quad (2.64)$$

代入式 (2.63) 可以得到

$$\frac{\partial f_0}{\partial n} = \frac{g_\sigma M_0^*}{\epsilon_F^* Q_\sigma}, \quad (2.65)$$

其中

$$Q_\sigma = (m_\sigma^*)^2 = m_\sigma^2 + 3g_\sigma^2 \left(\frac{n_0^s}{M_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*} \right) + 2b_\sigma M g_\sigma^3 f_0 + 3c_\sigma g_\sigma^4 f_0^2 \quad (2.66)$$

可以看成是 σ 介子的有效质量。

接下来还要求解对称核物质能量密度对 n 的二阶导数，有

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 n_0^s}{\partial n^2} &= -3g_\sigma \frac{\partial}{\partial n} \left[\left(\frac{n_0^s}{M_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*} \right) \frac{\partial f_0}{\partial n} \right] + \frac{\partial}{\partial n} \frac{M_0^*}{\epsilon_F^*} \\ &= -3g_\sigma \left(\frac{n_0^s}{M_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*} \right) \frac{\partial^2 f_0}{\partial n^2} + 3g_\sigma^2 \left[\frac{2n_0^s}{(M_0^*)^2} - \frac{3n}{M_0^* \epsilon_F^*} + \frac{nM_0^*}{(\epsilon_F^*)^3} \right] \left(\frac{\partial f_0}{\partial n} \right)^2 \\ &\quad - \frac{g_\sigma k_F^2}{(\epsilon_F^*)^3} \frac{\partial f_0}{\partial n} - \frac{M_0^* \pi^2}{2k_F (\epsilon_F^*)^3}. \end{aligned} \quad (2.67)$$

根据式 (2.64)，有

$$\begin{aligned} m_\sigma^2 \frac{\partial^2 f_0}{\partial n^2} &= g_\sigma \frac{\partial^2 n_0^s}{\partial n^2} - 2b_\sigma M g_\sigma^3 \left(\frac{\partial f_0}{\partial n} \right)^2 - 2b_\sigma M g_\sigma^3 \frac{\partial^2 f_0}{\partial n^2} \\ &\quad - 3c_\sigma g_\sigma^4 f_0^2 \frac{\partial^2 f_0}{\partial n^2} - 6c_\sigma g_\sigma^4 f_0 \left(\frac{\partial f_0}{\partial n} \right)^2, \end{aligned} \quad (2.68)$$

所以得到

$$\frac{\partial^2 f_0}{\partial n^2} = \frac{1}{Q_\sigma} \left[\chi \left(\frac{\partial f_0}{\partial n} \right)^2 - \phi \left(\frac{\partial f_0}{\partial n} \right) - \varphi \right] \quad (2.69)$$

其中

$$\chi = 3g_\sigma^2 \left[\frac{2n_0^s}{(M_0^*)^2} - \frac{3n}{M_0^* \epsilon_F^*} + \frac{nM_0^*}{(\epsilon_F^*)^3} \right] - 2b_\sigma M g_\sigma^3 - 6c_\sigma g_\sigma^4 f_0, \phi = \frac{g_\sigma^2 k_F^2}{(\epsilon_F^*)^3}, \varphi = \frac{g_\sigma M_0^* \pi^2}{2k_F (\epsilon_F^*)^3}. \quad (2.70)$$

类似地，根据 ω 介子的运动方程 $m_\omega^2 w_0 = g_\omega n - c_\omega g_\omega^4 w_0^3$ ，有

$$m_\omega^2 \frac{\partial w_0}{\partial n} = g_\omega - 3c_\omega g_\omega^4 w_0^2 \frac{\partial w_0}{\partial n}, m_\omega^2 \frac{\partial^2 w_0}{\partial n^2} = -3c_\omega g_\omega^4 w_0^2 \frac{\partial^2 w_0}{\partial n^2} - 6c_\omega g_\omega^4 w_0 \left(\frac{\partial w_0}{\partial n} \right)^2, \quad (2.71)$$

可以得到

$$\frac{\partial w_0}{\partial n} = \frac{g_\omega}{Q_\omega}, \frac{\partial^2 w_0}{\partial n^2} = -\frac{6c_\omega g_\omega^6 w_0}{Q_\omega^3} \quad (2.72)$$

其中

$$Q_\omega = m_\omega^2 + 3c_\omega g_\omega^4 w_0^2. \quad (2.73)$$

由对称能的斜率 $L(n)$ 的定义式 (1.9a) 和对称能的解析表达式 (2.59) 有

$$E_{\text{sym}}^{\text{kin}}(n) = \frac{k_F^2}{6\varepsilon_F^*}, E_{\text{sym}}^\rho(n) = \frac{1}{2} \left(\frac{g_\rho}{m_\rho^*} \right)^2 n, E_{\text{sym}}^\delta(n) = -\frac{1}{2} \frac{g_\delta^2 n (m_0^*)^2}{(\varepsilon_F^*)^2 Q_\delta}$$

所以

$$\frac{\partial E_{\text{sym}}^{\text{kin}}}{\partial n} = \frac{k_F}{3\varepsilon_F^*} \frac{\pi^2}{2k_F^2} - \frac{k_F^2}{6(\varepsilon_F^*)^2} \frac{\partial \varepsilon_F^*}{\partial n} = \frac{[(\varepsilon_F^*)^2 + (M_0^*)^2] \pi^2}{12k_F (\varepsilon_F^*)^3} + \frac{g_\sigma^2 (M_0^*)^2 k_F^2}{6Q_\sigma (\varepsilon_F^*)^4},$$

因此

$$L^{\text{kin}}(n) = 3n \frac{\partial E_{\text{sym}}^{\text{kin}}}{\partial n} = \frac{[(\varepsilon_F^*)^2 + (M_0^*)^2] k_F^2}{6(\varepsilon_F^*)^3} + \frac{g_\sigma^2 (M_0^*)^2 k_F^2 n}{2Q_\sigma (\varepsilon_F^*)^4}. \quad (2.74)$$

类似地, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_{\text{sym}}^\rho}{\partial n} &= \frac{\partial}{\partial n} \frac{g_\rho^2 n}{2Q_\rho} = \frac{g_\rho^2}{2Q_\rho^2} (Q_\rho - n \frac{\partial Q_\rho}{\partial n}) = \frac{g_\rho^2}{2Q_\rho} - \frac{g_\rho^2 n}{2Q_\rho^2} \frac{\partial Q_\rho}{\partial n} \\ &= \frac{g_\rho^2}{2Q_\rho} - \frac{g_\rho^2 n}{2Q_\rho^2} (2\Lambda_S g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0 \frac{\partial f_0}{\partial n} + 2\Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0 \frac{\partial w_0}{\partial n}) \\ &= \frac{g_\rho^2}{2Q_\rho} - \frac{g_\sigma^3 g_\rho^4 \Lambda_S f_0 M_0^* n}{\varepsilon_F^* Q_\sigma Q_\rho^2} - \frac{g_\omega^3 g_\rho^4 \Lambda_V w_0 n}{Q_\omega Q_\rho^2}, \end{aligned}$$

因此

$$L^\rho(n) = 3n \frac{\partial E_{\text{sym}}^\rho}{\partial n} = \frac{3ng_\rho^2}{2Q_\rho} - \frac{3g_\sigma^3 g_\rho^4 \Lambda_S f_0 M_0^* n^2}{\varepsilon_F^* Q_\sigma Q_\rho^2} - \frac{3g_\omega^3 g_\rho^4 \Lambda_V w_0 n^2}{Q_\omega Q_\rho^2}. \quad (2.75)$$

对于 $E_{\text{sym}}^\delta(n)$, 有

$$L^\delta(n) = -\frac{3g_\delta^2 n}{2} \frac{\partial}{\partial n} \frac{n(m_0^*)^2}{(\varepsilon_F^*)^2 Q_\delta}$$

而

$$\frac{\partial}{\partial n} \frac{n(m_0^*)^2}{(\varepsilon_F^*)^2 Q_\delta} = \frac{1}{(\varepsilon_F^*)^2 Q_\delta} \frac{\partial [n(m_0^*)^2]}{\partial n} - \frac{n(m_0^*)^2}{(\varepsilon_F^*)^4 Q_\delta^2} \frac{\partial [(\varepsilon_F^*)^2 Q_\delta]}{\partial n}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{(\epsilon_F^*)^2 Q_\delta} [(m_0^*)^2 + 2m_0^* n \frac{\partial m_0^*}{\partial n}] - \frac{n(m_0^*)^2}{(\epsilon_F^*)^4 Q_\delta^2} [2\epsilon_F^* Q_\delta \frac{\partial \epsilon_F^*}{\partial n} + (\epsilon_F^*)^2 \frac{\partial Q_\delta}{\partial n}] \\
&= \frac{m_0^* n}{(\epsilon_F^*)^2 Q_\delta} \frac{\partial f_0}{\partial n} \left[\frac{2g_\sigma (m_0^*)^2}{(\epsilon_F^*)^2} + \frac{m_0^* \Gamma}{Q_\delta} - 2g_\sigma \right] \\
&\quad + \frac{(m_0^*)^2}{2(\epsilon_F^*)^2 Q_\delta} \left[1 - \frac{2k_F^2}{3(\epsilon_F^*)^2} - \frac{n\Phi}{2Q_\delta} + \frac{2C_{\delta\omega} g_\omega^3 g_\delta^2 n w_0}{Q_\omega Q_\delta} \right],
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
L^\delta(n) = & -\frac{3g_\sigma g_\delta^2 (m_0^*)^2 n^2}{2(\epsilon_F^*)^3 Q_\delta Q_\sigma} \left[\frac{2g_\sigma (m_0^*)^2}{(\epsilon_F^*)^2} + \frac{m_0^* \Gamma}{Q_\delta} - 2g_\sigma \right] \\
& - \frac{3g_\delta^2 (m_0^*)^2 n}{2(\epsilon_F^*)^2 Q_\delta} \left[1 - \frac{2k_F^2}{3(\epsilon_F^*)^2} - \frac{n\Phi}{2Q_\delta} + \frac{2C_{\delta\omega} g_\omega^3 g_\delta^2 n w_0}{Q_\omega Q_\delta} \right], \quad (2.76)
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
\Gamma = & 3g_\sigma g_\delta^2 \left[\frac{2n_0^s}{(m_0^*)^2} - \frac{3n}{m_0^* \epsilon_F^*} + \frac{m_0^* n}{(\epsilon_F^*)^3} \right] + 2C_{\delta\sigma} g_\delta^2 g_\sigma^2 f_0, \\
\Phi = & \frac{2g_\delta^2 k_F^2}{(\epsilon_F^*)^3} \quad (2.77)
\end{aligned}$$

和

$$Q_\sigma = m_\sigma^2 + 3g_\sigma^2 \left(\frac{n_0^s}{m_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*} \right) + 2Mb_\sigma g_\sigma^3 f_0 + 3c_\sigma g_\sigma^4 f_0^2, \quad (2.78a)$$

$$Q_\omega = m_\omega^2 + 3c_\omega g_\omega^4 w_0^2, \quad (2.78b)$$

联立式 (2.74), (2.75) 和 (2.76) 可以得到其解析表达式为

$$\begin{aligned}
L(n) = & \frac{[(\epsilon_F^*)^2 + (m_0^*)^2] k_F^2}{6(\epsilon_F^*)^3} + \frac{g_\sigma^2 (m_0^*)^2 k_F^2 n}{2Q_\sigma (\epsilon_F^*)^4} \\
& + \frac{3ng_\rho^2}{2Q_\rho} - \frac{3g_\sigma^3 g_\rho^4 \Lambda_S f_0 m_0^* n^2}{\epsilon_F^* Q_\sigma Q_\rho^2} - \frac{3g_\omega^3 g_\rho^4 \Lambda_V w_0 n^2}{Q_\omega Q_\rho^2} \\
& - \frac{3g_\sigma g_\delta^2 (m_0^*)^2 n^2}{2(\epsilon_F^*)^3 Q_\delta Q_\sigma} \left[\frac{2g_\sigma (m_0^*)^2}{(\epsilon_F^*)^2} + \frac{m_0^* \Gamma}{Q_\delta} - 2g_\sigma \right] \\
& - \frac{3g_\delta^2 (m_0^*)^2 n}{2(\epsilon_F^*)^2 Q_\delta} \left[1 - \frac{2k_F^2}{3(\epsilon_F^*)^2} - \frac{n\Phi}{2Q_\delta} + \frac{2C_{\delta\omega} g_\omega^3 g_\delta^2 n w_0}{Q_\omega Q_\delta} \right]. \quad (2.79)
\end{aligned}$$

接下来, 我们再来推导对称核物质的不可压缩系数 $K_0(n)$, 偏斜系数 $J_0(n)$ 的解析表达式, 相较于对称能 $E_{\text{sym}}(n)$ 及其斜率 $L(n)$ 的推导会简单很多。根据 $K_0(n)$ 的定义式 (1.7a) 以及 $E_0(n) = \varepsilon_0(n)/n - M$, 这里 ε_0 是对称核物质的能量密度, 即

$$\varepsilon_0 = \varepsilon_0^{\text{kin}} + \frac{1}{2}m_\sigma^2 f_0^2 + \frac{1}{3}b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^3 + \frac{1}{4}c_\sigma g_\sigma^4 f_0^4 + \frac{1}{2}m_\omega^2 w_0^2 + \frac{3}{4}c_\omega g_\omega^4 w_0^4, \quad (2.80)$$

这里

$$\varepsilon_0^{\text{kin}} = \frac{2}{\pi^2} \int_0^{k_F} dk k^2 \sqrt{k^2 + (m_0^*)^2} = \frac{1}{4}(3\varepsilon_F^* n + m_0^* n_0^s), \quad (2.81)$$

此外

$$P_0 = P_0^{\text{kin}} - \frac{1}{2}m_\sigma^2 f_0^2 - \frac{1}{3}b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^3 - \frac{1}{4}c_\sigma g_\sigma^4 f_0^4 + \frac{1}{2}m_\omega^2 w_0^2 + \frac{1}{4}c_\omega g_\omega^4 w_0^4, \quad (2.82)$$

因此

$$\begin{aligned} K_0(n) &= 9n^2 \frac{\partial}{\partial n} \frac{\partial}{\partial n} \left[\frac{\varepsilon_0(n)}{n} - m \right] = 9n^2 \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{n} \frac{\partial \varepsilon_0}{\partial n} - \frac{\varepsilon_0}{n^2} \right) \\ &= 9n^2 \left(\frac{1}{n} \frac{\partial^2 \varepsilon_0}{\partial n^2} - \frac{2}{n^2} \frac{\partial \varepsilon_0}{\partial n} + \frac{2\varepsilon_0}{n^3} \right) = 9n \frac{\partial^2 \varepsilon_0}{\partial n^2} - 6 \cdot 3n \left(\frac{1}{n} \frac{\partial \varepsilon_0}{\partial n} - \frac{\varepsilon_0}{n^2} \right) \\ &= 9n \frac{\partial^2 \varepsilon_0}{\partial n^2} - 6L_0(n) \end{aligned} \quad (2.83)$$

这里我们用了关系 $L_0(n) = 3(\partial \varepsilon_0 / \partial n - \varepsilon_0 / n)$ 。对于

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varepsilon_0}{\partial n} &= \frac{\partial \varepsilon_0^{\text{kin}}}{\partial n} + \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{2}m_\sigma^2 f_0^2 + \frac{1}{3}b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^3 + \frac{1}{4}c_\sigma g_\sigma^4 f_0^4 + \frac{1}{2}m_\omega^2 w_0^2 + \frac{3}{4}c_\omega g_\omega^4 w_0^4 \right) \\ &= \frac{\partial}{4\partial n} (3\varepsilon_F^* n + m_0^* n_0^s) \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{2}m_\sigma^2 f_0^2 + \frac{1}{3}b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^3 + \frac{1}{4}c_\sigma g_\sigma^4 f_0^4 + \frac{1}{2}m_\omega^2 w_0^2 + \frac{3}{4}c_\omega g_\omega^4 w_0^4 \right), \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{4\partial n} (3\varepsilon_F^* n + m_0^* n_0^s) \\ &= \frac{3\varepsilon_F^*}{4} + \frac{k_F^2}{4\varepsilon_F^*} - \frac{3g_\sigma m_0^* n}{4\varepsilon_F^*} \frac{\partial f_0}{\partial n} - \frac{g_\sigma n_0^s}{4} \frac{\partial f_0}{\partial n} + \frac{(m_0^*)^2}{4\varepsilon_F^*} - \frac{3g_\sigma n_0^s}{4} \frac{\partial f_0}{\partial n} + \frac{3g_\sigma m_0^* n}{4\varepsilon_F^*} \frac{\partial f_0}{\partial n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \varepsilon_F^* - g_\sigma n_0^s \frac{\partial f_0}{\partial n}, \\
&\quad \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{2} m_\sigma^2 f_\sigma^2 + \frac{1}{3} b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^3 + \frac{1}{4} c_\sigma g_\sigma^4 f_0^4 + \frac{1}{2} m_\omega^2 w_0^2 + \frac{3}{4} c_\sigma g_\sigma^4 w_0^4 \right) \\
&= (m_\sigma^2 + b_\sigma M g_\sigma^3 f_0 + c_\sigma g_\sigma^4 f_0^2) f_0 \frac{\partial f_0}{\partial n} + Q_\omega w_0 \frac{\partial w_0}{\partial n},
\end{aligned}$$

所以, 有

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \varepsilon_0}{\partial n} &= \varepsilon_F^* + (-g_\sigma n_0^s + m_\sigma^2 f_0 + b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^2 + c_\sigma g_\sigma^4 f_0^3) \frac{\partial f_0}{\partial n} + Q_\omega w_0 \frac{\partial w_0}{\partial n} \\
&= \varepsilon_F^* + Q_\omega w_0 \frac{\partial w_0}{\partial n} = \varepsilon_F^* + g_\omega w_0,
\end{aligned} \tag{2.85}$$

因此

$$\begin{aligned}
L_0(n) &= \frac{3\varepsilon_F^*}{4} - \frac{3m_0^* n_0^s}{4n} + 3g_\omega w_0 \\
&\quad - \frac{3}{n} \left(\frac{1}{2} m_\sigma^2 f_\sigma^2 + \frac{1}{3} b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^3 + \frac{1}{4} c_\sigma g_\sigma^4 f_0^4 + \frac{1}{2} m_\omega^2 w_0^2 + \frac{3}{4} c_\sigma g_\sigma^4 w_0^4 \right).
\end{aligned} \tag{2.86}$$

进一步, 有

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_0}{\partial n^2} = \frac{\pi^2}{2k_F \varepsilon_F^*} - \frac{g_\sigma m_0^*}{\varepsilon_F^*} \frac{\partial f_0}{\partial n} + g_\omega \frac{\partial w_0}{\partial n} = \frac{\pi^2}{2k_F \varepsilon_F^*} - \frac{g_\sigma^2 (m_0^*)^2}{Q_\sigma (\varepsilon_F^*)^2} + \frac{g_\omega^2}{Q_\omega}, \tag{2.87}$$

以及

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^3 \varepsilon_0}{\partial n^3} &= \frac{\partial}{\partial n} \frac{\partial^2 \varepsilon_0}{\partial n^2} = \frac{\partial}{\partial n} \frac{\pi^2}{2k_F \varepsilon_F^*} - \frac{\partial}{\partial n} \frac{g_\sigma^2 (m_0^*)^2}{Q_\sigma (\varepsilon_F^*)^2} + \frac{\partial}{\partial n} \frac{g_\omega^2}{Q_\omega} \\
&= -\frac{\pi^2}{2k_F^2 (\varepsilon_F^*)^2} \frac{\partial (k_F \varepsilon_F^*)}{\partial n} - \frac{g_\sigma^2}{Q_\sigma (\varepsilon_F^*)^2} \frac{\partial (m_0^*)^2}{\partial n} + \frac{g_\sigma^2 (m_0^*)^2}{Q_\sigma^2 (\varepsilon_F^*)^4} \frac{\partial [Q_\sigma (\varepsilon_F^*)^2]}{\partial n} - \frac{g_\omega^2}{Q_\omega^2} \frac{\partial Q_\omega}{\partial n} \\
&= -\frac{\pi^4}{4k_F^2 \varepsilon_F^*} \left[\frac{1}{k_F^2} - \frac{1}{(\varepsilon_F^*)^2} \right] + \left[\frac{\pi^2}{2k_F \varepsilon_F^*} + \frac{2g_\sigma^2}{Q_\sigma} - \frac{g_\sigma m_0^* \chi}{Q_\sigma^2} - \frac{2g_\sigma^2 (m_0^*)^2}{Q_\sigma (\varepsilon_F^*)^2} \right] \frac{g_\sigma m_0^*}{(\varepsilon_F^*)^2} \frac{\partial f_0}{\partial n} \\
&\quad + \left[\frac{\phi}{Q_\sigma} + \frac{\pi^2}{k_F (\varepsilon_F^*)^2} \right] \frac{g_\sigma^2 (m_0^*)^2}{Q_\sigma (\varepsilon_F^*)^2} - \frac{6c_\omega g_\omega^7 w_0}{Q_\omega^3},
\end{aligned}$$

根据 $J_0(n)$ 的定义式 (1.7b), 我们可以得到其展开形式

$$\begin{aligned} J_0(n) &= 27n^3 \frac{\partial^3 E_0(n)}{\partial n^3} = 27n^3 \left[\frac{1}{n} \frac{\partial^3 \epsilon_0(n)}{\partial n^3} - \frac{3}{n^2} \frac{\partial^2 \epsilon_0(n)}{\partial n^2} + \frac{6}{n^3} \frac{\partial \epsilon_0(n)}{\partial n} - \frac{6\epsilon_0}{n^4} \right] \\ &= 27n^2 \frac{\partial^3 \epsilon_0(n)}{\partial n^3} - 9K_0(n). \end{aligned} \quad (2.88)$$

最后, 我们可以得到 $K_0(n)$ 和 $J_0(n)$ 的解析表达式分别是

$$K_0(n) = -\frac{9ng_\sigma^2(m_0^*)^2}{Q_\sigma(\epsilon_F^*)^2} + \frac{9ng_\omega^2}{Q_\omega} + \frac{3k_F^2}{\epsilon_F^*} - 6L_0(n), \quad (2.89a)$$

$$\begin{aligned} J_0(n) &= \frac{27n^2 g_\sigma^2(m_0^*)^2}{Q_\sigma(\epsilon_F^*)^3} \left[\frac{3\pi^2}{2k_F \epsilon_F^*} + \frac{2g_\sigma^2}{Q_\sigma} - \frac{g_\sigma m_0^* \chi}{Q_\sigma^2} - \frac{2g_\sigma^2(m_0^*)^2}{Q_\sigma(\epsilon_F^*)^2} + \frac{\epsilon_F^* \phi}{Q_\sigma} \right] \\ &\quad - \frac{3k_F^2}{\epsilon_F^*} - \frac{3k_F^4}{(\epsilon_F^*)^3} - \frac{162n^2 c_\omega g_\omega^7 w_0}{Q_\omega^3} - 9K_0(n). \end{aligned} \quad (2.89b)$$

以上我们给出了任意密度 n 处 $K_0(n)$ 和 $J_0(n)$ 的解析表达式。当 $n = n_0$ 时, 即可得到常规定义的 K_0 和 J_0 的值。

2.4 核子的对称势以及核子的有效质量

核子的对称势是指同位旋非对称物质中的核子的平均场势的同位旋矢量部分, 除了与核密度有关之外, 也取决于核子的动能或者能量。核子的对称势不同于核对称能, 因为对称能涉及核子的同位旋相关平均场势与其动量的积分。因此, 核子的对称势是一个动力学量, 而核对称能是一个热力学量, 两者对于理解核物理和天体物理学中的许多重要问题都是必不可少的。

核子的对称势最初是在非相对论模型中定义的。特别是, 核子的对称势可以由

$$U_{\text{sym}}(n, \vec{p}) = \frac{U_n(n, \vec{p}) - U_p(n, \vec{p})}{2\alpha} \quad (2.90)$$

得到, 其中 $U_n(n, \vec{p})$ 和 $U_p(n, \vec{p})$ 分别是中子和质子的单粒子势或者平均场势, α 是同位旋非对称度。在相对论模型中, 核子的对称势可以类似地通过使用相对论单核子势的非相对论形式来定义。因此, 相对论模型中的核子的对称势取决于非相对论光学势的实部或者从相对论有效相互作用推导

出的核子平均场势的定义，由 Lorentz 协变的核子自能所表征。在 RMF 模型近似中，这些自能出现在单个核子的 Dirac 方程 (2.11) 中，其中 Σ_s^J 和 Σ_μ^J 分别是核子的标量自能和矢量自能。在静态极限的 Hartree 近似中，原子核或核物质中没有电流，矢量空间分量消失，只保留矢量自能的类时分量 Σ_0^J 。此外，在标准 RMF 模型中，核子自能是与能量无关的实数和局部量。

基于具有 Lorentz 协变的核子标量和矢量自能的 Dirac 方程，有不同的方法可以导出非相对论光学势的实部。最常见的是所谓的 Schrodinger 等效势 (SEP)。从核子的标量自能 Σ_s^J 和矢量自能的类时分量 Σ_0^J ，Schrodinger 等效势定义为 [98]

$$\begin{aligned} U_{\text{SEP},J} &= \Sigma_s^J + \frac{1}{2M_J} [(\Sigma_s^J)^2 - (\Sigma_0^J)^2] + \frac{\Sigma_0^J}{M_J} E_J \\ &= \Sigma_s^J + \Sigma_0^J + \frac{1}{2M_J} [(\Sigma_s^J)^2 - (\Sigma_0^J)^2] + \frac{\Sigma_0^J}{M_J} E_{\text{kin}}, \end{aligned} \quad (2.91)$$

这里， E_{kin} 是核子的动能，其定义为 $E_{\text{kin}} = E_J - M_J$ ，其中 E_J 代表核子的总能量。式 (2.91) 表明，如果核子自能与能量无关，则 $U_{\text{SEP},J}$ 随着核子能量 E_J 或动能 E_{kin} 线性增加。我们注意到，用上述 $U_{\text{SEP},J}$ 求解 Schrodinger 方程给出了与核子标量自能和矢量自能的类时分量的狄拉克方程中狄拉克旋量的上分量的解相同的束缚态能量特征值和弹性相移 [98]。因此， $U_{\text{SEP},J}$ 最能代表非相对论模型中核子光学势的实部 [99, 100]。所以对应的对称势可以通过式 (2.90) 得到，即

$$U_{\text{sym}}^{\text{SEP}} = \frac{U_{\text{SEP},n} - U_{\text{SEP},p}}{2\alpha}. \quad (2.92)$$

在相对论模型中另一种常见的推导非相对论核子光学势方法是将其视为核介质中具有动量 $\vec{p}$ 的核子的总能量 E_J 与其在自由空间中具有相同动量的能量之差 [101]，即

$$\begin{aligned} U_{\text{OPT},J} &= E_J - \sqrt{\vec{p}^2 + M_J^2} \\ &= E_J - \sqrt{(E_J - \Sigma_0^J)^2 - \Sigma_s^J(2M_J + \Sigma_s^J)} \end{aligned} \quad (2.93)$$

这里用到了色散关系 $E_J = \Sigma_0^J + \sqrt{\vec{p}^2 + (\Sigma_s^J + M_J)^2}$ 。这样定义的核子光学

势在重离子输运模型中应用非常广泛 [102]。对于能量无关的核子自能，当 $|\vec{p}| \rightarrow \infty$ 时， $U_{\text{OPT},J}$ 并不会像 $U_{\text{SEP},J}$ 随着核子能量线性增加，而是趋向于常数 Σ_0^J ；对于 $|\vec{p}| = 0$ 时，有 $U_{\text{OPT},J} = \Sigma_s^J + \Sigma_0^J$ ，而 $U_{\text{SEP},J} = \Sigma_0^J + (\Sigma_s^J + \Sigma_0^J)^2/(2M_J)$ 。因此，在描述高能行为时， $U_{\text{OPT},J}$ 比 $U_{\text{SEP},J}$ 更合理。对应的对称势可以通过式 (2.90) 得到，即

$$U_{\text{sym}}^{\text{OPT}} = \frac{U_{\text{OPT},n} - U_{\text{OPT},p}}{2\alpha}. \quad (2.94)$$

此外，还有一种比较常见的光学势，是基于二阶的 Dirac 方程 (SOD) 定义的，其对应于将式 (2.91) 乘以因子 M_J/E_J [103]，即

$$\begin{aligned} U_{\text{SOD},J} &= [\Sigma_s^J + \frac{1}{2M_J}[(\Sigma_s^J)^2 - (\Sigma_0^J)^2] + \frac{\Sigma_0^J}{M_J}E_J] \frac{M_J}{E_J} \\ &= \Sigma_0^J + \frac{M_J}{E_J}\Sigma_s^J + \frac{1}{2E_J}[(\Sigma_s^J)^2 - (\Sigma_0^J)^2], \end{aligned} \quad (2.95)$$

可以看出， $U_{\text{SOD},J}$ 是与 $U_{\text{OPT},J}$ 一样，当 $|\vec{p}| \rightarrow \infty$ 时，趋向于常数 Σ_0^J ；而当 $|\vec{p}| = 0$ 时，有

$$U_{\text{SOD},J} = \Sigma_0^J + \frac{M_J}{\Sigma_s^J + \Sigma_0^J + M_J}\Sigma_s^J + \frac{1}{2(\Sigma_s^J + \Sigma_0^J + M_J)}[(\Sigma_s^J)^2 - (\Sigma_0^J)^2],$$

对应的对称势可以通过式 (2.90) 得到，即

$$U_{\text{sym}}^{\text{SOD}} = \frac{U_{\text{SOD},n} - U_{\text{SOD},p}}{2\alpha}. \quad (2.96)$$

以上给出了最常见的三种核子的对称势，接下来，我们再给出几种有用的有效质量，本文主要讨论三种常见的有效质量：Dirac 质量 $M_{\text{Dirac}}^*(M^*)$ ，Laudau 质量 M_{Lau}^* 和 Lorentz 质量 M_{Lor}^* 。Dirac 质量 M^* 是通过 Dirac 方程中的核子标量自能定义，即

$$M_J^* = M_J + \Sigma_s^J, \quad (2.97)$$

它与有限原子核中的自旋-轨道势直接相关，因此是一个纯粹的相对论的物理量，没有非相对论对应。我们注意到核子矢量和标量自能之间的差异决定了自旋-轨道势，而它们的总和定义了有效的单核子势，并受饱和密度下

的核物质结合能的约束。

Laudau 质量 M_{Lau}^* 是根据能量 E_J 状态处的单粒子态密度 dE_J/dp 定义的, 即 $M_{\text{Lau}}^* = p \frac{dp}{dE_J}$, 因此表征了单粒子势的动量依赖性。在相对论模型中, 其形式为 [104]

$$M_{\text{Lau},J}^* = (E_J - \Sigma_0^J) \left(1 - \frac{d\Sigma_0^J}{dE_J}\right) - (M_J + \Sigma_s^J) \frac{d\Sigma_s^J}{dE_J}, \quad (2.98)$$

因为 $\frac{dp}{dE_J}$ 原则上是可测量的, 因此相对论模型中的 Laudau 质量应该与非相对论模型中的有效质量是相当的。

Lorentz 质量 M_{Lor}^* 表征了相对论模型中 Schrodinger 等效势的能量依赖性, 其定义为 [100]

$$\begin{aligned} M_{\text{Lor},J}^* &= M_J \left(1 - \frac{dU_{\text{SEP},J}}{dE_J}\right) \\ &= (E_J - \Sigma_0^J) \left(1 - \frac{d\Sigma_0^J}{dE_J}\right) - (M_J + \Sigma_s^J) \frac{d\Sigma_s^J}{dE_J} + M_J - E_J \\ &= M_{\text{Lau}}^* + M_J - E_J, \end{aligned} \quad (2.99)$$

Lorentz 质量 M_{Lor}^* 应该可以与在非相对论光学和壳模型框架内进行的分析中提取的非相对论核子有效质量进行比较。很容易可以看出, 在非相对论极限下 ($E_J \approx M_J$), Lorentz 质量 M_{Lor}^* 可以简化为 Laudau 质量 M_{Lau}^* 。

此外, 在相对论模型中, 根据光学势 (2.93) 和 (2.95) 可以相应地分别定义两种有效质量, 即

$$\begin{aligned} M_{\text{OPT},J}^* &= M_J \left(1 - \frac{dU_{\text{OPT},J}}{dE_J}\right) \\ &= M_J \frac{(E_J - \Sigma_0^J) \left(1 - \frac{d\Sigma_0^J}{dE_J}\right) - (M_J + \Sigma_s^J) \frac{d\Sigma_s^J}{dE_J}}{\sqrt{(E_J - \Sigma_0^J)^2 - \Sigma_s^J (2M_J + \Sigma_s^J)}} \\ &= M_J \frac{M_{\text{Lau},J}^*}{\sqrt{(E_J - \Sigma_0^J)^2 - \Sigma_s^J (2M_J + \Sigma_s^J)}}, \end{aligned} \quad (2.100a)$$

$$\begin{aligned} M_{\text{SOD},J}^* &= M_J \left(1 - \frac{dU_{\text{SOD},J}}{dE_J}\right) \\ &= M_J \left[\frac{M_{\text{Lau},J}^*}{E_J} + \frac{(E_J + \Sigma_s^J)^2 - (E_J - \Sigma_0^J)^2 + E_J^2 - M_J^2}{2E_J^2} \right], \end{aligned} \quad (2.100b)$$

这两种定义得到的有效质量，本文不做具体讨论。

2.5 非线性相对论平均场模型的耦合系数与核物质宏观参数之间的对应关系

RMF 模型是一种相对论协变的有效模型，其研究核物质的方法从有效 Lagrangian 出发，涉及核子与介子的相互作用以及介子之间的相互作用，这些相互作用由相应的耦合常数决定。理论上这些耦合常数必须能够对可观测的物理量给出符合实验观测的真实描述或者预言。换言之，就是这些耦合参数必须受到已有的实验上可观测的物理量的约束。

确定这些耦合参数，一种行之有效的方法，就是建立经验的或可观测的宏观物理量与这些参数的对应关系。当然这并不意味着，一个耦合参数只与一个宏观物理量有关，往往是一个宏观物理量涉及多个耦合系数，反之亦然。因此，我们需要找到多个宏观物理量，这些宏观物理量涉及的耦合参数的个数恰好等于这些宏观物理量的个数，这样就可以建立起宏观物理量与耦合参数的对应关系。

$$\underbrace{n_0, E_0(n_0), K_0, J_0, M^*, E_{\text{sym}}, L, \dots}_{\text{宏观物理量}} \longleftrightarrow \underbrace{g_\sigma, b_\sigma, c_\sigma, g_\omega, c_\omega, g_\rho, \Lambda_V, \dots}_{\text{耦合参数}}$$

具体地说，对于对称核物质，饱和密度处 n_0 的结合能 $E_0(n_0)$ ，压强 P_0 ，不可压缩系数 K_0 和偏斜系数 J_0 的解析表达式 (2.80)，(2.82)，(2.89a) 和 (2.89b) 以及 Dirac 有效质量 $m_0^* = m - g_\sigma f_0$ ，这五个宏观量正好涉及五个耦合参数 g_σ ， g_ω ， b_σ ， c_σ 和 c_ω ，也就是说，他们之间建立了对应关系，给定这些宏观物理量后，便可唯一确定 g_σ ， g_ω ， b_σ ， c_σ 和 c_ω 这五个参数。根据对称能 E_{sym} 及其斜率 L 的解析表达式 (2.58) 和 (2.79)，对于给定交叉密度 n_c 处的对称能 $E_{\text{sym},c}$ 及其斜率 L_c 就可以确定 g_ρ 和 Λ_V 的值。

例如对于 Lagrangian (2.8)，其中涉及 g_σ ， g_ω ， g_ρ ， b_σ ， c_σ ， c_ω 和 Λ_V 共 7 个耦合参数，对于对称核物质，目前可以确定的或者可以通过实验可观测的宏观物理量有饱和密度 n_0 ，饱和密度处的结合能 $E_0(n_0)$ ，有效 Dirac 质量 m_0^* ，不可压缩系数 K_0 ，偏斜系数 J_0 ，以及在交叉密度 n_c 处的对称能

$E_{\text{sym},c}$ 及其斜率 L_c , 对于 FSUGold 模型 [94], 它们对应的值分别是:

$$\begin{aligned} n_0 &= 0.148 \text{fm}^{-3}, E_0(n_0) = -16.31 \text{MeV}, m_0^* = 0.61, K_0 = 229.2 \text{MeV}, \\ J_0 &= -521.6 \text{MeV}, E_{\text{sym},c} = 25.88 \text{MeV}, L_c = 48.02 \text{MeV}, \end{aligned}$$

这七个宏观物理量正好可以唯一确定七个耦合参数。也就是说, 只要给出了这些宏观物理量的值, Lagrangian (2.8) 中所有的耦合参数也就会唯一确定下来。

此外, 对于 Lagrangian (2.9), 其中包含更多的耦合参数, 我们可以把 $g_\sigma, g_\omega, g_\rho, b_\sigma, c_\sigma, c_\omega$ 和 Λ_V 这 7 个耦合参数之外的参数当作可调参数, 仍然按照上面的方法, 通过给定饱和密度 n_0 , 饱和密度处的结合能 $E_0(n_0)$, 对称核物质的有效 Dirac 质量 m_0^* , 不可压缩系数 K_0 , 偏斜系数 J_0 , 以及在交叉密度 n_c 处的对称能 $E_{\text{sym},c}$ 及其斜率 L_c , 来确定 $g_\sigma, g_\omega, g_\rho, b_\sigma, c_\sigma, c_\omega$ 和 Λ_V 这 7 个耦合参数, 这样就可以保证, 再引入新的参数时, 这个模型仍然能够对宏观物理量给出符合实验观测的真实描述或者预言。

2.6 有限核计算简介

对有限原子核基态的准确描述是理论核物理的基本问题之一 [74, 76, 77, 105, 106, 107, 108]。有限核研究是十分复杂的工作, 我们在这一节对 RMF 模型关于有限核的计算做一些简要介绍。在进行有限核计算时, RMF 模型 Lagrangian 中还要考虑电磁场的贡献, 即

$$\mathcal{L}^\gamma = -e\bar{\psi}\gamma_\mu \frac{1-\tau_3}{2} A^\mu \psi - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \quad (2.101)$$

其中, $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ 是电磁场张量。对于 Lagrangian 式 (2.9), 此时核子的运动方程式 (2.11) 变为

$$[\gamma^\mu (i\partial_\mu + \Sigma_\mu^J + e\frac{1-\tau_3}{2} A_\mu) - (m + \Sigma_s^J)]\psi = 0. \quad (2.102)$$

介子场运动方程为

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_\sigma^2)\sigma = g_\sigma[n^s - b_\sigma M(g_\sigma \sigma)^2 - c_\sigma (g_\sigma \sigma)^3]$$

$$+ \Lambda_S(g_\sigma \sigma)(g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu) + C_{\delta\sigma}(g_\sigma \sigma)(g_\delta \vec{\delta})^2], \quad (2.103)$$

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_\omega^2) \omega^\nu = g_\omega [j^\nu - c_\omega g_\omega^3 \omega_\mu \omega^\mu \omega^\nu - \Lambda_V(g_\omega \omega^\nu) g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu] - C_{\delta\omega}(g_\omega \omega^\nu)(g_\delta \vec{\delta})^2, \quad (2.104)$$

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_\rho^2) \vec{\rho}^\nu = g_\rho [\vec{j}^\nu - \Lambda_S(g_\rho \vec{\rho}^\nu)(g_\sigma \sigma)^2 - \Lambda_V(g_\rho \vec{\rho}^\nu) g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu - C_{\delta\rho}(g_\rho \vec{\rho}^\nu)(g_\delta \vec{\delta})^2], \quad (2.105)$$

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_\delta^2) \vec{\delta} = g_\delta [\vec{j} + C_{\delta\sigma}(g_\delta \vec{\delta})(g_\sigma \sigma)^2 + C_{\delta\omega}(g_\delta \vec{\delta})(g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu) + C_{\delta\rho}(g_\delta \vec{\delta})(g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu)] \quad (2.106)$$

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu = e j_\gamma^\nu. \quad (2.107)$$

其中

$$n^s(x) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(x) \psi_i(x), \quad (2.108)$$

$$j^\mu(x) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(x) \gamma^\mu \psi_i(x), \quad (2.109)$$

$$\vec{j}^\mu(x) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(x) \gamma^\mu \vec{\tau} \psi_i(x), \quad (2.110)$$

$$\vec{j}(x) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(x) \vec{\tau} \psi_i(x), \quad (2.111)$$

$$j_\gamma^\mu(x) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(x) \gamma^\mu \frac{1-\tau_3}{2} \psi_i(x). \quad (2.112)$$

为了描述原子核的基态特性，我们需要寻找式 (2.102) 的静态解，在这种情况下，核子旋量是静态 Dirac 方程的本征向量，其本征值 ε_i 满足

$$[\vec{\alpha}(-i \nabla - \vec{V}(\vec{r})) + \beta M^*(\vec{r}) + V(\vec{r})] \psi_i(\vec{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\vec{r}), \quad (2.113)$$

其中核子有效质量为

$$M_J^*(\vec{r}) = M - g_\sigma \bar{\sigma}(\vec{r}) - g_\delta \bar{\delta}^{(3)}(\vec{r}) \tau_3^J, J = n, p \quad (2.114)$$

和 Lorentz 矢量的类时分量，势 $V(\vec{r})$ 为

$$V(\vec{r}) = g_\omega \bar{\omega}_0(\vec{r}) + g_\rho \bar{\rho}_0(\vec{r}) \tau_3^J + e \frac{1-\tau_3}{2} A^0(\vec{r}), \quad (2.115)$$

以及类空分量，矢量势 $\vec{V}(\vec{r})$ 为

$$\vec{V}(\vec{r}) = g_\omega \vec{\omega}(\vec{r}) + g_\rho \vec{\rho}(\vec{r}) \tau_3^J + e \frac{1 - \tau_3}{2} \vec{A}(\vec{r}), \quad (2.116)$$

这里 τ_3 对应质子与中子分别是 1 和 -1 。这些场是非齐次方程

$$\begin{aligned} (-\Delta + m_\sigma^2) \sigma(\vec{r}) = & g_\sigma [n^s - b_\sigma M (g_\sigma \sigma(\vec{r}))^2 - c_\sigma (g_\sigma \sigma(\vec{r}))^3 \\ & + \Lambda_S (g_\sigma \sigma(\vec{r})) (g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu(\vec{r}) \vec{\rho}^\mu(\vec{r})) \\ & + C_{\delta\sigma} (g_\sigma \sigma(\vec{r})) (g_\delta \vec{\delta}(\vec{r}))^2], \end{aligned} \quad (2.117)$$

$$\begin{aligned} (-\Delta + m_\omega^2) \omega^\nu(\vec{r}) = & g_\omega [j^\nu - c_\omega g_\omega^3 \omega_\mu(\vec{r}) \omega^\mu(\vec{r}) \omega^\nu(\vec{r}) \\ & - \Lambda_V (g_\omega \omega^\nu(\vec{r})) g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu(\vec{r}) \vec{\rho}^\mu(\vec{r})] \\ & - C_{\delta\omega} (g_\omega \omega^\nu(\vec{r})) (g_\delta \vec{\delta}(\vec{r}))^2, \end{aligned} \quad (2.118)$$

$$\begin{aligned} (-\Delta + m_\rho^2) \rho^\nu(\vec{r}) = & g_\rho [\vec{j}^\nu - \Lambda_S (g_\rho \vec{\rho}^\nu(\vec{r})) (g_\sigma \sigma(\vec{r}))^2 \\ & - \Lambda_V (g_\rho \vec{\rho}^\nu(\vec{r})) g_\omega^2 \omega_\mu(\vec{r}) \omega^\mu(\vec{r})] \\ & - C_{\delta\rho} (g_\rho \vec{\rho}^\nu(\vec{r})) (g_\delta \vec{\delta}(\vec{r}))^2, \end{aligned} \quad (2.119)$$

$$\begin{aligned} (-\Delta + m_\delta^2) \vec{\delta}(\vec{r}) = & g_\delta [\vec{j} + C_{\delta\sigma} (g_\delta \vec{\delta}(\vec{r})) (g_\sigma \sigma(\vec{r}))^2 \\ & + C_{\delta\omega} (g_\delta \vec{\delta}(\vec{r})) (g_\omega^2 \omega_\mu(\vec{r}) \omega^\mu(\vec{r})) \\ & + C_{\delta\rho} (g_\delta \vec{\delta}(\vec{r})) (g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu(\vec{r}) \vec{\rho}^\mu(\vec{r}))], \end{aligned} \quad (2.120)$$

$$-\Delta = e j_\gamma^\mu. \quad (2.121)$$

的解。从这些解中，我们可以得到总能量，其在静态情况下为

$$E = \int d^3r H(\vec{r}). \quad (2.122)$$

在时间反演对称情况下，原子核中没有电流，因此矢量空间分量消失，只留下类时分量 ω_0 、 $\rho_0^{(3)}$ 、 $\delta^{(3)}$ 和 A_0 。此时介子的方程变为

$$\begin{aligned} (-\Delta + m_\sigma^2) \sigma(\vec{r}) = & g_\sigma [n^s(\vec{r}) - b_\sigma M (g_\sigma \sigma(\vec{r}))^2 - c_\sigma (g_\sigma \sigma(\vec{r}))^3 \\ & + \Lambda_S (g_\sigma \sigma(\vec{r})) (g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu(\vec{r}) \vec{\rho}^\mu(\vec{r})) \\ & + C_{\delta\sigma} (g_\sigma \sigma(\vec{r})) (g_\delta \delta^{(3)}(\vec{r}))^2], \end{aligned} \quad (2.123)$$

$$\begin{aligned}
(-\Delta + m_\omega^2)\omega_0(\vec{r}) &= g_\omega[n^v(\vec{r}) - c_\omega g_\omega^3 \omega_0^3(\vec{r}) \\
&\quad - \Lambda_V(g_\omega \omega_0(\vec{r}))(g_\rho \rho_0^{(3)}(\vec{r}))^2 \\
&\quad - C_{\delta\omega}(g_\omega \omega_0(\vec{r}))(g_\delta \delta^{(3)}(\vec{r}))^2], \tag{2.124}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(-\Delta + m_\rho^2)\rho_0^{(3)}(\vec{r}) &= g_\rho[n_3(\vec{r}) - \Lambda_S(g_\rho \rho_0^{(3)}(\vec{r}))(g_\sigma \sigma(\vec{r}))^2 \\
&\quad - \Lambda_V(g_\rho \rho_0^{(3)}(\vec{r}))g_\omega^2 \omega_0^2(\vec{r}) \\
&\quad - C_{\delta\rho}(g_\rho \rho_0^{(3)}(\vec{r}))(g_\delta \delta^{(3)}(\vec{r}))^2], \tag{2.125}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(-\Delta + m_\delta^2)\delta^{(3)}(\vec{r}) &= g_\delta[n_3^s(\vec{r}) + C_{\delta\sigma}(g_\delta \delta^{(3)}(\vec{r}))(g_\sigma \sigma(\vec{r}))^2 \\
&\quad + C_{\delta\omega}(g_\delta \delta^{(3)}(\vec{r}))(g_\omega \omega_0(\vec{r}))^2 \\
&\quad + C_{\delta\rho}(g_\delta \delta^{(3)}(\vec{r}))(g_\rho \rho_0^{(3)}(\vec{r}))^2], \tag{2.126}
\end{aligned}$$

$$-\Delta = en_\gamma(\vec{r}) \tag{2.127}$$

其中

$$n^s(\vec{r}) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(\vec{r}) \psi_i(\vec{r}), \tag{2.128}$$

$$n^v(\vec{r}) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i^\dagger(\vec{r}) \psi_i(\vec{r}), \tag{2.129}$$

$$n_3(\vec{r}) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i^\dagger \gamma^0 \tau_3(\vec{r}) \psi_i(\vec{r}), \tag{2.130}$$

$$n_3^s(\vec{r}) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i^\dagger \tau_3(\vec{r}) \psi_i(\vec{r}), \tag{2.131}$$

$$n_\gamma(\vec{r}) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(\vec{r}) \gamma^0 \frac{1-\tau_3}{2} \psi_i(\vec{r}). \tag{2.132}$$

在球对称情况下，有限核的几乎所有应用都使用旋转对称的球坐标形式

$$x = r \sin \theta \cos \phi, y = r \sin \theta \sin \phi, z = r \cos \theta. \tag{2.133}$$

这时， $n^s(r)$ 、 $n^v(r)$ 、 $n_3(r)$ 、 $n_3^s(r)$ 、 $n_\gamma(r)$ 以及 $\sigma(r)$ 、 $\omega_0(r)$ 、 $\rho_0^{(3)}(r)$ 、 $\delta^{(3)}(r)$ 和 $A_0(r)$ 都只依赖于径向坐标 r 。狄拉克旋量可以用一个量子数集合来表示 $\alpha = n, \kappa, j, t, m$:

$$\psi_\alpha(\vec{r}) = \begin{pmatrix} i[G_\alpha(r)/r]\Phi_{\kappa,m} \\ -[F_\alpha(r)/r]\Phi_{-\kappa,m} \end{pmatrix} \chi_t, \tag{2.134}$$

其中， G 和 F 是径向旋量， Φ 是球谐函数， χ 是同位旋量，对应质子与中子分别是 $t = 1$ 和 $t = -1$ 。 n 、 j 、 m 分别是主量子数、总角动量和磁量子

数, κ 在后面定义。另外, 以下关系可用于导出径向 Dirac 方程

$$\alpha \cdot \vec{p} = \frac{\alpha_r}{r^2} [(\alpha \cdot \vec{r})(\alpha \cdot \vec{p})] = \frac{\alpha_r}{r} (p_r + i\gamma^0 \vec{K}), \quad (2.135a)$$

$$\sigma_r \Phi_{k,m} = -\Phi_{-k,m}, \quad (2.135b)$$

其中

$$p_r = -i\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right), \alpha_r = \frac{1}{r} \alpha \cdot \vec{r}, \quad (2.136)$$

这里 σ_r 是 Pauli 矩阵在 $\vec{r}$ 方向的投影, 此外, 算子 $\vec{K}$ 定义为

$$\vec{K} = \gamma^0 (\Sigma \cdot \vec{L} + 1), \quad (2.137)$$

是 Hamiltonian 的另一个特征算子, 其特征值为

$$\kappa = \begin{cases} j+1/2, & j=l-1/2 \\ -j-1/2, & j=l+1/2. \end{cases} \quad (2.138)$$

对 Hamiltonian 变分可以得到径向 Dirac 方程

$$\frac{dG_\alpha}{dr} = [M_N^*(r) - V(r) + E_\alpha] F_\alpha - \left[\frac{\kappa}{r} - U_2^p(r) - U_3^p(r)\right] G_\alpha, \quad (2.139)$$

$$\frac{dF_\alpha}{dr} = [M_N^*(r) + V(r) - E_\alpha] G_\alpha - \left[\frac{\kappa}{r} - U_2^p(r) - U_3^p(r)\right] F_\alpha, \quad (2.140)$$

这里

$$\begin{aligned} M_N^*(r) &= M_N - g_\sigma(r) \sigma(r) - g_\delta(r) \delta(r) t, \\ V(r) &= g_\omega(r) \omega_0(r) + g_\rho(r) \rho_0 t + e\left(\frac{1+t}{2}\right) A_0 - U_1^p(r), \end{aligned} \quad (2.141)$$

对于球形核来说, Boson 场 $\phi(r) = \sigma(r), \omega_0(r), \rho_0^{(3)}(r), \delta^{(3)}(r), A_0(r)$ 满足方程

$$\left[-\frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + m_\phi^2\right] \phi(r) = s_\phi(r), \quad (2.142)$$

m_ϕ 分别是 $\phi = \sigma, \omega, \rho, \delta$ 介子质量, 而光子质量为零。对于源这项有

$$s_\phi(r) = \begin{cases} \sigma: & -g_\sigma[n^s(r) - b_\sigma M(g_\sigma \sigma(r))^2 - c_\sigma(g_\sigma \sigma(r))^3 \\ & + \Lambda_S(g_\sigma \sigma(\vec{r}))(g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu(\vec{r}) \vec{\rho}^\mu(\vec{r})) + C_{\delta\sigma}(g_\sigma \sigma(r))(g_\delta \delta^{(3)}(r))^2], \\ \omega: & g_\omega[n(r) - c_\omega(g_\omega \omega_0(r))^3 \\ & - \Lambda_V(g_\omega \omega_0(r))(g_\rho \rho_0^{(3)}(r))^2 - C_{\delta\omega}(g_\omega \omega_0(\vec{r}))(g_\delta \delta^{(3)}(\vec{r}))^2], \\ \rho: & g_\rho[n_3(r) - \Lambda_S(g_\rho \rho_0^{(3)}(\vec{r}))(g_\sigma \sigma(\vec{r}))^2 \\ & - \Lambda_V(g_\omega \omega_0(r))^2 (g_\rho \rho_0^{(3)}(r)) - C_{\delta\rho}(g_\rho \vec{\rho}^v)(g_\delta \vec{\delta})^2], \\ \delta: & -g_\delta[n_3^s(r) + C_{\delta\sigma}(g_\sigma \sigma(r))^2 (g_\delta \delta^{(3)}(r)) \\ & + C_{\delta\omega}(g_\delta \delta^{(3)}(\vec{r}))(g_\omega \omega_0(\vec{r}))^2 + C_{\delta\rho}(g_\delta \delta^{(3)}(\vec{r}))(g_\rho \rho_0^{(3)}(\vec{r}))^2], \\ \gamma: & en_\gamma(r). \end{cases}$$

在球核的 RMF 模型近似中, 只有矢量介子的时间分量存在, Boson 场可以通过 Green 函数求解:

$$\phi(r) = \int_0^\infty dr_1 r_1^2 G_\phi(r, r_1) s_\phi(r). \quad (2.143)$$

对于质量不为零的 Boson 场有

$$G_\phi(r, r_1) = m_\phi j_0(im_\phi r_<) h_0^+(im_\phi r_>), \quad (2.144)$$

这里

$$j_0(imr) = \frac{1}{2mr}(e^{mr} - e^{-mr}), h_0^+(imr) = -\frac{1}{mr}e^{-mr}, \quad (2.145)$$

且

$$r_< = \min(r, r_1), r_> = \max(r, r_1). \quad (2.146)$$

对于零质量光子场, Green 函数为

$$G_\phi(r, r_1) = \begin{cases} 1/r, & r > r_1 \\ 1/r_1, & r < r_1. \end{cases} \quad (2.147)$$

此外，中子和质子的均方半径分别定义为

$$\langle r_n^2 \rangle = \frac{1}{N} \int r_n^2 d^3 r n_n, \quad (2.148)$$

$$\langle r_p^2 \rangle = \frac{1}{Z} \int r_p^2 d^3 r n_p, \quad (2.149)$$

另一方面，考虑到质子的尺寸是有限的，电荷的均方根半径可以通过下式得到

$$r_c^2 = \sqrt{r_p^2 + 0.8^2}. \quad (2.150)$$

对于式 (2.122) 在时间反演对称和配对的情况下，总结结合能为

$$\begin{aligned} E(\Psi_i^\dagger, \Psi_i, \sigma, \omega_0, \rho_0, \delta, A_0, v_i) = & E_{part} + E_\sigma + E_\omega + E_\rho + E_\delta \\ & + E_{int} + E_c + E_{pair} + E_{CM} - AM, \end{aligned} \quad (2.151)$$

其中

$$E_{part} = \sum_{i=1} v_i^2 \int d^3 r \psi_i^\dagger [\vec{\alpha}(-i\nabla - \vec{V}) + \beta M^* + V] \psi_i, \quad (2.152a)$$

$$E_\sigma = \int d^3 r \left[\frac{1}{2} (\nabla \sigma)^2 + \frac{1}{2} m_\sigma^2 \sigma^2 + \frac{1}{3} b_\sigma M g_\sigma^3 \sigma^3 + \frac{1}{4} c_\sigma g_\sigma^4 \sigma^4 \right], \quad (2.152b)$$

$$E_\omega = - \int d^3 r \left[(\nabla \omega_0)^2 + \frac{1}{2} m_\omega^2 \omega_0^2 + \frac{1}{4} c_\omega g_\omega^2 \omega_0^4 + \frac{1}{2} \Lambda_V g_\rho^2 g_\omega^2 \rho_0^2 \omega_0^2 \right], \quad (2.152c)$$

$$E_\rho = - \int d^3 r \left[(\nabla \rho_0^{(3)})^2 + \frac{1}{2} m_\rho^2 (\rho_0^{(3)})^2 \right], \quad (2.152d)$$

$$E_\delta = - \int d^3 r \left[\frac{1}{2} (\nabla \delta^{(3)})^2 + \frac{1}{2} m_\delta^2 (\delta^{(3)})^2 \right], \quad (2.152e)$$

$$\begin{aligned} E_{int} = & - \int d^3 r \left[\frac{1}{2} \Lambda_S g_\sigma^2 g_\rho^2 (\rho_0^{(3)})^2 \sigma^2 + \frac{1}{2} \Lambda_V g_\rho^2 g_\omega^2 (\rho_0^{(3)})^2 \omega_0^2 + \frac{1}{2} C_{\delta\sigma} g_\delta^2 g_\sigma^2 (\delta^{(3)})^2 \sigma^2 \right. \\ & \left. + \frac{1}{2} C_{\delta\omega} g_\delta^2 g_\omega^2 (\delta^{(3)})^2 \omega_0^2 + \frac{1}{2} C_{\delta\rho} g_\delta^2 g_\rho^2 (\delta^{(3)})^2 (\rho_0^{(3)})^2 \right], \end{aligned} \quad (2.152f)$$

$$E_c = - \int d^3 r \frac{1}{2} (\nabla A_0)^2, \quad (2.152g)$$

$$E_{pair} = - G \left(\sum_{i>0} u_i v_i \right)^2, \quad (2.152h)$$

$$E_{CM} = - \frac{3}{4} \hbar \omega = - \frac{3}{4} 41 A^{-1/3}. \quad (2.152i)$$

第三章 中子星对非线性相对论平均场模型的约束

中子星作为宇宙中的极端致密天体，是超新星爆炸的产物，由中子、质子、轻子和其他自由度组成。中子星的平均密度高于核密度，为核物理、QCD 和核超流体提供了独特的试验场，确定在这种极端条件下物质的构成和性质是现代物理学中尚未解决的主要问题之一 [5, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55]。

多信使天文学的全新时代始于 2017 年 8 月 17 日，人类首次直接探测到来自双中子星并合 GW170817 的引力波 [70] 和电磁对应体 [71, 72]。GW170817 首次确立了短伽马射线暴与中子星并合的关联，以及 r 过程元素的放射性衰变在推动超新星光变曲线方面所起的关键作用。此外，正如引言中提到的，第一次直接探测到来自双中子星并合 GW170817 的引力波为研究致密物质的性质提供了全新的方法。

3.1 中子星的结构性质

3.1.1 中子星壳层结构及电中性 β 稳定核物质

首先我们介绍中子星的一般结构。对于中子星，其密度的分布范围非常广泛，从表面铁的密度，到核芯可以达到十倍左右的核饱和密度。在理论上，目前一般把中子星从外到内分成四个部分：外壳、内壳、外核和内核，图 3-15 展示了中子星各个壳层的密度及半径范围 [8]。

外壳是由原子核和电子组成的固态壳，压强主要来自于极端相对论的简并电子气。从外至内，电子的费米能随着密度的增加而增加，从而更容易通过逆 β 衰变过程被质子俘获，多余能量则通过中微子向外辐射，这样外壳中的原子核逐渐变为极端丰中子核。当密度增加到临界密度 ($\sim 4 \times 10^{11} \text{ g/cm}^3$) 时，丰中子核到达中子滴线，不能再束缚更多的中子，外壳则过渡到内壳。本文中，中子星外层是由标准的 Baym-Pethick-Sutherland (BPS) 状态方程 [109, 110] 和 Feynman-Metropolis-Teller (FMT) 状态方程 [110] 来描述。

内壳是由重原子核、自由电子和自由中子共存构成的不均匀核物质组成。原子核也由液滴状经过多次相变转化为条状、气泡等形状，也叫 pasta

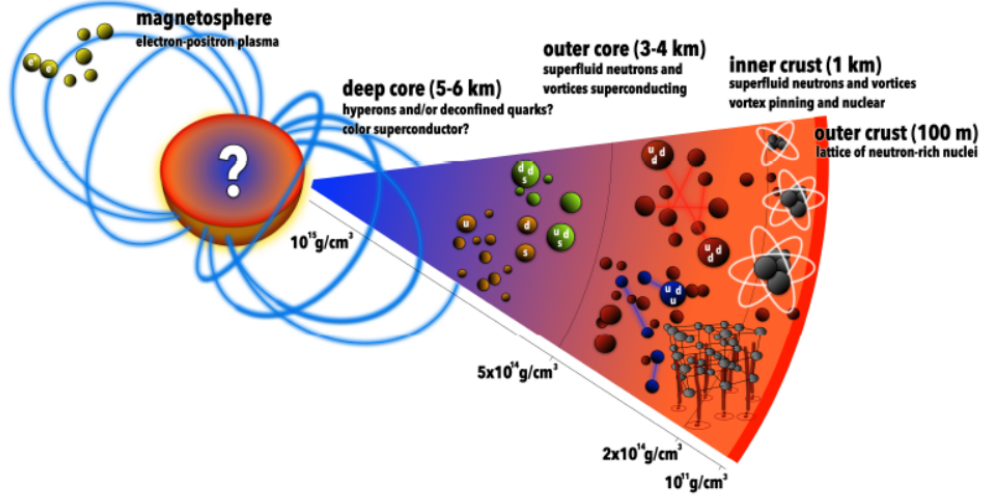


图 3-15 中子星结构示意图 [8]。

相 [52]。相比于重离子碰撞，中子星的内壳层由于强引力束缚，不均匀核物质的密度范围更大，且能够长时间稳定存在，因而有助于研究不均匀核物质状态方程。此外，内壳层的自由中子可以结合为库珀对 (Cooper pair)，从而形成超流中子流体。处理不均匀核物质 (原子核或结团) 一般使用唯象方法，包括经典的液滴模型和 (非) 相对论的 Thomas-Fermi 模型。本文中，采用了一段多方状态方程 $P = a + b\epsilon^{4/3}$ 来代替复杂的结团相，并且由核芯的核物质状态方程自洽地得到连接内壳和核芯的转变密度 n_t 。

当密度高于壳-芯转变密度 n_t ，原子核完全消失，大部分核子中子化并形成均匀的核物质，即为外核 (核物质芯) 和内核 (夸克物质)，且中子星的质量主要集中在这一区域。其中外核主要由中子、质子和电子组成，随着密度的增大，当电子化学势大于 μ 子的质量时，还会出现 μ 子。由于这些粒子的比份要满足电中性 β 稳定条件，一般称为电中性 β 稳定物质。非对称核物质状态方程的高密行为即决定了中子星这一区域的结构和性质。而中子星的最核心的极端高密的内核，人们知之甚少，其状态方程具有极强的模型相关性。

本文采用常规的中子星结构，并且不考虑内核中可能存在的超子、介子凝聚以及夸克等自由度的效应，即假设核芯仅由中子、质子、电子和可能的 μ 子 ($npe\mu$) 组成，且为均匀的电中性 β 稳定核物质，其状态方程可

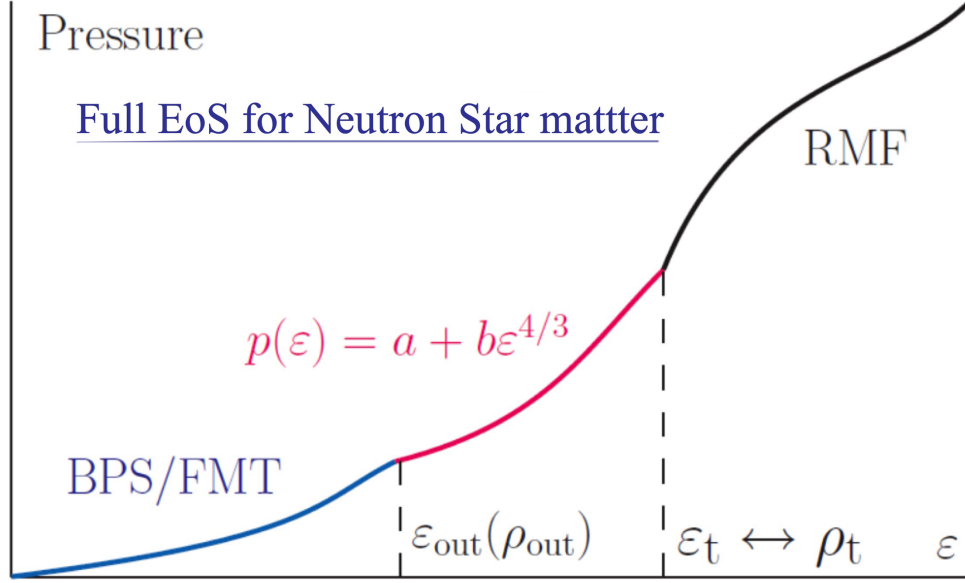


图 3-16 对 TOV 方程积分时所采用完整状态方程。

以用 **RMF** 模型计算。中子星结构从外到内依次是：外壳、内壳和核芯。

下面介绍在我们的计算过程中，如何构造完整的中子星物质的状态方程，见图 3-16，在中子星表面，我们采用标准的 **BPS/FMT** 状态方程，然后随着沿中子星径向深入，密度逐步升高，中子星将会出现一个外壳层，而相对论平均场的计算是从中心向外积分，且转变密度 n_t 需要自洽地计算出来，而转变密度 n_t 与外壳层之间的状态方程则采用内插法 [92]，即

$$p(\epsilon) = a + b\epsilon^{4/3}, \quad (3.1)$$

这里 a 和 b 由壳-芯转变点与外壳层的信息决定，即

$$a = \frac{p_{\text{out}}\epsilon_t^{4/3} - p_t\epsilon_{\text{out}}^{4/3}}{\epsilon_t^{4/3} - \epsilon_{\text{out}}^{4/3}}, b = \frac{p_t - p_{\text{out}}}{\epsilon_t^{4/3} - \epsilon_{\text{out}}^{4/3}} \quad (3.2)$$

外壳层密度 $n_{\text{out}} \simeq 2.46 \times 10^{-4} \text{fm}^{-3}$ ，在 $6.93 \times 10^{-13} \text{fm}^{-3} \leq n \leq n_{\text{out}}$ 这段区域范围内，用 **BPS** 方程 [109, 110]，在 $4.73 \times 10^{-15} \text{fm}^{-3} \leq n \leq 6.93 \times 10^{-13} \text{fm}^{-3}$

这段区域范围内，用 FMT 状态方程 [110]。

中子星的内部组分十分复杂，一般认为在中子星内核中可能有超子、 π 介子凝聚、 K 介子凝聚，甚至还有夸克物质。本文中只考虑中子星核芯由中子、质子和电子组成，当电子的化学势增加到 μ 子质量时，还会出现 μ 子，即我们仅考虑中子星核芯是 $npe\mu$ 物质。稳定的 $npe\mu$ 物质需要满足 β 稳定性条件和电中性条件。其中 β 稳定性条件即为 β 衰变以及反 β 衰变，也就是 Urca 过程

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e, p + e^- \longrightarrow n + \nu_e, \quad (3.3)$$

过程中要求的化学平衡条件为

$$\mu_e = \mu_n - \mu_p. \quad (3.4)$$

当 $\mu_e > m_\mu = 105.658\text{MeV}$ 时，系统还会出现 μ 子，并会发生如下反应

$$e^- \longrightarrow \mu^- + \nu_e + \bar{\nu}_\mu, n \longrightarrow p + \mu^- + \bar{\nu}_\mu, p + \mu^- \longrightarrow n + \nu_\mu, \quad (3.5)$$

此时， β 稳定性条件变为

$$\mu_\mu = \mu_e = \mu_n - \mu_p, \quad (3.6)$$

电中性条件变成

$$n_p = n_e + n_\mu. \quad (3.7)$$

此外，电子和 μ 子可以被看成是无相互作用的相对论简并 Fermi 气体，化学势为

$$\mu_l = \sqrt{m_l^2 + k_{F,l}^2} = \sqrt{m_l^2 + (3\pi^2 n_l)^{2/3}}, l = e, \mu, \quad (3.8)$$

其中 $k_{F,l}$ 和 n_l 分别是轻子的 Fermi 动量和粒子数。另外，轻子比例为 $x_l = n_l/n$ 。

3.1.2 壳-芯转变密度

中子星的壳-芯转变密度 n_t 是中子星内壳中的原子核全部消失并过度到中子星液态核芯的密度，内壳中的核物质由结团的原子核以及自由中子和电子组成，液态核芯则可以近似地看作无穷大均匀核物质并呈现理想流体状态。这是两种完全不同的物质形态，因此如何自洽地算出壳-芯转变密度 n_t 是非常重要的。转变密度 n_t 的计算有多种方法，本文主要介绍两种常用的方法：动力学方法和热力学方法 [111, 112]。

首先介绍动力学方法。动力学方法的出发点是研究密度在微小涨落下自由能的变化，对于稳定物质系统，自由能总是处于局域最低，对于 npe 物质考虑密度涨落

$$n_q = n_q^0 + \delta n_q, (q = n, p, e),$$

并将密度涨落写为

$$\delta n_q = A_q e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} + c.c., \quad (3.9)$$

其中 A_q 为组分 q 的涨落幅度。上述密度涨落对自由能的变化可以表示为

$$\delta f = \vec{A}^* \mathcal{C}^f \vec{A}^T, \quad (3.10)$$

其中 $\vec{A} = (A_n, A_p, A_e)$ ，矩阵 $\mathcal{C}^f$ 为

$$\begin{aligned} \mathcal{C}^f = & \begin{pmatrix} \partial\mu_n/\partial n_n & \partial\mu_n/\partial n_p & 0 \\ \partial\mu_p/\partial n_n & \partial\mu_p/\partial n_p & 0 \\ 0 & 0 & \partial\mu_e/\partial n_e \end{pmatrix} \\ & + k^2 \begin{pmatrix} D_{nn} & D_{np} & 0 \\ D_{pn} & D_{pp} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{4\pi e^2}{k^2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (3.11)$$

称为自由能曲率矩阵。当系统的核物质密度高于转变密度时，对于任意波矢 $\vec{k}$ 曲率矩阵都必须正定，否则任意模式的微扰都会被指数放大而最终破

坏系统的稳定。数学上，矩阵 $\mathcal{C}^f$ 正定性的条件可以表示为 [113]

$$\mathcal{C}_{11}^f > 0, \begin{vmatrix} \mathcal{C}_{11}^f & \mathcal{C}_{12}^f \\ \mathcal{C}_{21}^f & \mathcal{C}_{22}^f \end{vmatrix} > 0, \begin{vmatrix} \mathcal{C}_{11}^f & \mathcal{C}_{12}^f & \mathcal{C}_{13}^f \\ \mathcal{C}_{21}^f & \mathcal{C}_{22}^f & \mathcal{C}_{23}^f \\ \mathcal{C}_{31}^f & \mathcal{C}_{32}^f & \mathcal{C}_{33}^f \end{vmatrix} > 0. \quad (3.12)$$

如果系统处于稳定状态，始终满足正定条件，当密度低到不满足正定条件时，即为转变密度。式 (3.11) 中第一项是体积项，对应核物质，第二项是密度梯度项，第三项是 Coulomb 项，来自于电子与质子相互作用的贡献。这时正定条件变为 [113]

$$U_{\text{dyn}}(k) \simeq U_0 + \beta k^2 + \frac{4\pi e^2}{k^2 + k_{\text{TF}}^2} > 0, \quad (3.13)$$

其中

$$U_0 = \frac{\partial \mu_p}{\partial n_p} - \frac{(\partial \mu_n / \partial n_p)^2}{\partial \mu_n / \partial n_n}, \quad (3.14a)$$

$$\beta = D_{\text{pp}} + 2D_{\text{np}}\zeta + D_{\text{nn}}\zeta^2, \zeta = -\frac{\partial \mu_p / \partial n_n}{\partial \mu_n / \partial n_n}, \quad (3.14b)$$

$$k_{\text{TF}}^2 = \frac{4\pi e^2}{\partial \mu_e / \partial n_e}, \quad (3.14c)$$

k_{TF}^2 即为 Thomas-Fermi 动量。这里我们用到了关系

$$\frac{\partial \mu_n}{\partial n_p} = \frac{\partial \mu_p}{\partial n_n}, \quad (3.15)$$

并且假定了 $\partial \mu_n / \partial n_n > 0$ 。此外，密度梯度项和 Coulomb 项会使得上述稳定性条件变好，当

$$k = \sqrt{\left(\frac{4\pi e^2}{\beta}\right)^2 - k_{\text{TF}}^2} \quad (3.16)$$

时，动力学势 U_{dyn} 有极小值

$$U_{\text{dyn}}^{\text{min}}(n, \delta) = U_0 + 2\sqrt{4\pi e^2 \beta} - \beta k_{\text{TF}}^2. \quad (3.17)$$

$U_{\text{dyn}}^{\min}(n, \delta) = 0$ 时的密度即为转变密度。在这三项中，第一项体积项是最重要的，也就是说，对于一般小的涨落，即长波极限 $k \rightarrow 0$ 条件下，式 (3.12) 最后一项就已经足够了。

接下来，再来介绍热力学方法。热力学方法研究的是无穷大且不考虑表面的核物质，同时也不考虑质子与电子的 Coulomb 相互作用。尽管因为其忽略了表面项和 Coulomb 项，热力学方法得到的转变密度结果比动力学方法偏大 [114]，但是对于一般小的涨落，即长波极限 $k \rightarrow 0$ 条件下，式 (3.12) 最后一项就已经足够了，而且在形式上和物理上，热力学方法都更简洁。

对于 npe 物质，热力学稳定性要求系统的总压强 p 和化学势 μ 满足条件 [115, 116]

$$-(\frac{\partial p}{\partial v})_{\mu} > 0, \quad (3.18a)$$

$$-(\frac{\partial \mu}{\partial q_c})_{\nu} > 0, \quad (3.18b)$$

其中 $v = \frac{1}{n}$ 和 $q_c = x_p - \frac{n_e}{n}$ 是平均每重子的体积和电荷数， x_p 是质子比份，并且 $p = p_b + p_e$ ，其中 p_b 是重子的压强。此时的 β 稳定条件为

$$\mu = \mu_n - \mu_p = \mu_e. \quad (3.19)$$

此外电子压强 p_e 只是化学势 μ 的函数，因此第一个稳定性条件可以写成

$$-(\frac{\partial p_b}{\partial v})_{\mu} > 0, \quad (3.20)$$

再考虑到 $\partial E_b(n, x_p)/\partial x_p = -\mu$ ，可得

$$\begin{aligned} -(\frac{\partial p_b}{\partial v})_{\mu} &= 2n^3 \frac{\partial E_b(n, x_p)}{\partial n} + n^4 \frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial n^2} - n^4 \left[\frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial n \partial x_p} / \frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial (x_p)^2} \right] > 0, \\ -(\frac{\partial \mu}{\partial q_c})_{\nu} &= \left[\frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial (x_p)^2} \right]^{-1} + \frac{1}{n} \frac{\partial n_e}{\partial \mu_e} > 0, \end{aligned}$$

在 Fermi 气体模型中, 电子密度与其化学势有唯一确定关系, 上式最终变为

$$-\left(\frac{\partial p_b}{\partial v}\right)_\mu = n^2 \left\{ 2n \frac{\partial E_b(n, x_p)}{\partial n} + n^2 \frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial n^2} - n^2 \left[\frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial n \partial x_p} / \frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial (x_p)^2} \right] \right\} > 0, \quad (3.22a)$$

$$-\left(\frac{\partial \mu}{\partial q_c}\right)_v = \left[\frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial (x_p)^2} \right]^{-1} + \frac{\mu_e}{\pi \hbar^3 n} > 0, \quad (3.22b)$$

通常式 (3.22b) 总是成立的, 我们再定义热力学势

$$U_{\text{ther}}(n, \delta) = n^2 \left\{ 2n \frac{\partial E_b(n, x_p)}{\partial n} + n^2 \frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial n^2} - n^2 \left[\frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial n \partial x_p} / \frac{\partial^2 E_b(n, x_p)}{\partial (x_p)^2} \right] \right\}, \quad (3.23)$$

即当 $U_{\text{ther}}(n, \delta) = 0$ 时的密度即为转变密度。对于相对论平均场, 计算表面项时很复杂, 因此本文中采用了热力学方法来计算中子星的壳-芯转变密度。

3.1.3 中子星质量-半径关系

现在具备了计算中子星质量-半径的所有要素, 其中核子物态方程即为相对论平均场模型的非对称核物质状态方程。转变密度通过热力学方法计算自洽得到。得到转变密度后, 就可以得到完整的中子星物质的状态方程, 如图 3-16 所示。由于中子星的致密性, 因此研究中子星结构必须基于广义相对论框架。在慢转动近似下, 时空度规在 Boyer-Lindquist 坐标系 (t, r, θ, φ) 中表示为 [117, 118]:

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)} dt^2 + e^{2\lambda(r)} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 - 2\omega(r) r^2 \sin^2 \theta dt d\varphi, \quad (3.24)$$

其中 $\omega(r) = d\varphi/dt$ 为在无穷远处的惯性系中观测到的局域角速度, $\nu(r)$ 和 $\lambda(r)$ 满足

$$e^{2\lambda(r)} = 1 - \frac{2GM(r)}{r}, \quad (3.25a)$$

$$\frac{dv(r)}{dr} = G \frac{M(r) + 4\pi r^3 P(r)}{r^2 [1 - \frac{2GM(r)}{r}]}, \quad (3.25b)$$

以及中子星表面 ($r=R$) 处的边界条件

$$v(R) = -\lambda(R), \quad (3.26)$$

而 $M(r)$ 是半径 r 以内的总质量, 有

$$M(r) = \int_0^r 4\pi \epsilon(r) r^2 \quad (3.27)$$

$\epsilon(r)$ 是包含静质量在内的能量密度。

而在静态极限下, 压强对半径的导数由著名的 TOV 方程得到, 即

$$\frac{dP(r)}{dr} = -G \frac{[\epsilon(r) + P(r)][M(r) + 4\pi r^3 P(r)]}{r^2 [1 - 2GM(r)/r]}. \quad (3.28)$$

一旦状态方程给定, 即压强 P 随能量密度 ϵ 的关系 $P = P(\epsilon)$, 中子星的结构便可以通过式 (3.27) 和 (3.28) 联立求解非线性微分方程组得到。这个求解过程还需要给定中心的压强和质量, 并且由中心积分到中子星表面, 即半径为 R 处, 这里 R 满足

$$P(R) = 0, \quad (3.29)$$

相应的中子星的质量为 $M(R)$ 。在实际的计算过程中, 我们根据相 RMF 模型给出的状态方程, 连续改变中子星的中心密度, 便可通过式 (3.27) 和 (3.28) 得到中子星的质量-半径关系。

3.1.4 潮汐形变的计算

类似于极性分子对外部电场存在的电磁响应, 潮汐极化率表征了中子星对其伴星产生的外部潮汐场的响应。潮汐极化率是一种描述中子星响应由其伴星潮汐场引起质量四极矩变化趋势的内在特性 [119, 120]。在旋进过程中, 随着两颗中子星相互靠近而潮汐效应变得重要。对于给定的质量, 半径较大的中子星是“蓬松的”, 因此对潮汐效应更敏感, 这样的中子星会比相应的更小 (更紧凑) 的中子星更早地发生形变。LIGO-Virgo 合作组

的主要发现之一是从 GW170817 中提取的潮汐极化率“不支持蓬松的中子星状态方程”。也就是说，对于给定的中子星质量，相关的半径不能太大 [73, 121, 122, 123, 124, 125, 126]。在线性近似下，即在弱潮汐场的范围内，中子星质量四极矩与外部潮汐场的比值定义了中子星潮汐极化率，其是对极性分子响应外部电场的电极化率的引力模拟。

无量纲的潮汐极化率 Λ 定义为 [70]

$$\Lambda = \frac{2}{3}k_2\left(\frac{c^2 R}{GM}\right)^5 = \frac{64}{3}k_2\left(\frac{R}{R_s}\right)^5, \quad (3.30)$$

这里 k_2 为洛夫数 [127, 128]，表征星体的刚度及质量分布，是代表对外部潮汐场敏感程度的无量纲参数，数值在 $(0 \sim 1)$ 之间，地球的洛夫数范围是 $0.304 < k_2 < 0.312$ ，中子星的范围大约在 $0.05 < k_2 < 0.15$ ，而黑洞几乎没有形变，即 $k_2 = 0$ ； M 和 R 分别是中子星的质量和半径； $R_s \equiv 2GM/c^2$ 是相应的 Schwarzschild 半径。因此， Λ 非常敏感于紧凑性系数 $\xi \equiv R_s/R$ [45, 129, 130, 131, 132, 133]，对于黑洞 $\xi = 1$ ，对于中子星一般 $\xi \leq 1/2$ ；而洛夫数 k_2 同时依赖于 ξ 和 y_R ，并可以表示为 [129, 130]

$$\begin{aligned} k_2(\xi, y_R) = & \frac{1}{20}\xi^5(1-\xi)^2[(2-y_R) + (y_R-1)\xi] \\ & \times \{[(6-3y_R) + \frac{3}{2}(5y_R-8)\xi]\xi \\ & + \frac{1}{2}[(13-11y_R) + \frac{1}{2}(3y_R-2)\xi + \frac{1}{2}(1+y_R)\xi^2]\xi^3 \\ & + 3[(2-y_R) + (y_R-1)\xi](1-\xi)^2\ln(1-\xi)\}^{-1}, \end{aligned} \quad (3.31)$$

其中 y_R 也是一个无量纲系数，而且对整个状态方程敏感。现在我们需要把 y_R 推导出来。

根据 Newton 对静态引力势的描述，我们首先考虑两个非球形星体的贡献：(i) 外部潮汐场 (可能由伴星产生)，(ii) 以及响应外部潮汐场诱导星体的贡献。当然还要假设外部引力势在星体的尺寸上缓慢变化，因此它可以围绕其中心以泰勒级数扩展，星体邻域内观测点 $\vec{r}$ 的外引力势可写为

$$\Phi_{\text{ext}}(\vec{r}) = \Phi_{\text{ext}}(0) + \vec{r}_i \partial_i \Phi_{\text{ext}}(0) + \frac{1}{2} \vec{r}_i \vec{r}_j \partial_i \partial_j \Phi_{\text{ext}}(0) + \dots$$

$$=\Phi_{\text{ext}}(0) + \vec{r}_i \partial_i \Phi_{\text{ext}}(0) + \frac{1}{2} \mathcal{E}_{ij} \vec{r}_i \vec{r}_j + \dots, \quad (3.32)$$

其中外部潮汐场定义为 $\mathcal{E}_{ij} \equiv \partial_i \partial_j \Phi_{\text{ext}}(0)$ 。同理，星体外点 $\vec{r}$ 处的诱导引力势可以用多极级数展开

$$\Phi_{\text{ind}}(\vec{r}) = -G \left(\frac{M}{r} + \frac{\vec{p}_i \vec{r}_i}{r^3} + \frac{1}{2} Q_{ij} \frac{\vec{r}_i \vec{r}_j}{r^5} + \dots \right), \quad (3.33)$$

这里 $\vec{p}$ 和 Q_{ij} 是恒星分布的二极矩和四极矩，即

$$\vec{p} = \int \vec{r} \rho(\vec{r}) d^3 r, Q_{ij} = \int (3\vec{r}_i \vec{r}_j - r^2 \delta_{ij}) \rho(\vec{r}) d^3 r, \quad (3.34)$$

与电荷分布的电偶极矩不同，质量分布的偶极矩总是可以通过将原点置于质心来消除。此外，鉴于引力势被定义为一个整体常数，并且 (3.32) 第二项引起质心的整体平移，则整体引力势可以写为

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{r}) &= \Phi_{\text{ext}}(\vec{r}) + \Phi_{\text{ind}}(\vec{r}) \\ &= -G \left(\frac{M}{r} + \frac{1}{2} Q_{ij} \frac{\vec{r}_i \vec{r}_j}{r^5} + \dots \right) + \frac{1}{2} \mathcal{E}_{ij} \vec{r}_i \vec{r}_j + \dots \end{aligned} \quad (3.35)$$

在广义相对论的背景下，Schwarzschild 星的引力势——即 TOV 方程描述的球形、静态和相对论星体——与度规张量的“ tt -分量”直接相关。也就是说

$$g_{tt}(r) = -e^{2\Phi(r)} \rightarrow -1 - 2\Phi(r) - \dots, (\Phi \ll 1), \quad (3.36)$$

在存在以线性方式处理的具有非球形分量的引力场的情况下，Schwarzschild 度规可以适当地修改如下 [129]

$$g_{tt}(r) = -e^{2\Phi(r)} [1 + H(r) Y_{20}(\theta, \varphi)], \quad (3.37)$$

其中仅考虑轴对称外部四极场， $H(r)$ 满足线性、齐次、二阶微分方程 [129, 130, 132]

$$\frac{d^2 H(r)}{dr^2} + \left[\frac{1+F(r)}{r} \right] \frac{dH(r)}{dr} + Q(r)H(r) = 0, \quad (3.38)$$

且 $r \rightarrow 0$ 时, $H(r) \simeq r^2$ 。注意在式 (3.35) 中在笛卡尔坐标系下的 $\vec{r}$ 的相关双线性乘积与方位角独立 ($l=2, m=0$) 球谐函数有关

$$(\vec{r} \otimes \vec{r})_{20} = \frac{1}{\sqrt{6}}(3z^2 - r^2) = \sqrt{\frac{8\pi}{15}} r^2 Y_{20}(\theta, \varphi). \quad (3.39)$$

此外, 式 (3.38) 中给出的 $F(r)$ 和 $Q(r)$ 都是质量、压力和能量密度分布的已知函数, 可以通过求解 TOV 方程得到, 它们表达式分别是 [45]

$$F(r) = \frac{1 - 4\pi G r^2 [\mathcal{E}(r) - P(r)]}{1 - \frac{2GM(r)}{r}}, \quad (3.40a)$$

$$Q(r) = \frac{4\pi}{1 - \frac{2GM(r)}{r}} [5\mathcal{E}(r) + 9P(r) + \frac{\mathcal{E}(r) + P(r)}{c_s^2(r)} - \frac{6}{4\pi r^2}] - 4 \left[\frac{G[M(r) + 4\pi r^3 P(r)]}{r^2 (1 - \frac{2GM(r)}{r})^2} \right]^2, \quad (3.40b)$$

这里 $c_s^2(r) \equiv dP(r)/d\mathcal{E}(r)$ 是在半径 r 处声速的平方。

原则上, 这足以计算 y_R , 它是从在星体表面求解 $H(r)$ 的对数导数获得的 [129], 即

$$y_R = y(r=R) \equiv \left[\frac{d \ln H(r)}{d \ln r} \right]_{r=R} = \left[\frac{r H'(r)}{H(r)} \right]_{r=R}. \quad (3.41)$$

但是计算 k_2 只需要计算 y_R , 而直接求解 y_R 比求解 $H(r)$ 要更有效 [132], 即可以引入以下变换

$$y(r) \equiv \left[\frac{r H'(r)}{H(r)} \right] \leftrightarrow H(r) = H(r_0) \exp \left[\int_{r_0}^r \frac{y(r')}{r'} dr' \right], \quad (3.42)$$

很容易证明函数 $y(r)$ 满足以下一阶非线性微分方程

$$r \frac{dy(r)}{dr} + y^2(r) + F(r)y(r) + r^2 Q(r) = 0, \quad (3.43)$$

以这种方式, y_R 直接从在 $r=R$ 处求解的函数 $y(r)$ 的值得到, 边界条件为 $y(0) = 2$ 。

鉴于潮汐极化率“隐藏”在引力波形式的后 Newton 展开的高阶系数中，它的提取成为一个具有挑战性的课题。在最近的一项分析中，假设两个并合的致密星都是由相同状态方程描述的中子星，得到的潮汐极化率结果为： $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ [73]。然而，这些限制已经非常严格，足以排除给出相对较大中子星半径的状态方程。

3.2 非线性平均场模型耦合系数对中子星性质的影响

正如第二章引言所述，因为 RMF 模型中涉及到众多耦合参数，这些参数的出现是因为考虑核子-核子之间的相互作用是通过传递介子，以及介子之间的相互作用引入的。传统的 RMF 模型的 Lagrangian (2.8) 已经涉及 σ 、 ω 和 ρ 介子，因此本节主要研究 δ 介子对中子星性质的影响，本节主要讨论对中子星的最大质量和在 $1.4M_{\odot}$ 处无量纲潮汐极化率 $\Lambda_{1.4}$ 的影响。

3.2.1 δ 介子与核子耦合对中子星性质的影响

首先，只考虑 δ 介子与核子的相互作用，不考虑 δ 介子与介子之间的相互作用，即在式 (2.8) Lagrangian 基础上只引入参数 g_{δ} 。本节虽然是研究 δ 介子对中子星的影响，但是构造的 RMF 模型仍然要能够对有限核进行很好的描述，因此本节的主要方法是，在一些现有的经过精确校准的 RMF 模型 (如 FSUGold、IUFSU 等) 的基础上引入 δ 介子，即 δ 介子与核子的相互作用。不过，尽管这些模型能够对有限核进行很好的描述，但是仍有些不足，例如 FSUGold [94]、IUFSU [95] 都无法给出符合最近 PREX-II 报道 ^{208}Pb 最新的中子皮厚度 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ 的结果 [47]。正如前言中所述，重核的中子皮厚度可以由 $L(n_c)$ 唯一确定 [31]，因此，我们可以通过增加 $L(n_c)$ 的值而保持其他低阶宏观参数的值不变，来给出满足 PREX-II 报道 ^{208}Pb 最新的中子皮厚度的结果，而且并不会改变有限核部分的性质。尽管如此，对已经精确校准的参数修改应当越少越好。因为 FSUGold 模型给出的最大中子星质量仅有 $1.72M_{\odot}$ ，远远低于目前天文观测到的脉冲星 PSR J0740+6620 的质量 $2.08^{+0.07}_{-0.07}M_{\odot}$ [65]，我们将在第四章再做详细讨论。

本节将基于 IUFSU 模型 [95] 来研究 δ 介子对中子星性质的影响，方法是采用在 2.5 节中讨论的非线性 RMF 的耦合系数与宏观量之间的对应关系，其 Lagrangian 是式 (2.8)。在 IUFSU 模型中，核子质量固定在 $m =$

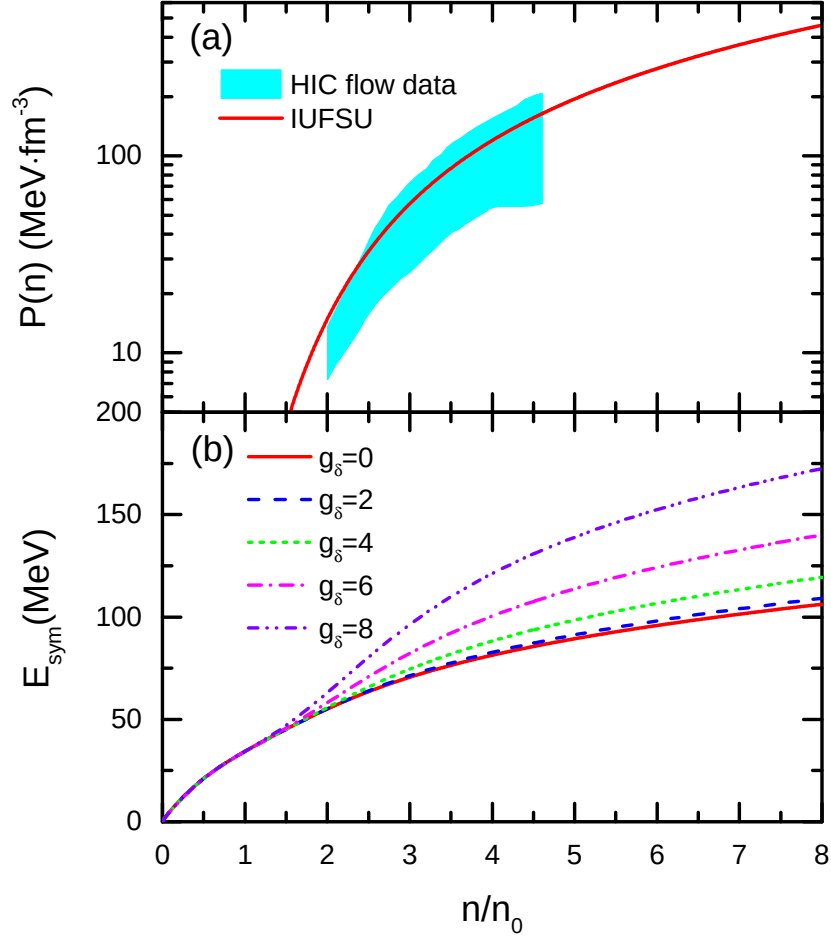


图 3-17 (a) 压强与密度的关系，蓝色区域是重离子碰撞的数据；(b) 参数 g_δ 对对称能的影响。

939.0 MeV, σ 介子、 ω 介子和 ρ 介子质量分别是 $m_\sigma = 491.5$ MeV, $m_\omega = 782.5$ MeV 和 $m_\rho = 763.0$ MeV, 无穷大核物质的整体性质为: 饱和密度 $n_0 = 0.155 \text{ fm}^{-3}$, 在饱和密度 n_0 处, 对称核物质的每核子结合能 $E_0(n_0) = -16.40$ MeV, 不可压缩系数 $K_0 = 231.2$ MeV, 偏斜系数 $J_0 = -288.6$ MeV, Dirac 有效质量 $m_{\text{Dirac}}^* = m_0^*/m = 0.609$, 对称能 $E_{\text{sym}}(n_0) = 31.30$ MeV 及其斜率 $L(n_0) = 47.2$ MeV。此外, IUFSU 模型给出在交叉密度 n_c 处的对称能及其斜率分别是 $E_{\text{sym},c} \equiv E_{\text{sym}}(n_c) = 26.03$ MeV 和 $L(n_c) \equiv L_c = 33.62$ MeV, 同时 IUFSU 模型给出的 ^{208}Pb 中子皮厚度为 0.16 fm, 给出的最大中子星质量为 $1.935M_\odot$ 。

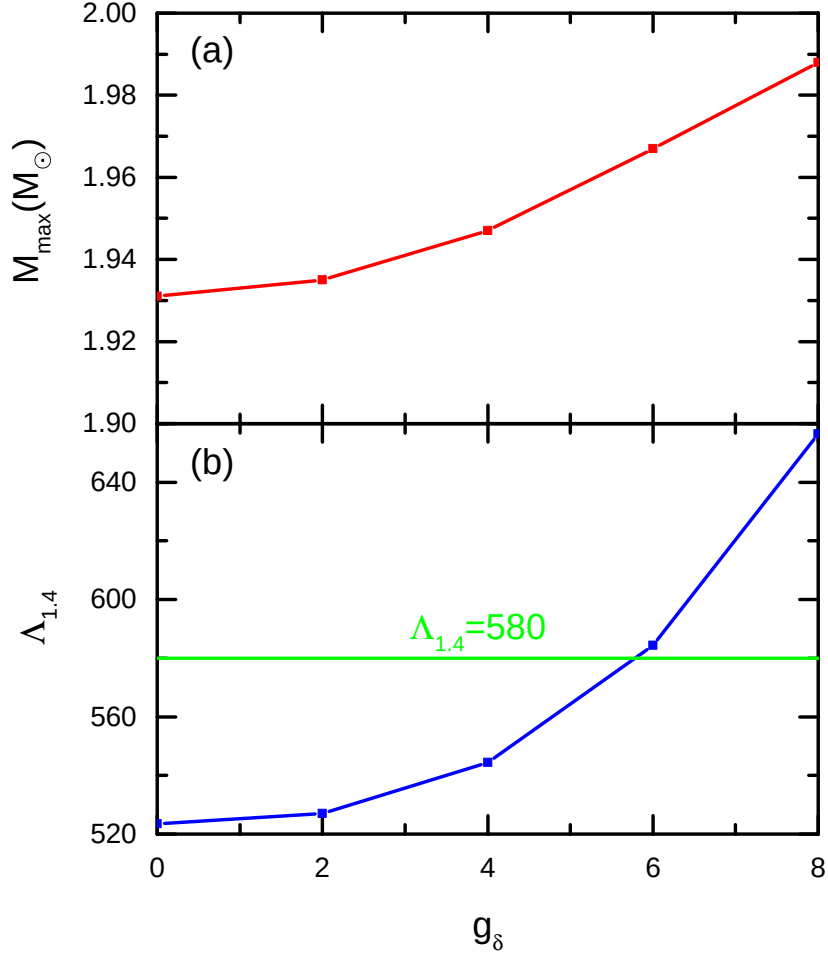


图 3-18 g_δ 对中子星 $M_{\max}$ 以及 $\Lambda_{1.4}$ 的影响。

我们注意到, IUFSU 模型给出的 ^{208}Pb 中子皮厚度低于 PREX-II 报道的结果 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$, 根据非相对论的 eSHF 模型给出的结果 $L_c \geq 52 \text{ MeV}$ [48] 以及 RMF 模型给出的约束 $L(2/3n_0) \geq 49 \text{ MeV}$ [49], 将 L_c 从 33.62 MeV 增加到 55 MeV (对应于 $L(2/3n_0) \simeq 54 \text{ MeV}$), 并将其称为 IUFSU-55 模型, 从而可以得到中子皮厚度满足 PREX-II 报道的结果 [47]。此时, IUFSU-55 模型给出在 $1.4M_\odot$ 处中子星的无量纲潮汐极化率为 $\Lambda_{1.4} = 523$ 。另外, 还得到最大中子星质量为 $1.935M_\odot$, 仍然低于目前天文观测到的脉冲星 PSR J0740+6620 的质量 $2.08^{+0.07}_{-0.07} M_\odot$ [65], 可以看出, 增加 L_c 的值, 并不会增加中子星的最大质量, 因此, 需要引入 δ 介子来解决这一问题, 接下来, 将具体讨论 δ 介子对中子星性质的影响。

无穷大核物质的整体性质采用 IUFSU-55 模型, 依次设定 $g_\delta = 2$ 、 $g_\delta = 4$ 、 $g_\delta = 6$ 和 $g_\delta = 8$ ($g_\delta = 0$ 即为 IUFSU-55), 图 3-17(a) 展示了 IUFSU-55 (IUFSU) 模型的对称核物质的压强与密度的关系, 蓝色区域是重离子碰撞的集体流的数据 [3]。对称能随密度的变化如图 3-17(b)。可以看出, 参数 g_δ 在亚饱和密度对对称能几乎没有影响, $g_\delta = 2$ 即使在高密如 $8n_0$ 处对对称能影响也很小, $g_\delta > 4$ 在过饱和密度处使对称能变硬, 而且 g_δ 的值越大, 影响显著增加。因为中子星最大质量与高密对称能密切相关, 因此得到的中子星质量最大也逐渐增加, 分别是 $1.935M_\odot$ 、 $1.947M_\odot$ 、 $1.967M_\odot$ 和 $1.988M_\odot$, 如图 3-18(a) 所示。此外, g_δ 足够大时显著增加中等密度处的对称能, 从而也会显著增加中子星在 $1.4M_\odot$ 处的无量纲潮汐极化率 $\Lambda_{1.4}$, $g_\delta = 2$ 、 $g_\delta = 4$ 、 $g_\delta = 6$ 和 $g_\delta = 8$ 时对应的值分别是 $\Lambda_{1.4} = 527$ 、 $\Lambda_{1.4} = 544$ 、 $\Lambda_{1.4} = 584$ 和 $\Lambda_{1.4} = 657$, 如图 3-18(b)。相较于对中子星最大质量 $M_{\max}$ 来说, g_δ 对 $\Lambda_{1.4}$ 影响更大, 使得 $\Lambda_{1.4}$ 在破缺从引力波 GW170817 中提取的 $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ [73] 时, 获得的中子星质量约为 $1.967M_\odot$, 仍然低于目前天文观测到的脉冲星 PSR J0740+6620 的质量 $2.08^{+0.07}_{-0.07}M_\odot$ [65]。事实上, 因为受到相对论重离子碰撞数据的约束 [3], 传统的 RMF 模型给出的最大中子星质量很难达到 $2M_\odot$, 因此, 还需要在 RMF 模型中引入 δ 介子与介子的相互作用。

3.2.2 δ 介子与 ω 介子耦合对中子星性质的影响

需要说明的是, 因为考虑 δ 介子同时与两种及以上的介子相互作用时比较复杂, 因此本文只考虑 δ 介子与一种介子的相互作用。现在我们转换到 Lagrangian 式 (2.9), 从式 (2.9) Lagrangian 出发, 得到的对称能及其密度斜率系数的解析表达式分别是式 (2.59) 和式 (2.79)。可以看出, δ 介子与 ρ 介子的相互作用, 即参数 $C_{\delta\rho}$ 对对称能及其密度斜率系数没有贡献, 也就是说, 其对中子星的性质没有影响, 因此本文也不做讨论。

接下来看引入 δ 介子与 ω 介子的相互作用, 即参数 $C_{\delta\omega}$ 之后, 对中子星性质产生的影响。无穷大核物质的整体性质仍采用 IUFSU-55 模型, 考虑前文讨论的结果, g_δ 太小对中子星性质影响很小, 太大又会破缺从引力波 GW170817 中提取的中子星 $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ 的约束 [73], 因此这里我们分别取 $g_\delta = 3$ 、 $g_\delta = 4$ 、 $g_\delta = 5$ 和 $g_\delta = 6$, 并且每组 g_δ 分别取 $C_{\delta\omega} = 0.04$ 和

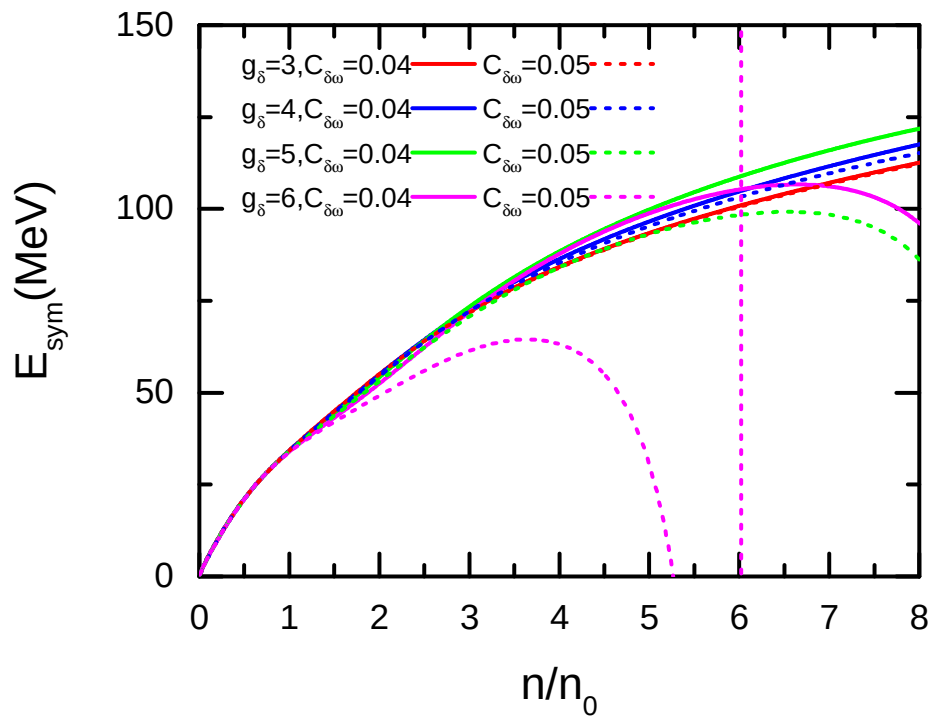


图 3-19 g_δ 和 $C_{\delta\omega}$ 对对称能的影响。

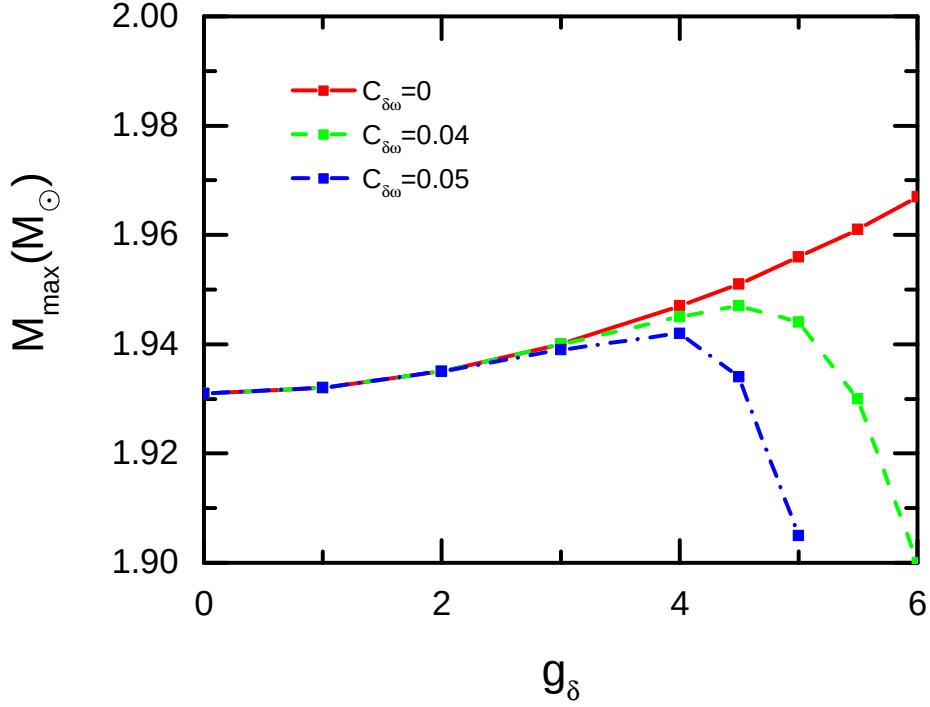


图 3-20 g_δ 和 $C_{\delta\omega}$ 对中子星 M_{max} 的影响。

$C_{\delta\omega} = 0.05$ ，一共 8 组参数进行比较。图 3-19 展示了这 8 组参数的对称能随密度的变化关系，图中红色线代表 $g_\delta = 3$ ，蓝色线代表 $g_\delta = 4$ ，绿色线代表 $g_\delta = 5$ 以及紫色线代表的是 $g_\delta = 6$ ，另外实线表示 $C_{\delta\omega} = 0.04$ ，虚线表示 $C_{\delta\omega} = 0.05$ 。从图中可以看出，这 8 组参数在亚饱和密度区域对对称能也几乎没有影响，也就是说其并不会改变有限核部分的性质。对于固定的 g_δ ，引入 $C_{\delta\omega}$ 之后，其在高密区间使对称能变软，而且 g_δ 越大，以及 $C_{\delta\omega}$ 越大，效应越明显，尤其对于 $g_\delta = 6$ ， $C_{\delta\omega} = 0.05$ 这组参数，对称能在中等密度处就已经软化，在 $5n_0$ 处左右，对称能甚至可以变负，随后又随密度突然上升。

此外，因为中子星最大质量与高密对称能密切相关，因此这 8 组参数得到的最大中子星质量都更小，分别为：(3,0.04) 是 $1.94M_\odot$ ，(3,0.05) 是 $1.939M_\odot$ ，(4,0.04) 是 $1.945M_\odot$ ，(4,0.05) 是 $1.942M_\odot$ ，(5,0.04) 是 $1.944M_\odot$ ，(5,0.05) 是 $1.905M_\odot$ ，(6,0.04) 是 $1.90M_\odot$ ，而 (6,0.05) 则更小，仅有 $1.5 \sim 1.6M_\odot$ 。此结果同时也可以验证文献 [43] 中的结论，即大质量中子星排除高密超软对称能。为了更好阐述和分析，我们把中子星最大质量随 g_δ 和

$C_{\delta\omega}$ 的变化画到图 3-20 中, 图中红色实线代表 $C_{\delta\omega} = 0$, 即仅考虑 δ 介子与核子的相互作用, 绿色虚线代表 $C_{\delta\omega} = 0.04$ 的结果, 蓝色点虚线代表 $C_{\delta\omega} = 0.05$ 的结果。从图中可以看出, a) 对于固定的 $C_{\delta\omega}$, 中子星的最大质量先随着 g_δ 缓慢增加, 之后迅速下降, 这也和图 3-19 相应的对称能随密度的变化关系相吻合。b) 对于固定的 g_δ , 参数 $C_{\delta\omega}$ 的值越大, 对中子星最大质量压低越显著。

因此, 我们可以得出结论, 在传统的 RMF 模型中, 考虑 δ 介子与核子相互作用, 以及 δ 介子与 ω 介子的相互作用, 会得到更低于目前天文观测到的脉冲星 PSR J0740+6620 的质量 $2.08^{+0.07}_{-0.07}M_\odot$ 的结果 [65], 显然不是我们想要找的 RMF 模型。此外, 值得一提的是, 在图 3-17(a) 我们展示了 IUFSU 模型 [95] 的压强与密度的关系, 但是其在 $2n_0$ 处超出了相对论重离子碰撞数据的约束 [3], 尽管可以通过调节对称核物质在饱和密度 n_0 处的偏斜系数 J_0 来进行修正 [20], 但是会进一步降低得到的中子星最大质量, 这一点我们会在第四章进一步讨论。

3.3 本章小结

本章首先介绍了传统中子星的一般结构, 以及如何选取完整的中子星物质状态方程, 并介绍了壳-芯转变密度计算的两种方法, 本文主要采用热力学方法, 这样就具备了通过 TOV 方程求解静态中子星质量-半径的所有要素, 此外, 我们还介绍了中子星潮汐极化率的计算。另一方面, 传统的 RMF 模型受到相对论重离子碰撞数据的约束 [3], 给出的中子星最大质量很难达到 $2M_\odot$, 同时, 最近 PREX-II 报道了 ^{208}Pb 最新中子皮厚度的实验数据 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ 与从引力波 GW170817 中提取的中子星 $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ 观测结果在传统的 RMF 模型中产生了非常严重的冲突。我们为了解决这些问题, 在传统的 RMF 模型中考虑 δ 介子与核子的相互作用, 即引入参数 g_δ , 发现尽管 g_δ 可以增加获得的中子星最大质量, 但是同时破坏了从引力波 GW170817 中提取的中子星在 $1.4M_\odot$ 处的无量纲潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ 的约束 [73], 事实上, 准确地说是 PREX-II 探测的 ^{208}Pb 的中子皮厚度 [47] 与引力波 GW170817 中提取的中子星 $\Lambda_{1.4}$ 的结果不能同时满足。因为原则上, 增加 g_δ 到足够大时, 就可以得到与脉冲星 PSR J0740+6620 的质量 $2.08^{+0.07}_{-0.07}M_\odot$ 相匹配的结果 [65], 并通过降低 L_c 的

值来满足引力波 GW170817 中提取的中子星 $\Lambda_{1.4}$ 的约束，但是 PREX-II 的 ^{208}Pb 的中子皮厚度的结果不允许 L_c 太小。因此，还需要考虑 δ 介子与介子的相互作用，但是我们发现 δ 介子与 ρ 介子的相互作用对中子星性质没有影响，而引入 δ 介子与 ω 介子的相互作用反而使获得的中子星最大质量减少，也就是说，这两种介子的相互作用并不能够同时给出与观测相符的结果。因此，我们需要进一步研究引入 δ 介子与 σ 介子的相互作用，我们将在第四章详细讨论，也是本文的核心内容。

第四章 包含 δ - σ 耦合的非线性相对论平均场模型

在引言中, 我们已经阐述了, 在天文观测方面, Fonseca 等人报道了目前最大质量的脉冲星 PSR J0740+6620, 其质量为 $2.08^{+0.07}_{-0.07} M_{\odot}$ [65]。Miller 和 Riley 等通过观测脉冲星 PSR J0030+0451 和 PSR J0740+6620 报道了新的中子星质量-半径关系 [66, 67, 68, 69]。此外, 2017 年, Advanced LIGO 和 Virgo 合作首次探测到双中子星合并产生的引力波 (GW170817) [70], 从引力波 GW170817 中提取中子星在 $1.4 M_{\odot}$ 处无量纲潮汐极化率为 $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ [73]。另一方面, 在地面实验室, 在超饱和密度 ($2n_0 < n < 4.6n_0$) 范围内, 对称核物质状态方程受到重离子碰撞的约束 [3]。此外, PREX-II 报道了 ^{208}Pb 的中子皮厚度最新实验结果为 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ [47]。这些中子星最新的天文观测数据和地面实验结果为约束核物质的状态方程提供了宝贵的数据。

尽管传统的 RMF 模型提供了有限核和核物质整体性质的成功描述, 但是把这些 RMF 模型推广应用到高密状态, 如中子星, 这些 RMF 模型无法同时描述这些中子星最新的天文观测数据和地面实验结果。例如, 最近 PREX-II 报道 ^{208}Pb 最新中子皮厚度的实验数据 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ 与从引力波 GW170817 中提取的中子星 $\Lambda_{1.4} = 190^{+390}_{-120}$ 观测结果在传统的 RMF 模型中产生了非常严重的冲突 [49]。我们注意到, 这一冲突在非相对论模型, 如 eSHF 模型中并不存在 [48], 但对核物质对称能给出了很强限制。此外, 我们也注意到这一冲突可以通过核物质和中子星物质的参数化状态方程在贝叶斯分析中得到缓解 [134]。因此, 我们需要构造新的 RMF 模型相互作用来同时描述中子星最新的天文观测数据和地面实验结果。本章在传统的 RMF 模型中考虑同位旋矢量-标量介子 δ 以及其与同位旋标量-标量介子 σ 的耦合, 构造了两组新的 RMF 模型相互作用 FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$, 这两组参数可以同时满足现有地面实验数据和天文观测的限制, 这是本文的核心内容。同时, 我们用这两组新的 RMF 模型相互作用研究了同位旋矢量-标量介子 δ 以及其与同位旋标量-标量介子 σ 的耦合对有限核、核物质和中子星的影响。

4.1 构造包含 δ - σ 耦合的非线性相对论平均场模型

对于构造新的非线性 RMF 模型，必须同时满足地面实验和天文观测数据，即同时满足：

- a) 重离子碰撞数据对超饱和密度处对称核物质状态方程的约束；
- b) PREX-II 实验对 ^{208}Pb 中子皮厚度的约束；
- c) 来自 PSR J0740+6620 得到迄今为止最大中子星质量的限制；
- d) 从 GW170817 引力波信号提取无量纲潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} \leq 580$ 的限制；
- e) 以及 NICER 通过观测脉冲星 PSR J0030+0451 和 PSR J0740+6620 获得中子星质量-半径的约束 [135]。

在 3.2 节当中，我们已经详细讨论了 δ 介子与核子的相互作用，即参数 g_δ ，以及 δ 介子与 ω 介子的耦合，即参数 $C_{\delta\omega}$ ，都不能成功构造出我们需要的 RMF 模型。我们注意到，Zabari 和 Kubis 等人在传统的 RMF 模型中引入了 δ 介子与 σ 介子的相互作用 [136, 137]，尤其是四次项 $\sigma^2 \vec{\delta}^2$ ，发现其可以软化中等密度处的对称能，同时又使得对称能在高密很硬，如图 4-21 所示。但是，其严重破缺了相对论重离子碰撞数据对超饱和密度处对称核物质状态方程的约束 [3] 和引力波信号 GW170817 对无量纲潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} \leq 580$ 的限制 [73]，即条件 a) 和条件 d)。此外，其在 Lagrangian 中没有考虑 ω 介子的自相互作用以及 ω 介子与 ρ 介子的耦合。但是受其启发，在传统 RMF 模型中考虑 δ 介子与 σ 介子的相互作用，即式 (2.9) 中系数 $C_{\delta\sigma}$ 有可能构造出我们想要的 RMF 模型。

在传统 RMF 模型中，几乎只有 FSUGold 相互作用满足相对论重离子碰撞集体流数据对超饱和密度处对称核物质状态方程的约束。因此基于 FSUGold 模型 [94]，我们考虑同位旋矢量-标量介子 δ 与核子的相互作用以及其与同位旋标量-标量介子 σ 耦合，并称之为 FSUGold- δ 模型，则拉式量密度 $\mathcal{L}$ 变为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \bar{\psi}(i\partial_\mu \gamma^\mu - m)\psi \\ & + g_\sigma \sigma \bar{\psi}\psi - g_\omega \omega_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \psi - g_\rho \vec{\rho}_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \vec{\tau}\psi + g_\delta \vec{\delta} \bar{\psi}\vec{\tau}\psi \\ & + \frac{1}{2}(\partial_\mu \sigma \partial^\mu \sigma - m_\sigma^2 \sigma^2) - \frac{1}{3}b_\sigma m (g_\sigma \sigma)^3 - \frac{1}{4}c_\sigma (g_\sigma \sigma)^4 \end{aligned}$$

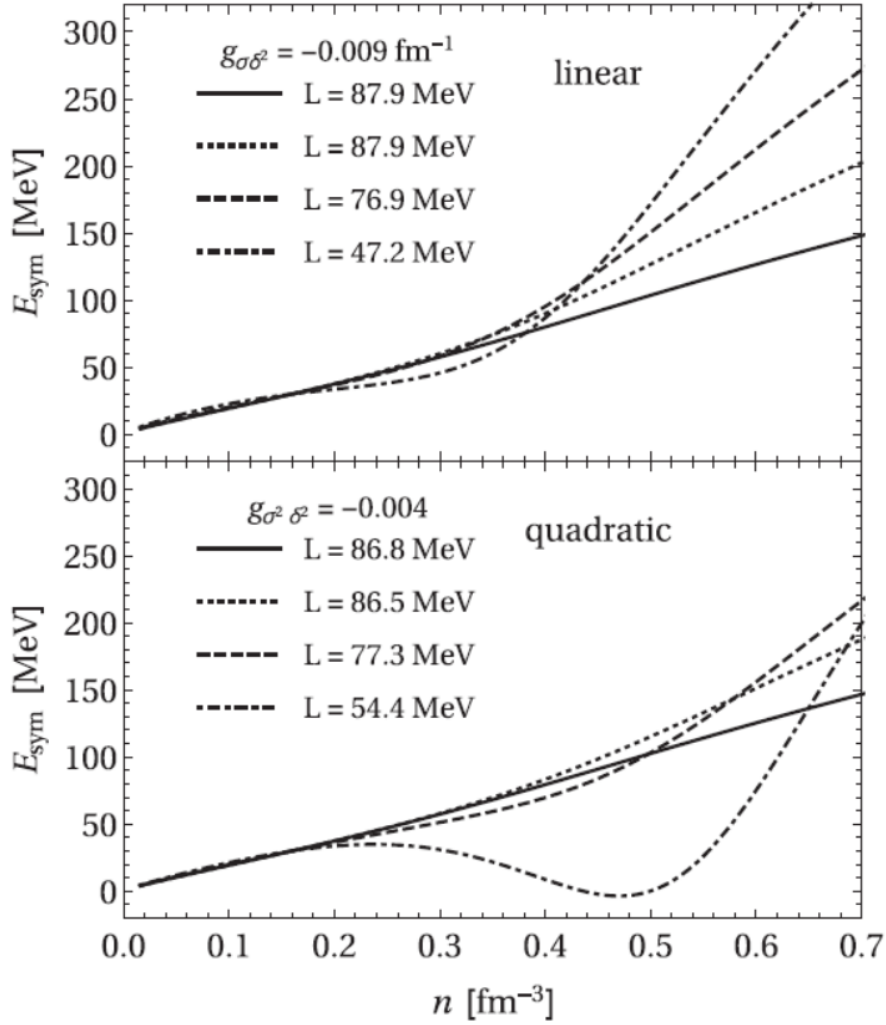


图 4-21 δ 介子与 σ 介子的耦合的四次项可以软化中等密度处的对称能，同时又使得对称能在高密度处很硬 [137]。

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{4}\omega_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m_\omega^2\omega_\mu\omega^\mu + \frac{1}{4}c_\omega(g_\omega^2\omega_\mu\omega^\mu)^2 \\
& -\frac{1}{4}\rho_{\mu\nu}\rho^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m_\rho^2\vec{\rho}_\mu\vec{\rho}^\mu + \frac{1}{2}\Lambda_V(g_\rho^2\vec{\rho}_\mu\vec{\rho}^\mu)(g_\omega^2\omega_\mu\omega^\mu) \\
& +\frac{1}{2}\left(\partial_\mu\vec{\delta}\partial^\mu\vec{\delta} - m_\delta^2\vec{\delta}^2\right) + \frac{1}{2}C_{\delta\sigma}(g_\sigma^2\sigma^2)(g_\delta^2\vec{\delta}^2)
\end{aligned} \tag{4.1}$$

并由 Euler-Lagrange 方程 (2.10) 可以得到核子的运动方程

$$[\gamma^\mu (i\partial_\mu + \Sigma_\mu^J) - (m + \Sigma_s^J)]\psi = 0 \quad (4.2)$$

其中核子的标量自能、矢量自能是

$$\Sigma_s^J = -g_\sigma \bar{\sigma} - g_\delta \bar{\delta}^{(3)} \tau_3^J \quad (4.3a)$$

$$\Sigma_\mu^J = g_\omega \bar{\omega}_0 + g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)} \tau_3^J \quad (4.3b)$$

这里 τ_3 对应质子与中子分别是 1 和 -1 。以及介子的运动方程

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_\sigma^2)\sigma = g_\sigma [\bar{\psi}\psi - b_\sigma M(g_\sigma \sigma)^2 - c_\sigma (g_\sigma \sigma)^3 + C_{\delta\sigma}(g_\sigma \sigma)(g_\delta \bar{\delta})^2] \quad (4.4)$$

$$\partial_\mu \omega^{\mu\nu} + m_\omega^2 \omega^\nu = g_\omega [\bar{\psi}\gamma^\nu \psi - c_\omega g_\omega^3 \omega_\mu \omega^\mu \omega^\nu - \Lambda_V (g_\omega \omega^\nu) g_\rho^2 \bar{\rho}_\mu \bar{\rho}^\mu] \quad (4.5)$$

$$\partial_\mu \bar{\rho}^{\mu\nu} + m_\rho^2 \bar{\rho}^\nu = g_\rho [\bar{\psi}\gamma^\nu \bar{\tau} \psi - \Lambda_V (g_\rho \bar{\rho}^\nu) g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu] \quad (4.6)$$

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_\delta^2)\bar{\delta} = g_\delta [\bar{\psi}\bar{\tau} \psi + C_{\delta\sigma}(g_\delta \bar{\delta})(g_\sigma \sigma)^2] \quad (4.7)$$

采用平均场近似，忽略场的涨落与关联，并用场的平均值代替场算子，介子场的运动方程变成

$$m_\sigma^2 \bar{\sigma} = g_\sigma [n^s - b_\sigma M(g_\sigma \bar{\sigma})^2 - c_\sigma (g_\sigma \bar{\sigma})^3 + C_{\delta\sigma}(g_\sigma \bar{\sigma})(g_\delta \bar{\delta}^{(3)})^2] \quad (4.8)$$

$$m_\omega^2 \bar{\omega}_0 = g_\omega [n - c_\omega (g_\omega \bar{\omega}_0)^3 - \Lambda_V (g_\omega \bar{\omega}_0)(g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})^2] \quad (4.9)$$

$$m_\rho^2 \bar{\rho}_0^{(3)} = g_\rho [(n_p - n_n) - \Lambda_V (g_\rho \bar{\rho}_0^{(3)})(g_\omega \bar{\omega}_0)^2] \quad (4.10)$$

$$m_\delta^2 \bar{\delta}^{(3)} = g_\delta [(n_p^s - n_n^s) + C_{\delta\sigma}(g_\delta \bar{\delta}^{(3)})(g_\sigma \bar{\sigma})^2] \quad (4.11)$$

相应的能量密度和压强分别为

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \varepsilon_p^{\text{kin}} + \varepsilon_n^{\text{kin}} \\ &+ \frac{1}{2} m_\sigma^2 (\bar{\sigma})^2 + \frac{1}{2} m_\omega^2 (\bar{\omega}_0)^2 + \frac{1}{2} m_\rho^2 (\bar{\rho}_0^{(3)})^2 + \frac{1}{2} m_\delta^2 (\bar{\delta}^{(3)})^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{3}mb_\sigma(g_\sigma\bar{\sigma})^3 + \frac{1}{4}c_\sigma(g_\sigma\bar{\sigma})^4 + \frac{3}{4}c_\omega(g_\omega\bar{\omega}_0)^4 \\
& + \frac{3}{2}\Lambda_V(g_\rho\bar{\rho}_0^{(3)})^2(g_\omega\bar{\omega}_0)^2 - \frac{1}{2}C_{\delta\sigma}(g_\delta\bar{\delta}^{(3)})^2(g_\sigma\bar{\sigma})^2
\end{aligned} \quad (4.12)$$

和

$$\begin{aligned}
P &= P_\rho^{\text{kin}} + P_n^{\text{kin}} \\
&- \frac{1}{2}m_\sigma^2(\bar{\sigma})^2 + \frac{1}{2}m_\omega^2(\bar{\omega}_0)^2 + \frac{1}{2}m_\rho^2(\bar{\rho}_0^{(3)})^2 - \frac{1}{2}m_\delta^2(\bar{\delta}^{(3)})^2 \\
&- \frac{1}{3}mb_\sigma(g_\sigma\bar{\sigma})^3 - \frac{1}{4}c_\sigma(g_\sigma\bar{\sigma})^4 + \frac{1}{4}c_\omega(g_\omega\bar{\omega}_0)^4 \\
&+ \frac{1}{2}\Lambda_V(g_\rho\bar{\rho}_0^{(3)})^2(g_\omega\bar{\omega}_0)^2 + \frac{1}{2}C_{\delta\sigma}(g_\delta\bar{\delta}^{(3)})^2(g_\sigma\bar{\sigma})^2
\end{aligned} \quad (4.13)$$

并由方程 (1.5a)、(1.9a) 和 (2.38) 可以得到对称能 $E_{\text{sym}}(n)$ 及其斜率 $L(n)$ 分别是

$$\begin{aligned}
E_{\text{sym}}(n) &= \frac{k_F^2}{6\epsilon_F^*} + \frac{1}{2}\left(\frac{g_\rho}{m_\rho^*}\right)^2 n \\
&- \frac{1}{2}\left(\frac{g_\delta}{m_\delta^*}\right)^2 \frac{(m_0^*)^2 n}{(\epsilon_F^*)^2 [1 + (\frac{g_\delta}{m_\delta^*})^2 A(k_F, m_0^*)]}
\end{aligned} \quad (4.14)$$

和

$$\begin{aligned}
L(n) &= \frac{k_F^2[(\epsilon_F^*)^2 + (m_0^*)^2]}{6(\epsilon_F^*)^3} + \frac{g_\sigma^2(m_0^*)^2 k_F^2 n}{2Q_\sigma(\epsilon_F^*)^4} \\
&+ \frac{3g_\rho^2 n}{2Q_\rho} - \frac{3g_\omega^3 g_\rho^4 \Lambda_V \bar{\omega}_0 n^2}{Q_\omega Q_\rho^2} \\
&- \frac{3g_\sigma g_\delta^2 (m_0^*)^2 n^2}{2(\epsilon_F^*)^3 Q_\sigma Q_\delta} \left[\frac{2g_\sigma(m_0^*)^2}{(\epsilon_F^*)^2} + \frac{m_0^* \Gamma}{Q_\delta} - 2g_\sigma \right] \\
&- \frac{3g_\delta^2 (m_0^*)^2 n}{2(\epsilon_F^*)^2 Q_\delta} \left[1 - \frac{2k_F^2}{3(\epsilon_F^*)^2} - \frac{n\Psi}{2Q_\delta} \right]
\end{aligned} \quad (4.15)$$

其中

$$\Gamma = 3g_\sigma g_\delta^2 \left[\frac{2n_0^s}{(m_0^*)^2} - \frac{3n}{m_0^* \epsilon_F^*} + \frac{m_0^* n}{(\epsilon_F^*)^3} \right] + 2C_{\delta\sigma} g_\delta^2 g_\sigma^2 \bar{\sigma}$$

$$\Psi = \frac{2g_\delta^2 k_F^2}{(\epsilon_F^*)^3} \quad (4.16)$$

以及

$$Q_\sigma = m_\sigma^2 + 3g_\sigma^2 \left(\frac{n_0^s}{m_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*} \right) + 2mb_\sigma g_\sigma^3 \bar{\sigma} + 3c_\sigma g_\sigma^4 \bar{\sigma}^2 \quad (4.17a)$$

$$Q_\omega = m_\omega^2 + 3c_\omega g_\omega^4 \bar{\omega}_0^2 \quad (4.17b)$$

$$Q_\rho = (m_\rho^*)^2 = m_\rho^2 + \Lambda_V g_\rho^2 g_\omega^2 \bar{\omega}_0^2 \quad (4.17c)$$

$$Q_\delta = m_\delta^2 + 3g_\delta^2 \left(\frac{n^s}{m_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*} \right) - C_{\delta\sigma} g_\delta^2 g_\sigma^2 \bar{\sigma}^2 \quad (4.17d)$$

且

$$(m_\delta^*)^2 = m_\delta^2 - C_{\delta\sigma} g_\delta^2 g_\sigma^2 \bar{\sigma}^2 \quad (4.18)$$

对比式 (2.9) 和式 (4.1) 两式的 Lagrangian 就会发现, 在式 (2.9) 中忽略耦合参数 Λ_S 、 $C_{\delta\rho}$ 和 $C_{\delta\omega}$ 就变成了式 (4.1), 因此, 对于相应的物理量: 能量密度 ϵ 、压强 P 、对称能 $E_{\text{sym}}(n)$ 及其密度斜率系数 $L(n)$, 在第二章中最一般的 Lagrangian 得到的解析表达式中忽略耦合参数 Λ_S 、 $C_{\delta\rho}$ 和 $C_{\delta\omega}$ 就可以得到 FSUGold- δ 模型的结果。注意到, 耦合参数 Λ_S 、 $C_{\delta\rho}$ 和 $C_{\delta\omega}$ 对对称核物质没有贡献, 因此, 对称核物质的能量密度 ϵ_0 、压强 P_0 、不可压缩系数 K_0 、偏斜系数 J_0 和 Dirac 质量 m_0^* 的解析表达式保持不变, 因为还要用到, 我们在这里再写一遍, 并且采用第二章中的简记符号, 它们的解析表达式分别是

$$\epsilon_0 = \epsilon_0^{\text{kin}} + \frac{1}{2}m_\sigma^2 f_0^2 + \frac{1}{3}b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^3 + \frac{1}{4}c_\sigma g_\sigma^4 f_0^4 + \frac{1}{2}m_\omega^2 w_0^2 + \frac{3}{4}c_\omega g_\omega^4 w_0^4, \quad (4.19)$$

$$P_0 = P_0^{\text{kin}} - \frac{1}{2}m_\sigma^2 f_0^2 - \frac{1}{3}b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^3 - \frac{1}{4}c_\sigma g_\sigma^4 f_0^4 + \frac{1}{2}m_\omega^2 w_0^2 + \frac{1}{4}c_\omega g_\omega^4 w_0^4, \quad (4.20)$$

和

$$K_0(n) = -\frac{9ng_\sigma^2(m_0^*)^2}{Q_\sigma(\epsilon_F^*)^2} + \frac{9ng_\omega^2}{Q_\omega} + \frac{3k_F^2}{\epsilon_F^*} - 6L_0(n), \quad (4.21)$$

$$J_0(n) = \frac{27n^2 g_\sigma^2 (m_0^*)^2}{Q_\sigma (\epsilon_F^*)^3} \left[\frac{3\pi^2}{2k_F \epsilon_F^*} + \frac{2g_\sigma^2}{Q_\sigma} - \frac{g_\sigma m_0^* \chi}{Q_\sigma^2} - \frac{2g_\sigma^2 (m_0^*)^2}{Q_\sigma (\epsilon_F^*)^2} + \frac{\epsilon_F^* \phi}{Q_\sigma} \right] - \frac{3k_F^2}{\epsilon_F^*} - \frac{3k_F^4}{(\epsilon_F^*)^3} - \frac{162n^2 c_\omega g_\omega^7 w_0}{Q_\omega^3} - 9K_0(n) \quad (4.22)$$

以及

$$m_0^* = m - g_\sigma f_0 \quad (4.23)$$

FSUGold 相互作用是非线性 RMF 模型中精确校准的相对论参数化模型 [94]，它可以非常成功地描述有限原子核的基态结合能和电荷半径以及它们的线性响应。在精确校准的 FSUGold 模型中，核子质量固定在 $m = 980.0 \text{ MeV}$ ， σ 、 ω 和 ρ 三种介子质量也固定，分别取 $m_\sigma = 491.5 \text{ MeV}$ 、 $m_\omega = 782.5 \text{ MeV}$ 和 $m_\rho = 763.0 \text{ MeV}$ 。在这种情况下，FSUGold 模型中 Lagrangian 一共有 7 个参数，即 g_σ 、 g_ω 、 g_ρ 、 b_σ 、 c_σ 、 c_ω 和 Λ_V ，这些参数的取值列在了表 4-2 中。对于无穷大核物质的整体性质，FSUGold 模型中饱和密度 n_0 、对称核物质的结合能 E_0 、不可压缩系数 K_0 、Dirac 有效质量 m_0^* 和偏斜系数 J_0 ，以及在亚饱和交叉密度 $n_c = 0.11/0.16n_0 \approx 0.102 \text{ fm}^{-3}$ 处的对称能 $E_{\text{sym},c}$ 及其斜率 L_c 分别是：

$$n_0 = 0.148 \text{ fm}^{-3}, E_0(n_0) = -16.31 \text{ MeV}, m_0^* = 0.61, K_0 = 229.2 \text{ MeV}, \\ J_0 = -521.6 \text{ MeV}, E_{\text{sym},c} = 25.88 \text{ MeV}, L_c = 48.02 \text{ MeV}.$$

正如我们在 2.5 节中讨论的 RMF 的耦合系数与宏观量之间的对应关系，刚好是 7 个宏观量对应 7 个耦合参数。

我们注意到，FSUGold 在满足相对论重离子碰撞集体流数据对超饱和密度处对称核物质状态方程的约束的前提下，依然有很大的可调空间，如图 4-22 所示。而高阶宏观物理量 (例如 J_0) 变化基本上不会改变有限核的性质，因此可以保持饱和密度 n_0 、对称核物质的结合能 E_0 、不可压缩系数 K_0 、Dirac 有效质量 m_0^* 以及亚饱和交叉密度 n_c 处的对称能 $E_{\text{sym},c}$ 不变，增加偏斜系数 J_0 来获得更大的中子星最大质量 [20]，但是偏斜系数 J_0 不能大于 -322.0 MeV 。同时，对于 PREX-II 获得的 ^{208}Pb 的中子皮厚度的结果，根据非相对论的 eSHF 模型给出的结果 $L_c \geq 52 \text{ MeV}$ [48] 以及 RMF 给出的约束 $L(2/3n_0) \geq 49 \text{ MeV}$ [49]，将 L_c 从 48.02 MeV 增加到 55 MeV (对应于

表 4-2 FSUGold, FSU-J0, FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$ 模型的参数。

Model	FSUGold	FSU-J0	FSU- $\delta 6.7$	FSU- $\delta 6.2$
g_σ	10.5924	10.2143	10.2143	10.2143
g_ω	14.3020	13.4353	13.4353	13.4353
g_ρ	5.88367	5.31345	7.26866	6.98518
g_δ	-	-	6.70000	6.20000
$b_\sigma(10^{-3})$	0.756283	1.59524	1.59524	1.59524
$c_\sigma(10^{-3})$	3.96033	0.540269	0.540269	0.540269
$c_\omega(10^{-2})$	1.00000	0.528340	0.528340	0.528340
Λ_V	0.240000	0.171042	0.0214000	0.0200112
$C_{\delta\sigma}(10^{-2})$	-	-	3.85000	5.40000

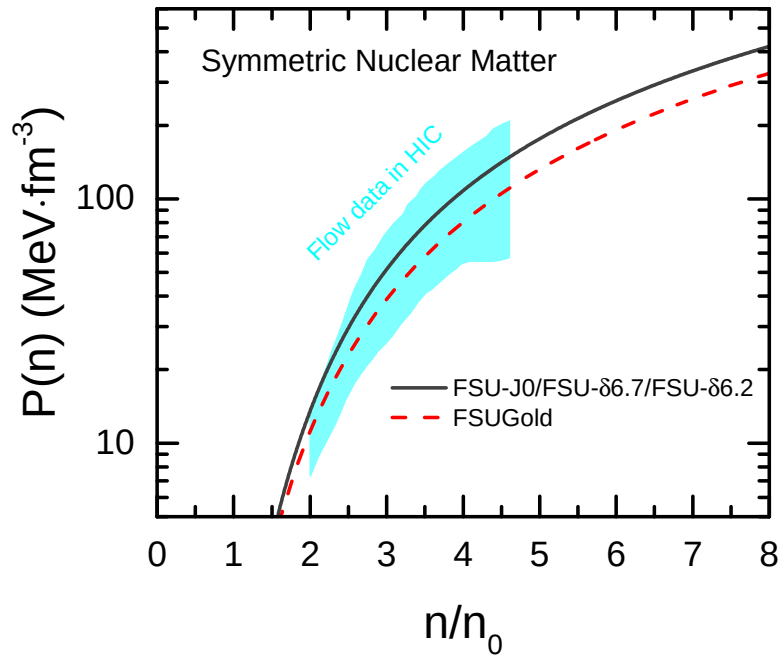


图 4-22 对称核物质的状态方程：压强与相对的重子数密度的关系，阴影区域是集体流数据 [3]。

$L(2/3n_0) \simeq 54\text{MeV}$)。我们把这组宏观量取值的参数称为“FSU-J0”。在这里总结一下 FSU-J0 模型的宏观量取值如下：

$$\begin{aligned} n_0 &= 0.148\text{fm}^{-3}, E_0(n_0) = -16.31\text{MeV}, m_0^* = 0.61, K_0 = 229.2\text{MeV}, \\ J_0 &= -322.0\text{MeV}, E_{\text{sym},c} = 25.88\text{MeV}, L_c = 55.00\text{MeV}. \end{aligned}$$

正好也对应 FSUGold 的 Lagrangian 中的 7 个耦合系数，通过用在 2.5 节中讨论的 RMF 的耦合系数与宏观量之间的对应关系，可以求解出它们的取值，也把它们列在表 4-2 中。

为了满足本节开头阐述的最新中子星的观测数据，我们在 FSU-J0 模型基础上，考虑 δ 介子以及 δ - σ 耦合，构造了两组新的 RMF 模型相互作用 FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$ ，它们的参数取值分别是：

$$\begin{aligned} n_0 &= 0.148\text{ fm}^{-3}, E_0(n_0) = -16.31\text{ MeV}, m_0^* = 0.61, K_0 = 229.2\text{ MeV}, \\ J_0 &= -322.0\text{ MeV}, E_{\text{sym},c} = 25.88\text{ MeV}, L_c = 55.0\text{ MeV}, \\ g_\delta &= 6.7, C_{\delta\sigma} = 0.0385 \end{aligned} \tag{4.24}$$

和

$$\begin{aligned} n_0 &= 0.148\text{ fm}^{-3}, E_0(n_0) = -16.31\text{ MeV}, m_0^* = 0.61, K_0 = 229.2\text{ MeV}, \\ J_0 &= -322.0\text{ MeV}, E_{\text{sym},c} = 25.88\text{ MeV}, L_c = 55.0\text{ MeV}, \\ g_\delta &= 6.2, C_{\delta\sigma} = 0.054 \end{aligned} \tag{4.25}$$

值得注意的是，FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$ 的 Lagrangian 中有 9 个耦合系数，它们的取值也列在表 4-2 中 [135]。

接下来，我们就以这四组 RMF 模型相互作用参数来讨论 δ 介子以及 δ - σ 耦合对有限核、核物质和中子星的影响。

4.2 δ 介子与 σ 介子耦合对有限核性质的影响

对于 Lagrangian 式 (4.1)，也就是 FSUGold- δ 模型，此时核子的运动方

程式 (4.2) 变为

$$[\gamma^\mu (i\partial_\mu + \Sigma_\mu^J + e \frac{1-\tau_3}{2} A_\mu) - (m + \Sigma_s^J)]\psi = 0. \quad (4.26)$$

介子场运动方程为

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_\sigma^2)\sigma = g_\sigma [n^s - b_\sigma M(g_\sigma \sigma)^2 - c_\sigma (g_\sigma \sigma)^3 + C_{\delta\sigma}(g_\sigma \sigma)(g_\delta \vec{\delta})^2], \quad (4.27)$$

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_\omega^2)\omega^\nu = g_\omega [j^\nu - c_\omega g_\omega^3 \omega_\mu \omega^\mu \omega^\nu - \Lambda_V (g_\omega \omega^\nu) g_\rho^2 \vec{\rho}_\mu \vec{\rho}^\mu], \quad (4.28)$$

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_\rho^2)\vec{\rho}^\nu = g_\rho [\vec{j}^\nu - \Lambda_V (g_\rho \vec{\rho}^\nu) g_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu], \quad (4.29)$$

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_\delta^2)\vec{\delta} = g_\delta [\vec{j} + C_{\delta\sigma}(g_\delta \vec{\delta})(g_\sigma \sigma)^2], \quad (4.30)$$

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu = e j_\gamma^\nu. \quad (4.31)$$

其中

$$n^s(x) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(x) \psi_i(x), \quad (4.32)$$

$$j^\mu(x) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(x) \gamma^\mu \psi_i(x), \quad (4.33)$$

$$\vec{j}^\mu(x) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(x) \gamma^\mu \vec{\tau} \psi_i(x), \quad (4.34)$$

$$\vec{j}(x) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(x) \vec{\tau} \psi_i(x), \quad (4.35)$$

$$j_\gamma^\mu(x) = \sum_{i=1}^A \bar{\psi}_i(x) \gamma^\mu \frac{1-\tau_3}{2} \psi_i(x). \quad (4.36)$$

在球对称情况下, 有限核的几乎所有应用都使用旋转对称的球坐标形式

$$x = r \sin \theta \cos \phi, y = r \sin \theta \sin \phi, z = r \cos \theta. \quad (4.37)$$

这时, $n^s(r)$ 、 $n^v(r)$ 、 $n_3(r)$ 、 $n_3^s(r)$ 、 $n_\gamma(r)$ 以及 $\sigma(r)$ 、 $\omega_0(r)$ 、 $\rho_0^{(3)}(r)$ 、 $\delta^{(3)}(r)$ 和 $A_0(r)$ 都只依赖于径向坐标 r 。狄拉克旋量可以用一个量子数集合来表示 $\alpha = n, \kappa, j, t, m$:

$$\psi_\alpha(\vec{r}) = \begin{pmatrix} i[G_\alpha(r)/r]\Phi_{\kappa,m} \\ -[F_\alpha(r)/r]\Phi_{-\kappa,m} \end{pmatrix} \chi_t, \quad (4.38)$$

其中, G 和 F 是径向旋量, Φ 是球谐函数, χ 是同位旋量, 对应质子与中子分别是 $t = 1$ 和 $t = -1$ 。 n 、 j 、 m 分别是主量子数、总角动量和磁量子数, κ 在后面定义。另外, 以下关系可用于导出径向 Dirac 方程:

$$\alpha \cdot \vec{p} = \frac{\alpha_r}{r^2} [(\alpha \cdot \vec{r})(\alpha \cdot \vec{p})] = \frac{\alpha_r}{r} (p_r + i\gamma^0 \vec{K}), \quad (4.39a)$$

$$\sigma_r \Phi_{k,m} = -\Phi_{-k,m}, \quad (4.39b)$$

其中

$$p_r = -i\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right), \alpha_r = \frac{1}{r} \alpha \cdot \vec{r}, \quad (4.40)$$

这里 σ_r 是 Pauli 矩阵在 $\vec{r}$ 方向的投影, 此外, 算子 $\vec{K}$ 定义为

$$\vec{K} = \gamma^0 (\Sigma \cdot \vec{L} + 1), \quad (4.41)$$

是 Hamiltonian 的另一个特征算子, 其特征值为

$$\kappa = \begin{cases} j+1/2, & j = l-1/2 \\ -j-1/2, & j = l+1/2. \end{cases} \quad (4.42)$$

变化 Hamiltonian 可以得到径向 Dirac 方程:

$$\frac{dG_\alpha}{dr} = [M_N^*(r) - V(r) + E_\alpha]F_\alpha - \left[\frac{\kappa}{r} - U_2^\rho(r) - U_3^\rho(r)\right]G_\alpha, \quad (4.43)$$

$$\frac{dF_\alpha}{dr} = [M_N^*(r) + V(r) - E_\alpha]G_\alpha - \left[\frac{\kappa}{r} - U_2^\rho(r) - U_3^\rho(r)\right]F_\alpha, \quad (4.44)$$

这里

$$\begin{aligned} M_N^*(r) &= M_N - g_\sigma(r)\sigma(r) - g_\delta(r)\delta(r)t, \\ V(r) &= g_\omega(r)\omega_0(r) + g_\rho(r)\rho_0 t + e\left(\frac{1+t}{2}\right)A_0 - U_1^\rho(r), \end{aligned} \quad (4.45)$$

对于球形核来说, Boson 场 $\phi(r) = \sigma(r), \omega_0(r), \rho_0^{(3)}(r), \delta^{(3)}(r), A_0(r)$ 满足方程

$$\left[-\frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + m_\phi^2\right]\phi(r) = s_\phi(r), \quad (4.46)$$

m_ϕ 分别是 $\phi = \sigma, \omega, \rho, \delta$ 介子质量, 而光子质量为零。对于 FSU- δ 模型, 源这项为

$$s_\phi(r) = \begin{cases} -g_\sigma[n^s(r) - b_\sigma M(g_\sigma \sigma(r))^2 - c_\sigma(g_\sigma \sigma(r))^3 + C_{\delta\sigma}(g_\sigma \sigma(r))(g_\delta \delta^{(3)}(r))^2], \\ g_\omega[n(r) - c_\omega(g_\omega \omega_0(r))^3 - \Lambda_V(g_\omega \omega_0(r))(g_\rho \rho_0^{(3)}(r))^2], \\ g_\rho[n_3(r) - \Lambda_V(g_\omega \omega_0(r))^2(g_\rho \rho_0^{(3)}(r))], \\ -g_\delta[n_3^s(r) + C_{\delta\sigma}(g_\sigma \sigma(r))^2(g_\delta \delta^{(3)}(r))], \\ en_\gamma(r). \end{cases} \quad (4.47)$$

此外, 中子和质子的均方半径分别定义为

$$\langle r_n^2 \rangle = \frac{1}{N} \int r_n^2 d^3 r n_n, \quad (4.48)$$

$$\langle r_p^2 \rangle = \frac{1}{Z} \int r_p^2 d^3 r n_p, \quad (4.49)$$

另一方面, 考虑到质子的尺寸是有限的, 电荷的均方根半径可以通过下式得到

$$r_c^2 = \sqrt{r_p^2 + 0.8^2}. \quad (4.50)$$

对于式 (2.122) 在时间反演对称和配对的情况下, 总结结合能为

$$E(\Psi_i^\dagger, \Psi_i, \sigma, \omega_0, \rho_0, \delta, A_0, v_i) = E_{part} + E_\sigma + E_\omega + E_\rho + E_\delta \\ + E_{int} + E_c + E_{pair} + E_{CM} - AM, \quad (4.51)$$

其中

$$E_{part} = \sum_{i=1} v_i^2 \int d^3 r \Psi_i^\dagger [\vec{\alpha}(-i \nabla - \vec{V}) + \beta M^* + V] \Psi_i, \quad (4.52a)$$

$$E_\sigma = \int d^3 r \left[\frac{1}{2} (\nabla \sigma)^2 + \frac{1}{2} m_\sigma^2 \sigma^2 + \frac{1}{3} b_\sigma M g_\sigma^3 \sigma^3 + \frac{1}{4} c_\sigma g_\sigma^4 \sigma^4 \right], \quad (4.52b)$$

$$E_\omega = - \int d^3 r \left[(\nabla \omega_0)^2 + \frac{1}{2} m_\omega^2 \omega_0^2 + \frac{1}{4} c_\omega g_\omega^2 \omega_0^4 + \frac{1}{2} \Lambda_V g_\rho^2 g_\omega^2 \rho_0^2 \omega_0^2 \right], \quad (4.52c)$$

$$E_\rho = - \int d^3 r \left[(\nabla \rho_0^{(3)})^2 + \frac{1}{2} m_\rho^2 (\rho_0^{(3)})^2 \right], \quad (4.52d)$$

$$E_\delta = - \int d^3r \left[\frac{1}{2} (\nabla \delta^{(3)})^2 + \frac{1}{2} m_\delta^2 (\delta^{(3)})^2 \right], \quad (4.52e)$$

$$E_{int} = - \int d^3r \left[\frac{1}{2} C_{\delta\sigma} g_\delta^2 g_\sigma^2 (\delta^{(3)})^2 \sigma^2 + \frac{1}{2} \Lambda_\nu g_\rho^2 g_\omega^2 (\rho_0^{(3)})^2 \omega_0^2 \right], \quad (4.52f)$$

$$E_c = - \int d^3r \frac{1}{2} (\nabla A_0)^2, \quad (4.52g)$$

$$E_{pair} = - G \left(\sum_{i>0} u_i v_i \right)^2, \quad (4.52h)$$

$$E_{CM} = - \frac{3}{4} \hbar \omega = - \frac{3}{4} 41 A^{-1/3}. \quad (4.52i)$$

表 4-3 FSUGold, FSU-J0, FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2 模型给出双幻核 ^{208}Pb 和 ^{48}Ca 的一些基态性质。为了比较, 双幻核 ^{208}Pb 和 ^{48}Ca 的一些基态性质如下: 结合能 $E_B^{208} = -7.87 \text{ MeV}$ 和 $E_B^{48} = -8.67 \text{ MeV}$ [138]; 电荷均方根半径 $R_{ch}^{208} = 5.50 \text{ fm}$ 和 $R_{ch}^{48} = 3.48 \text{ fm}$ [139]; 以及自旋轨道能级分裂 $\epsilon_{ls,2d\pi}^{208} = 1.32 \text{ MeV}$, $\epsilon_{ls,3p\nu}^{208} = 0.89 \text{ MeV}$ 和 $\epsilon_{ls,2fv}^{208} = 1.77 \text{ MeV}$ [11]。

Quantity	FSUGold	FSU-J0	FSU- δ 6.7	FSU- δ 6.2
$E_B^{208} (\text{MeV})$	-7.89	-7.94	-7.69	-7.71
$R_{ch}^{208} (\text{fm})$	5.54	5.55	5.55	5.54
$\Delta r_{np}^{208} (\text{fm})$	0.207	0.227	0.235	0.242
$\epsilon_{ls,2d\pi}^{208} (\text{MeV})$	1.60	1.57	1.55	1.55
$\epsilon_{ls,3p\nu}^{208} (\text{MeV})$	0.77	0.75	0.71	0.71
$\epsilon_{ls,2fv}^{208} (\text{MeV})$	2.06	1.98	1.96	1.95
$E_B^{48} (\text{MeV})$	-8.56	-8.61	-8.46	-8.47
$R_{ch}^{48} (\text{fm})$	3.46	3.49	3.49	3.49
$\Delta r_{np}^{48} (\text{fm})$	0.197	0.208	0.213	0.217

FSUGold, FSU-J0, FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2 模型给出双幻核 ^{208}Pb 和 ^{48}Ca 的一些基态性质, 如每核子结合能 E_B^A 、电荷半径 R_{ch}^A 和中子皮厚度 Δr_{np}^A , 对于 ^{208}Pb 和 ^{48}Ca , 总核子数 A 分别是 208 和 48, 以及 ^{208}Pb 质子的 $2d$, 中子的 $3p$ 和 $2f$ 的自旋-轨道劈裂 $\epsilon_{ls,2d\pi}^{208}$ 、 $\epsilon_{ls,3p\nu}^{208}$ 和 $\epsilon_{ls,2fv}^{208}$, 它们被总结在表 4-3 中 [135]。

从表 4-3 中可以看到, FSUGold 模型很好地再现了有限核的基态特性, 其给出的 ^{208}Pb 每核子结合能为 $E_B^{208} = -7.89 \text{ MeV}$, 电荷半径为 $R_{ch}^{208} = 5.54 \text{ fm}$, 中子皮厚度 $\Delta r_{np}^{208} = 0.207 \text{ fm}$, 略微低于 PREX-II 的结果 [47]。从表 4-3 中可以看到, FSU-J0 模型也可以很好地再现了有限核的基态特性, 其

给出的 ^{208}Pb 每核子结合能为 $E_B^{208} = -7.94\text{MeV}$ ，电荷半径为 $R_{ch}^{208} = 5.55\text{fm}$ ，中子皮厚度 $\Delta r_{np}^{208} = 0.227\text{fm}$ ，刚好符合 PREX-II 的结果 [47]。这意味着，增加 J_0 的值不会影响有限核的基态特性，而增加 L_c 可以很好描述 PREX-II 的结果 [47]，这说明选取 $L_c = 55\text{MeV}$ 是合理的。

再来看 FSU- δ 模型，FSU- $\delta 6.7$ 模型给出的 ^{208}Pb 每核子结合能为 $E_B^{208} = -7.69\text{MeV}$ ，电荷半径为 $R_{ch}^{208} = 5.55\text{fm}$ ，中子皮厚度 $\Delta r_{np}^{208} = 0.235\text{fm}$ ，可以看出， δ 介子会使每核子结合能减少，但是相对实验数据的偏差仍然可以达到低于 2% 的精度。而其对电荷半径几乎没有影响，此外，考虑 δ 介子稍微改进了自旋-轨道分裂的描述和增加了 ^{208}Pb 的中子皮厚度，很好地符合 PREX-II 的结果 [47]。FSU- $\delta 6.2$ 模型给出的 ^{208}Pb 每核子结合能为 $E_B^{208} = -7.71\text{MeV}$ ，电荷半径为 $R_{ch}^{208} = 5.54\text{fm}$ ，中子皮厚度 $\Delta r_{np}^{208} = 0.242\text{fm}$ ，其给出的有限核基态性质，与 FSU- $\delta 6.7$ 模型给出的结果相同。此外，FSU- δ 模型对 ^{48}Ca 原子核的影响与 ^{208}Pb 相同。这表明 FSU- δ 模型也较好地再现了有限核的基态特性。

总的来说， δ 介子对有限核的基态性质影响较小，主要因为在微观机制上 δ 介子对高密度下同位旋非对称物质的性质起重要作用，尤其是对于中子星中高密度的强同位旋非对称物质，因此本文主要研究 δ 介子对核物质和中子星的影响。

4.3 δ 介子与 σ 介子耦合对核物质性质的影响

我们现在来详细讨论 δ 介子对核物质的影响。首先，我们先来看对对称能的影响。密度依赖的核物质对称能，它是表征核物质状态方程的同位旋依赖性的基本量，在核物理和天体物理学中起关键作用。但是我们对其了解的很少，因为从非微扰的 QCD 第一性原理出发计算对称能是一项困难和艰巨的工作 [29]。因此，目前关于对称能的信息都通过有效理论模型得到的。幸运的是，通过分析有限核的数据，亚饱和密度处的对称能的性质现在已经相对较好的确定下来 [30, 31, 32, 33]，不过，超饱和密度处的对称能的性质并不能通过现有的地面实验的数据很好确定下来，高密度的对称能既可能是软的，也可能是硬的，其对理论模型有非常强的依赖性。因此，目前所有的可用的模型都用来计算对称能，并且这些计算结果大致可以分成两类 [140, 141]，一类是对称能随着密度 n 单调递增，另一类是对称能开

始在亚饱和密度处随着密度 n 递增，之后又随着密度 n 递减，也就是其密度斜率系数 L 为负值，在密度达到一定是，对称能甚至可以变负。后者通常被认为是软的对称能，对称能可以变负通常称为超软对称能 [43]。值得一提的是，传统的 RMF 模型给出的对称能都属于前者。在 4.1 节中，我们考虑了 δ 介子和 δ - σ 耦合项之后，构造的两组新的 RMF 模型 FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2，现在我们来具体讨论。

对于 FSU- δ 6.7 模型，其参数我们在这里再写一遍：

$$\begin{aligned} n_0 &= 0.148 \text{ fm}^{-3}, E_0(n_0) = -16.31 \text{ MeV}, m_0^* = 0.61, K_0 = 229.2 \text{ MeV}, \\ J_0 &= -322.0 \text{ MeV}, E_{\text{sym},c} = 25.88 \text{ MeV}, L_c = 55.0 \text{ MeV}, \\ g_\delta &= 6.7, C_{\delta\sigma} = 0.0385 \end{aligned} \quad (4.53)$$

为了仍满足相对论重离子碰撞集体流对称核物质状态方程的约束 [3] 和与 PREX-II 获得的 ^{208}Pb 的中子皮厚度的实验结果相匹配 [47]，以及可以合理地描述有限核的基本性质，我们保持宏观量不变，同时固定 $g_\delta = 6.7$ ，增加 $C_{\delta\sigma}$ 的值，发现对称能在中等密度处变得更软，甚至可以弯下来，同时在高密度处对称能变得更硬，且 $C_{\delta\sigma}$ 的值越大，对称能在中等密度处越软，在高密度处越硬。但是 $C_{\delta\sigma}$ 的值不能太大，否则将导致中子星物质出现亚稳区域不稳定 (spinodal instability)，我们在后面再讨论。因此，对于 $g_\delta = 6.7$ 来说，临界值是 $C_{\delta\sigma} = 0.047$ 。事实上，保持宏观量不变，对于每一个 g_δ 的取值，都有一个临界值 $C_{\delta\sigma}$ 。值得一提的是，当 $g_\delta = 6.2$ 时，临界值是 $C_{\delta\sigma} = 0.054$ ，也就是模型 FSU- δ 6.2，其在中等密度处的对称能是最软的。

为了更清楚一些，我们把 FSUGold、FSU-J0、FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2 模型的四组参数的对称能的密度相关性画到图 4-23 中 [135]。其中红色的虚线代表 FSUGold 模型，绿色的点虚线代表 FSU-J0 模型，蓝色的实线和紫色的点线则分别是我们构造的 FSUGold- δ 6.7 模型和 FSUGold- δ 6.2 模型。从图 4-23 中可以看出，尽管 FSU-J0 模型和 FSUGold- δ 6.7 模型的对称核物质有相同的状态方程，但是 FSUGold- δ 6.7 模型在考虑了 δ 介子和 δ - σ 耦合项之后，对称能在 $2n_0$ 附近比 FSU-J0 模型要软，但是在高密时对称能更硬。进一步我们发现，因为 FSUGold- δ 6.2 模型 $C_{\delta\sigma}$ 取值更大，因

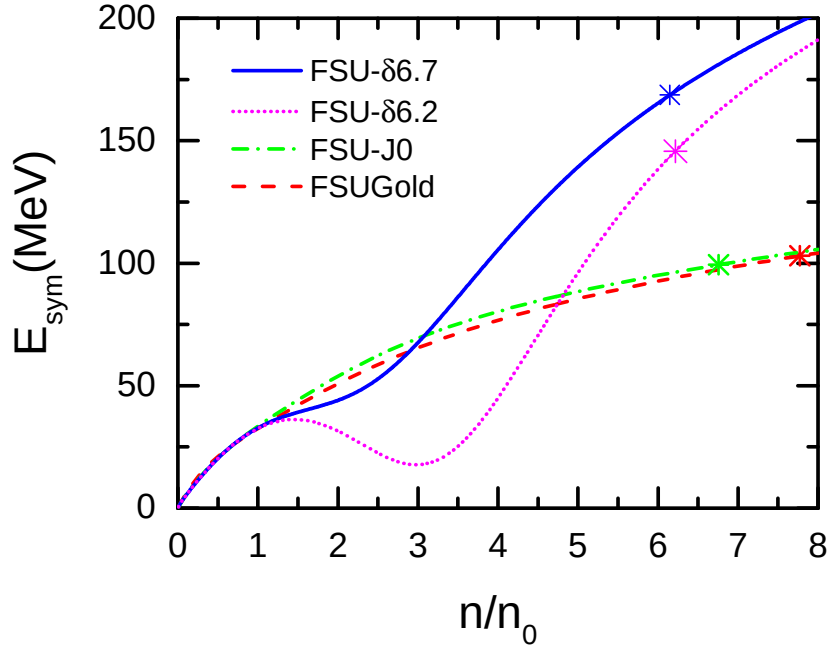


图 4-23 FSUGold、FSU-J0、FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$ 模型的对称能的密度结构，* 代表的是中子星中心密度。

此，在中等密度处对称能更软，甚至弯下来，但是在高密时对称能随着密度上升更快。而对称能这些行为会对中子星产生很大影响，我们在下一节会详细讨论。

对于高阶对称能，在本文中，主要讨论四阶对称能 $E_{\text{sym},4}(n)$ 和六阶对称能 $E_{\text{sym},6}(n)$ ，它们的定义分别是式 Eqs. (1.5b) 和 Eqs. (1.5c)，我们在这里再写一下

$$E_{\text{sym},4}(n) = \frac{1}{24} \frac{\partial^4 E(n, \alpha)}{\partial \alpha^4} \Big|_{\alpha=0}, \quad (4.54a)$$

$$E_{\text{sym},6}(n) = \frac{1}{720} \frac{\partial^6 E(n, \alpha)}{\partial \alpha^6} \Big|_{\alpha=0}, \quad (4.54b)$$

我们固定 $g_\delta = 6.2$ ，分别取 $C_{\delta\sigma} = 0.054$ 和 $C_{\delta\sigma} = 0.055$ 来讨论，如图 4-24 (a)、(b) 和 (c) 分别作了这两组参数的对称能 $E_{\text{sym}}(n)$ 、四阶对称能 $E_{\text{sym},4}(n)$ 和六阶对称能 $E_{\text{sym},6}(n)$ 的密度相关性。对于同位旋非对称的核物质的状态

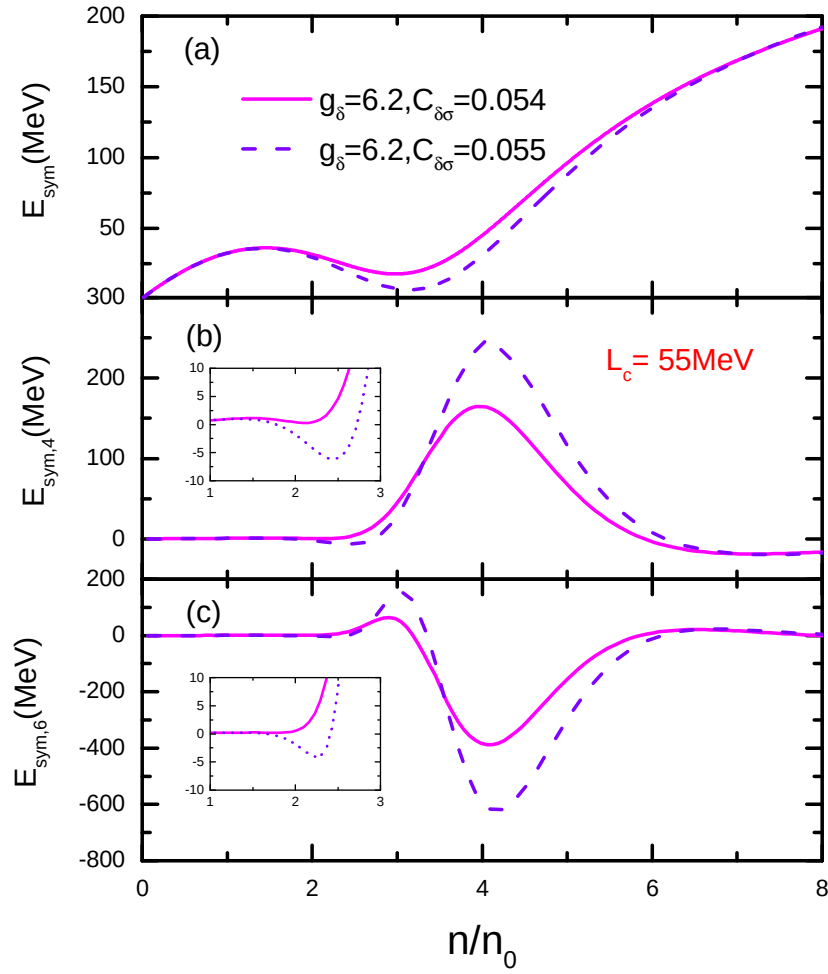


图 4-24 固定 $L_c = 55$ MeV 时, (a), (b) 和 (c) 分别是对称能 $E_{\text{sym}}(n)$, 四阶对称能 $E_{\text{sym},4}(n)$ 和六阶对称能 $E_{\text{sym},6}(n)$ 。紫粉色实线代表的是 FSUGold- $\delta 6.2$, 蓝紫色则是 $g_\delta = 6.2, C_{\delta\sigma} = 0.055$ 。

方程，其每核子结合能可以定义为

$$E(n, \alpha) = E_0(n) + E_{\text{sym}}(n)\alpha^2 + E_{\text{sym},4}(n)\alpha^4 + E_{\text{sym},6}(n)\alpha^6 + O(\alpha^8), \quad (4.55)$$

一般认为，这种展开是在高阶项系数越来越小才可以适用，但是，从图 4-24 (b) 和 (c) 中可以看到，考虑 δ 介子之后，在一些密度区间，四阶对称能 $E_{\text{sym},4}(n)$ 和六阶对称能 $E_{\text{sym},6}(n)$ 可以变得很大，甚至比 α 二阶项系数，也就是对称能 $E_{\text{sym}}(n)$ 还要大。不过，相邻阶数之间的高阶对称能的变化趋势刚好相反，因此对核物质结合能的总体贡献大大抵消了。另一方面，在图 4-24 (b) 小视图中，四阶对称能 $E_{\text{sym},4}(n)$ 随密度的变化是在亚饱和密度区域很小，在 n_0 附近，当 $C_{\delta\sigma} = 0.055$ 时，四阶对称能 $E_{\text{sym},4}(n)$ 有明显下弯并变负，随后又迅速升高。在图 4-24 (c) 小视图中，我们发现六阶对称能 $E_{\text{sym},6}(n)$ 也是类似的情况。因此当 $C_{\delta\sigma} = 0.055$ 时，在 n_0 附近高阶对称能的贡献是叠加的，这也是导致当 $C_{\delta\sigma}$ 超过临界值时，就会导致中子星物质亚稳区域不稳定，即压力随着密度的增加而降低。由此可见，在传统的 RMF 模型中考虑 δ 介子对高阶对称能的影响，还需要做进一步研究。

本节最后来讨论在传统的 RMF 模型 FSUGold 中考虑了 δ 介子以及 δ - σ 耦合之后，其对核子对称势和核子有效质量的影响。我们在 2.4 节中定义的核子的三种常见的光学势，即 U_{SEP} 、 U_{OPT} 和 U_{SOD} ，它们的定义式分别是式 (2.91)、(2.93) 和 (2.95)。

上述三种常见的核子的光学势所对应的对称势，它们的定义分别是式 (2.92)、(2.94) 和 (2.96)。忽略中子和质子质量的差异，式 (2.91) 化简为

$$U_{\text{SEP},J} = \frac{1}{2M_J} [E_J^2 - (M_J^2 + \vec{p}^2)], \quad (4.56)$$

这样，式 (2.92) 变成

$$\begin{aligned} U_{\text{sym}}^{\text{SEP}} &= \frac{E_n^2 - E_p^2}{4M_J\alpha} \\ &= \frac{1}{4M_J\alpha} [(\Sigma_0^n)^2 + 2\Sigma_0^n \sqrt{\vec{p}^2 + (M_n + \Sigma_s^n)^2} + (M_n + \Sigma_s^n)^2 \\ &\quad - (\Sigma_0^p)^2 - 2\Sigma_0^p \sqrt{\vec{p}^2 + (M_p + \Sigma_s^p)^2} + (M_p + \Sigma_s^p)^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4M_J\alpha} [(\Sigma_0^n)^2 - (\Sigma_0^p)^2 + (M_n^*)^2 - (M_p^*)^2 \\
&\quad + 2\Sigma_0^n \sqrt{\vec{p}^2 + (M_n^* + \Sigma_s^n)^2} - 2\Sigma_0^p \sqrt{\vec{p}^2 + (M_p^* + \Sigma_s^p)^2}], \quad (4.57)
\end{aligned}$$

这里中子和质子的 Dirac 有效质量分别为:

$$M_n^* = M - g_\sigma \bar{\sigma} + g_\delta \bar{\delta}^{(3)}, \quad (4.58a)$$

$$M_p^* = M - g_\sigma \bar{\sigma} - g_\delta \bar{\delta}^{(3)}. \quad (4.58b)$$

以及中子和质子标量自能为:

$$\Sigma_s^n = -g_\sigma \bar{\sigma} + g_\delta \bar{\delta}^{(3)}, \quad (4.59a)$$

$$\Sigma_s^p = -g_\sigma \bar{\sigma} - g_\delta \bar{\delta}^{(3)}. \quad (4.59b)$$

对于 FSUGold 模型, 因为不考虑 δ 介子, 所以中子和质子的 Dirac 有效质量相等, 因此式 (4.57) 可以简化成

$$U_{\text{sym}}^{\text{SEP}} = \frac{1}{4M_J\alpha} [(\Sigma_0^n)^2 - (\Sigma_0^p)^2 + 2(\Sigma_0^n - \Sigma_0^p) \sqrt{\vec{p}^2 + (M^*)^2}], \quad (4.60)$$

另一方面, 根据式 (4.9)、(4.10) 和 (4.3b) 可以得到

$$\Sigma_0^n - \Sigma_0^p = 2\left(\frac{g_\rho}{m_\rho}\right)^2 (n_n - n_p) \quad (4.61)$$

有 $\Sigma_0^n > \Sigma_0^p$, 因此丰中子物质中的 $U_{\text{sym}}^{\text{SEP}}$ 随是核子动量的增加而增加的。

对于 $U_{\text{sym}}^{\text{OPT}}$, 它是否随核子动量增加或减少取决于核子标量自能 (标量势) 或丰中子核物质中的 Dirac 质量的同位旋劈裂。从式 (2.94) 可以得到:

$$\begin{aligned}
U_{\text{sym}}^{\text{OPT}} &= \frac{E_n - E_p}{2\alpha} \\
&= \frac{1}{2\alpha} [\Sigma_0^n - \Sigma_0^p + \sqrt{\vec{p}^2 + (M_n + \Sigma_s^n)^2} - \sqrt{\vec{p}^2 + (M_p + \Sigma_s^p)^2}] \\
&= \frac{1}{2\alpha} [\Sigma_0^n - \Sigma_0^p + \sqrt{\vec{p}^2 + (M_n^*)^2} - \sqrt{\vec{p}^2 + (M_p^*)^2}], \quad (4.62)
\end{aligned}$$

动量依赖的对称势 $U_{\text{sym}}^{\text{SOD}}$ 类似 $U_{\text{sym}}^{\text{OPT}}$, 从式 (2.96) 可以得到:

$$U_{\text{sym}}^{\text{SOD}} = \frac{E_n - E_p - (M^2 + \vec{p}^2)(\frac{1}{E_n} - \frac{1}{E_p})}{4\alpha} \\ = \frac{U_{\text{sym}}^{\text{OPT}}}{2} - \frac{(M^2 + \vec{p}^2)(\frac{1}{E_n} - \frac{1}{E_p})}{4\alpha}. \quad (4.63)$$

为了方便说明和分析, 我们把前面讨论的 FSUGold, FSU-J0, FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2 模型的三种核子的光学势画到图 4-25 左图中, 我们也分析了它们对应的对称势在非对称度 $\alpha = 0.5$ 时非对称核物质中的核子的动量依赖性, 并将结果画到图 4-25 右图中。图中蓝色实线代表 FSU- δ 6.7 模型, 紫色点线代表 FSU- δ 6.2 模型, 绿色点虚线代表 FSU-J0 模型, 红色虚线代表 FSUGold 模型。为了比较, 我们还在这些图中画出了从 Dirac 唯像学中质子-核散射数据的两个不同拟合提取的饱和密度下对称核物质中光学势实部的能量依赖性结果 [103, 142], 分别用实心方块和空心方块表示。

我们可以看到, 因为 δ 介子和 δ - σ 耦合对对称核物质没有影响, 因此, FSU- δ 模型的三种光学势与 FSU-J0 模型完全相同。此外, 在 n_0 处核子的不同光学势在低能下表现出相似的能量依赖性, 但在高能下表现出不同的行为。特别是, 在高能下, U_{SEP} 继续随能量线性增加。而 U_{OPT} 和 U_{SOD} 似乎在高能下饱和, 因此显示出更令人满意的高能极限, 并与基于 Dirac 唯像学的数据从实验中提取的核子光学势中观察到的情况类似。一般来说, 核子光学势从负值变为正值的临界能量在大约 130 到 270 MeV 之间。从图中可以看出, 上述所有模型的光学势从负值变为正值的核子能量约为 150 MeV。这些特征很容易理解, 因为 RMF 模型中标量和矢量势是动量/能量无关的。对 Dirac 唯像学中质子-核散射实验数据的分析表明, 在正常核密度下, 在对称核物质中提取的不同核子光学势在核子能量约为 208 MeV 时从负值变为正值。

在图 4-25 右图中, 我们注意到, 上述所有模型的 $U_{\text{sym}}^{\text{SEP}}$ 都随着动量增加而增大, 在考虑了 δ 介子以及 δ - σ 耦合之后, FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2 模型在低能时, $U_{\text{sym}}^{\text{SEP}}$ 比 FSU-J0 模型小, 但是随动量增加更快。在 FSUGold 模型和 FSU-J0 模型中, $U_{\text{sym}}^{\text{OPT}}$ 和 $U_{\text{sym}}^{\text{SOD}}$ 对动量依赖性很小, 而在 FSU- δ 6.7 模型和 FSU- δ 6.2 模型中, $U_{\text{sym}}^{\text{OPT}}$ 和 $U_{\text{sym}}^{\text{SOD}}$ 随动量增加, 在高压时也趋向于常

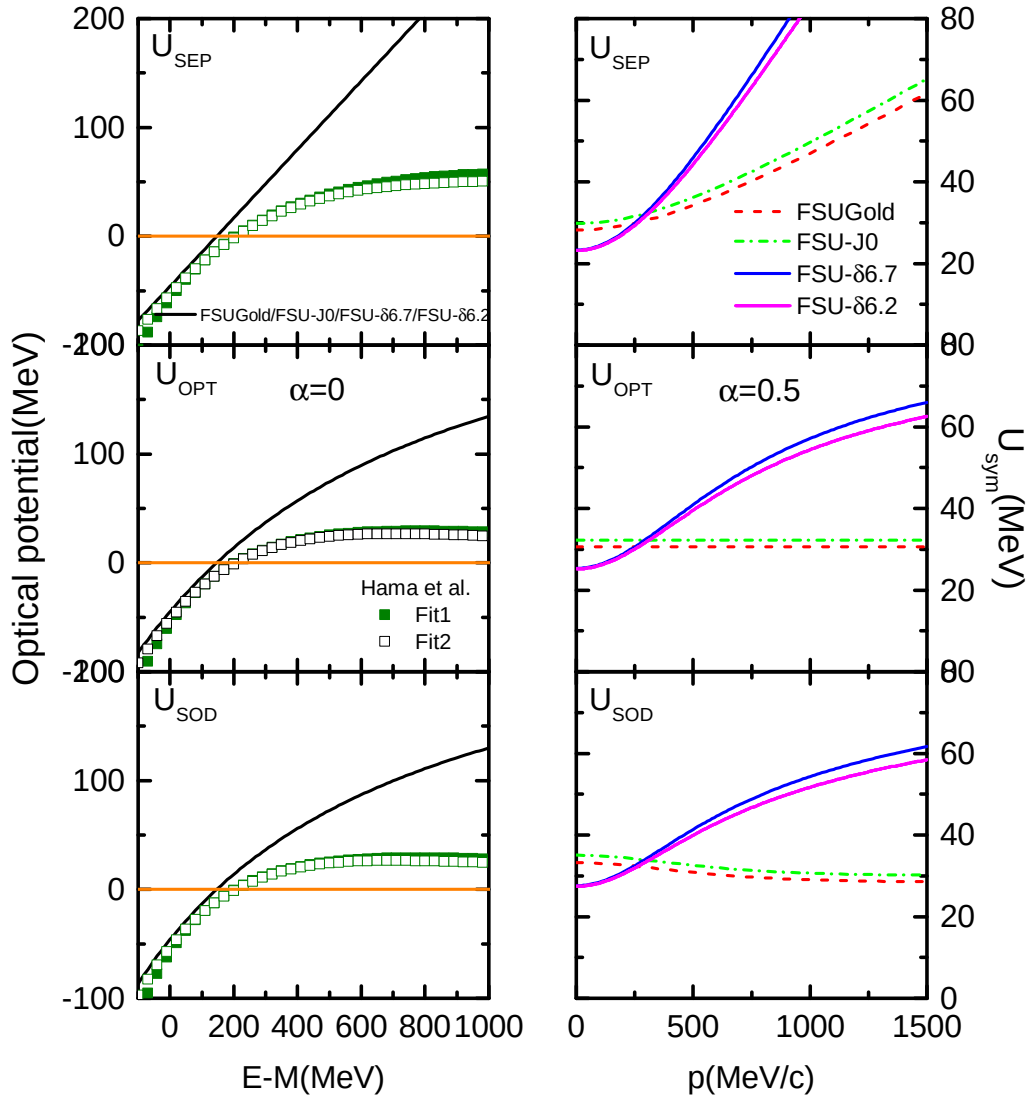


图 4-25 三种不同的光学势以及它们的对称势。左图中的实心方块和空心方块代表了从 Dirac 唯像学中质子-核散射数据的两个不同拟合提取的饱和密度下对称核物质中光学势实部的能量依赖性 [103, 142]。

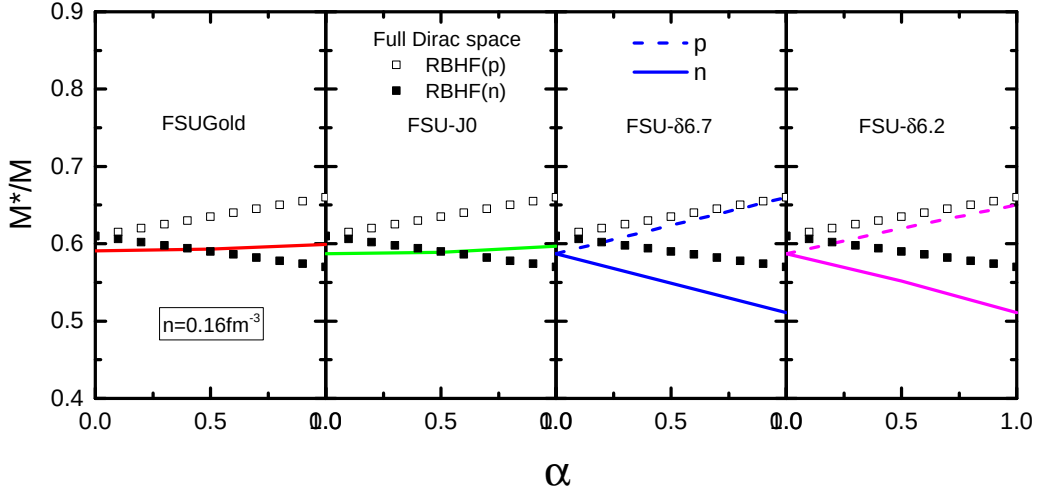


图 4-26 核物质中质子和中子的 Dirac 质量随 α 的变化。图中的实心方块和空心方块代表了微观的相对论 Brueckner-Hartree-Fock (RBHF) 模型在全 Dirac 空间 (Full Dirac space) 的计算结果 [143]。

数。

接下来，我们讨论核子的有效质量。在 2.4 节中已经定义了三种常见的核子有效质量，即 Dirac 质量 M^* ，Laudau 质量 M_{Lau}^* 和 Lorentz 质量 M_{Lor}^* ，它们的定义式分别是式 (2.97)、(2.98) 和 (2.99)。Dirac 质量与有限原子核中的自旋-轨道势直接相关，是一个纯粹的相对论量，没有非相对论对应。中子和质子的 Dirac 有效质量分别为

$$M_n^* = M - g_\sigma \bar{\sigma} + g_\delta \bar{\delta}^{(3)}, \quad (4.64a)$$

$$M_p^* = M - g_\sigma \bar{\sigma} - g_\delta \bar{\delta}^{(3)}, \quad (4.64b)$$

可以得到核子 Dirac 有效质量劈裂

$$M_n^* - M_p^* = -2 \frac{g_\delta^2}{m_\delta^2 - 2g_\delta^2 C_{\delta\sigma}^2 (g_\sigma \bar{\sigma})^2} (n_n^s - n_p^s), \quad (4.65)$$

从上式可以看出， g_δ 的值越大，Dirac 有效质量劈裂越明显，耦合系数 $C_{\delta\sigma}$ 越大，也会使式 (4.65) 的分母越小，而使得 Dirac 有效质量劈裂越明显。

图 4-26 中展示了 FSUGold, FSU-J0, FSU- $\delta 6.7$, FSU- $\delta 6.2$ 模型以及微观的相对论 Brueckner-Hartree-Fock (RBHF) 模型在全 Dirac 空间 (Full Dirac

space) 进行计算 [143] 在重子数密度 0.16fm^{-3} 的核子 Dirac 质量随同位旋非对称度 α 的变化。图中红色线是 FSUGold 模型, 绿色线是 FSU-J0 模型, 蓝色线是 FSU- $\delta 6.7$ 模型, 紫色线是 FSU- $\delta 6.2$ 模型, 褐色线是 RBHF 模型。另外, 虚线代表质子 Dirac 质量随同位旋非对称度 α 的变化, 实线代表中子 Dirac 质量随同位旋非对称度 α 的变化, 空心方块和实心方块分别表示 RBHF 模型质子和中子随同位旋非对称度 α 的变化。RBHF 模型是非常成功的 *ab initio* 理论之一 [144, 145]。在相对论框架中, 它包含重要的 Z 图, 即由虚核子-反核子激发产生的有效三体力 [146]。全 Dirac 空间是指在正能态 (positive-energy states, PESs) 和负能态 (negative-energy states, NESs) 之间, 在全 Dirac 空间中 RBHF 模型的本质特征是单粒子势的性质

$$\Sigma(p) = U_S(p) + \gamma^0 U_0(p) + \vec{\gamma} \cdot \hat{p} U_V(p) \quad (4.66)$$

可以被唯一确定。这里 $\hat{p} = \vec{p}/p$ 是平行于动量 $\vec{p}$ 的单位矢量。 $U_S(p)$, $U_0(p)$ 和 $U_V(p)$ 分别是标量势, 矢量势的类时和类空部分。

从图中可以看出, 因为 FSUGold 和 FSU-J0 模型中不涉及 δ 介子, 所以质子和中子的 Dirac 质量相等, 但是核子的 Dirac 质量随同位旋非对称度 α 略微增加, 因为核子的 Dirac 质量定义在 Fermi 面处, 且与 σ 介子有关, 求解 σ 介子运动方程式 (2.17) 时, 涉及标量密度 n^s , 从式 (2.21a)、(2.22) 和 (2.23) 可以得到, 核子标量密度涉及 Fermi 动量, 且与 α 相关, 因此质子和中子的 Dirac 质量仍随 α 变化。另一方面, 在 FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$ 模型中, 因为考虑了 δ 介子, 质子 Dirac 有效质量随 α 增加, 中子 Dirac 有效质量随 α 减小, 且质子 Dirac 有效质量随 α 的变化比中子略大, 从而出现质子和中子的 Dirac 质量同位旋劈裂, 这与 RBHF 模型 [143] 的结果在趋势上符合的很好。另一方面, FSU- $\delta 6.7$ 的参数 g_δ 更大, 质子 Dirac 有效质量随 α 增加更快。

对于 Laudau 质量 M_{Lau}^* , 从定义式 (2.98) 重写一下, 可以表示为:

$$\begin{aligned} M_{\text{Lau},J}^* &= E_J - \Sigma_0^J = \sqrt{(p_{F,J})^2 + (M_J + \Sigma_s^J)^2} \\ &= \sqrt{(p_{F,J})^2 + (M_J^*)^2}, \end{aligned} \quad (4.67)$$

从上式可以看出, 在相同的重子数密度处, M_{Lau}^* 总是比 M^* 要大一些。对

于 Lorentz 质量 M_{Lor}^* ，由色散关系 $E_J = \Sigma_0^J + \sqrt{\vec{p}^2 + (\Sigma_s^J + M_J)^2}$ 以及式 (4.67)，式 (2.99) 可以化简为

$$M_{\text{Lor},J}^* = M_J - \Sigma_0^J. \quad (4.68)$$

我们在图 4-27 上图中分别作了 FSUGold、FSU-J0、FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2 模型对称核物质三种有效质量与核子质量的比值，即 M^*/M 、 M_{Lau}^*/M 和 M_{Lor}^*/M 随密度的变化。我们在 2.4 节还提到另外两种有效质量： $M_{\text{OPT},J}^*$ 和 $M_{\text{SOD},J}^*$ 。它们都和 M_{Lau}^* 有关，因此与 M_{Lau}^* 有相同的行为，在图 4-27 上图中只给出了 $M_{\text{OPT},J}^*$ 的结果。从图中可以看出 FSU- δ 模型与 FSU-J0 模型的有效质量相同，是因为 FSU- δ 模型与 FSU-J0 模型有相同的状态方程，并且同位旋矢量介子 δ 对对称物质贡献为零。

我们在图 4-27 下图中作了相应的核子有效质量在 $\alpha = 0.5$ 时的质量劈裂，图中红色虚线代表 FSUGold 模型，绿色点虚线代表 FSU-J0 模型，蓝色实线代表 FSU- δ 6.7 模型，紫色点线代表 FSU- δ 6.2 模型。对于核子的 Dirac 质量的同位旋劈裂前面已详细讨论，这里不再阐述。

对于 Laudau 质量 M_{Lau}^* 的劈裂，从图 4-27 下图中可以看到，FSUGold 模型和 FSU-J0 模型给出了 $M_{\text{Lau},n}^* > M_{\text{Lau},p}^*$ 的结果，而 FSU- δ 6.7 模型和 FSU- δ 6.2 模型给出的结果是 $M_{\text{Lau},n}^* < M_{\text{Lau},p}^*$ 。对于 Lorentz 质量 M_{Lor}^* 的劈裂，从式 (4.68) 可以得到：

$$M_{\text{Lor},n}^* - M_{\text{Lor},p}^* = -(\Sigma_0^n - \Sigma_0^p), \quad (4.69)$$

因此可以得到， $M_{\text{Lor},p}^*$ 始终大于 $M_{\text{Lor},n}^*$ ，我们从图 4-27 下图中得到了相同的结果。因为 FSUGold 给出了 Σ_0^J 的线性密度依赖性，因此给出的 M_{Lor}^* 的劈裂也是线性密度依赖的。而 FSU- δ 模型由于耦合常数的非线性密度依赖性或包含高阶耦合， M_{Lor}^* 的劈裂不再是线性密度依赖的。此外，我们在图 4-27 下图也给了 $M_{\text{OPT},J}^*$ 质量的同位旋劈裂，其行为与 Laudau 质量 M_{Lau}^* 相似。

此外，FSUGold 模型还得到饱和密度 n_0 处的对称能 $E_{\text{sym}} = 32.59\text{MeV}$ 及其密度斜率系数 $L = 60.50\text{MeV}$ ，密度曲率系数 $K_{\text{sym}} = -51.42\text{MeV}$ 。FSU-J0 模型得到的饱和密度 n_0 处的对称能 $E_{\text{sym}} = 33.45\text{MeV}$ 及其密度斜率系数 $L = 68.14\text{MeV}$ ，密度曲率系数 $K_{\text{sym}} = -67.95\text{MeV}$ 。FSU- δ 6.7 模型得到的饱

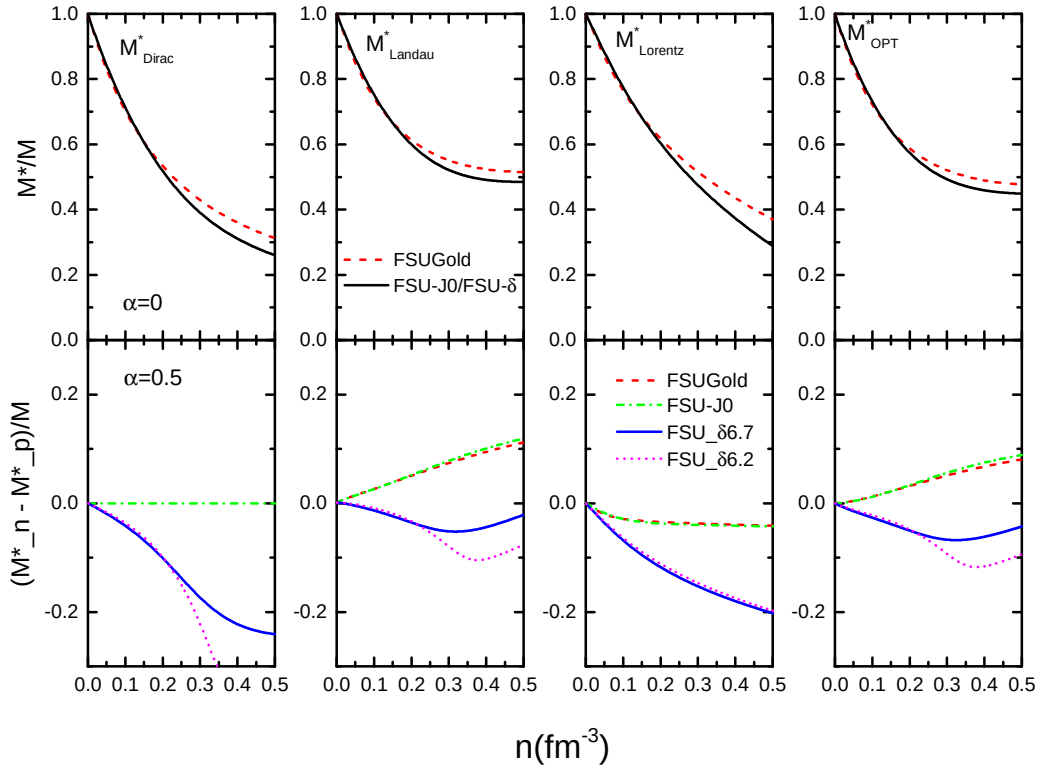


图 4-27 四种核子有效质量。

表 4-4 FSUGold, FSU-J0, FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$ 模型的整体宏观量性质。

Quantity	FSUGold	FSU-J0	FSU- $\delta 6.7$	FSU- $\delta 6.2$
$n_0(\text{fm}^{-3})$	0.148	0.148	0.148	0.148
$E_0(\text{MeV})$	-16.31	-16.31	-16.31	-16.31
$K_0(\text{MeV})$	229.2	229.2	229.2	229.2
$J_0(\text{MeV})$	-521.6	-322.0	-322.0	-322.0
m_{Dirac}^*	0.610	0.610	0.610	0.610
$m_{\text{Dirac},n,0.5}^*$	0.610	0.610	0.576	0.578
$m_{\text{Dirac},p,0.5}^*$	0.610	0.610	0.643	0.640
$E_{\text{sym},c}(\text{MeV})$	25.88	25.88	25.88	25.88
$L_c(\text{MeV})$	48.02	55.00	55.00	55.00
$E_{\text{sym}}(\text{MeV})$	32.59	33.45	32.75	32.53
$L(\text{MeV})$	60.50	68.14	53.50	48.21
$K_{\text{sym}}(\text{MeV})$	-51.42	-67.95	-227.2	-314.6

和密度 n_0 处的对称能 $E_{\text{sym}} = 32.75\text{MeV}$ 及其密度斜率系数 $L = 53.50\text{MeV}$, 密度曲率系数 $K_{\text{sym}} = -227.2\text{MeV}$ 。FSU $\delta 6.2$ 模型还得到饱和密度 n_0 处的对称能 $E_{\text{sym}} = 32.53\text{MeV}$ 及其密度斜率系数 $L = 48.21\text{MeV}$, 密度曲率系数 $K_{\text{sym}} = -314.6\text{MeV}$ 。我们把这些结果总结在表 4-4 中。需要强调的是, 在考虑 δ 介子和 δ - σ 耦合情况下, 在饱和密度 n_0 处, 密度曲率系数 K_{sym} 取值明显减小。

4.4 δ 介子与 σ 介子耦合对中子星性质的影响

对于中子星, FSUGold 模型给出其转变密度为 $n_t = 0.082\text{ fm}^{-3}$, 达到最大质量时的中心密度为 $n_{\text{cen}} = 1.15\text{ fm}^{-3}$, 在 $1.4M_{\odot}$ 时的半径 $R_{1.4} = 12.66\text{km}$ 和潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} = 401.0$, 以及最大质量 $M_{\text{max}} = 1.72M_{\odot}$ 。我们把这些结果总结在表 4-5 中。正如前文所述, FSUGold 模型给出的中子星最大质量远远低于已经观测到的脉冲星 PSR J0740+6620 的最大质量 $2.08^{+0.07}_{-0.07}M_{\odot}$ [65]。另一方面, FSU-J0 模型给出的中子星转变密度为 $n_t = 0.081\text{ fm}^{-3}$, 达到最大质量时的中心密度为 $n_{\text{cen}} = 1.00\text{ fm}^{-3}$, 在 $1.4M_{\odot}$ 时的半径 $R_{1.4} = 13.65\text{km}$ 和潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} = 576.0$, 以及最大质量 $M_{\text{max}} = 1.93M_{\odot}$ 。我们把这些结果也总结在表 4-5 中。注意到, FSU-J0 模型给出的中子星最大质量仍低于已经观测到的脉冲星 PSR J0740+6620 的最大质量 $2.08^{+0.07}_{-0.07}M_{\odot}$ [65]。值得一提的是, 因为 L_c 从 48.02 MeV 增加到 55 MeV , 因此得到中子星在 $1.4M_{\odot}$ 时有更大的半径 $R_{1.4}$, 因而导致更大的潮汐极化率 $\Lambda_{1.4}$ 。若再增大 L_c 将导致潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} > 580$ 。

再来看 FSU- δ 模型, FSU- $\delta 6.7$ 模型给出中子星的转变密度为 $n_t = 0.088\text{ fm}^{-3}$, 达到最大质量时的中心密度为 $n_{\text{cen}} = 0.91\text{ fm}^{-3}$, 在 $1.4M_{\odot}$ 时的半径 $R_{1.4} = 13.67\text{km}$ 和潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} = 578.5$, 以及最大质量 $M_{\text{max}} = 2.05M_{\odot}$ 。FSU- $\delta 6.2$ 模型给出的中子星转变密度为 $n_t = 0.089\text{ fm}^{-3}$, 达到最大质量时的中心密度为 $n_{\text{cen}} = 0.92\text{ fm}^{-3}$, 在 $1.4M_{\odot}$ 时的半径 $R_{1.4} = 12.76\text{km}$ 和潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} = 420.0$, 以及最大质量 $M_{\text{max}} = 2.10M_{\odot}$ 。我们把这些结果也总结在表 4-5 中。我们发现 FSU- $\delta 6.7$ 模型和 FSU- $\delta 6.2$ 模型给出的中子星最大质量都大于脉冲星 PSR J0740+6620 的最大质量 $2.08^{+0.07}_{-0.07}M_{\odot}$ [65]。此外, FSU- $\delta 6.7$ 模型和 FSU- $\delta 6.2$ 模型给出的中子星潮汐极化率 $\Lambda_{1.4}$ 也都低于 580。我们还注意到, FSU- $\delta 6.2$ 模型相较于 FSU- $\delta 6.7$ 模型, 有更大的

$C_{\delta\sigma}$ 取值, 因此给出的中子星在 $1.4M_{\odot}$ 时半径 $R_{1.4}$ 更小, 因而潮汐极化率 $\Lambda_{1.4}$ 也更小。

上一节已经讨论, 较大的 $C_{\delta\sigma}$ 会导致在 n_0 附近高阶对称能明显下弯, 且高阶对称能的贡献是叠加的, 就会导致中子星物质亚稳区域不稳定性, 即压强随着密度的增加而降低, 这种情况需要构造中子星中的两相系统并进行特殊处理 [78, 147], 本文假设中子星的核芯仅由中子、质子、电子和可能的 μ 子 ($npe\mu$) 组成, 且为均匀的电中性 β 稳定核物质, 不讨论中子星物质的压强随着密度的增加而降低这种情况。

表 4-5 FSUGold, FSU-J0, FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$ 模型的中子星性质。

Quantity	FSUGold	FSU-J0	FSU- $\delta 6.7$	FSU- $\delta 6.2$
$n_t(\text{fm}^{-3})$	0.082	0.081	0.088	0.089
$n_{\text{cen}}(\text{fm}^{-3})$	1.15	1.00	0.91	0.92
$R_{1.4}(\text{km})$	12.66	13.65	13.67	12.76
$\Lambda_{1.4}$	401.0	576.0	578.5	420
$M_{\text{max}}(M_{\odot})$	1.72	1.93	2.05	2.10

为了更直观的描述, 我们在图 4-28 (a) 中作了相应的中子星核芯电中性 β -稳定物质压强随密度的变化, 红色虚线是 FSUGold 模型, 绿色点虚线是 FSU-J0 模型, 蓝色实线是 FSU- $\delta 6.7$ 模型, 紫色点线是 FSU- $\delta 6.2$ 模型。从图 4-28(a) 中可以看到, 中子星物质压强在亚饱和密度区域随密度增加。值得注意的是, 刚过饱和密度 n_0 , 相较于 FSU-J0 模型, FSU- $\delta 6.7$ 模型增加缓慢, 而 FSU- $\delta 6.2$ 模型的压强增加明显放缓且斜率趋向于零, 之后又迅速增加到与 FSU- $\delta 6.7$ 模型相同的趋势。从图中也可以看出, FSU- $\delta 6.2$ 模型 $C_{\delta\sigma}$ 的取值已经是临界值, 若再增大 $C_{\delta\sigma}$ 的取值, 就会导致中子星物质的压强随着密度的增加而降低而不稳定。

另外, 声速的平方 C_s^2 也是表征物质性质的重要物理量, 特别是, 它可以度量物质的硬度, 对于中子星物质其定义为

$$C_s^2 \equiv dP/d\varepsilon \quad (4.70)$$

其中, ε 和 P 分别是中子星的能量密度和压强。图 4-28 (b) 中展示了相应的声速的平方随密度的变化, 橙色的实线是共形场论的预言值 $\frac{1}{3}$ [148]。从图

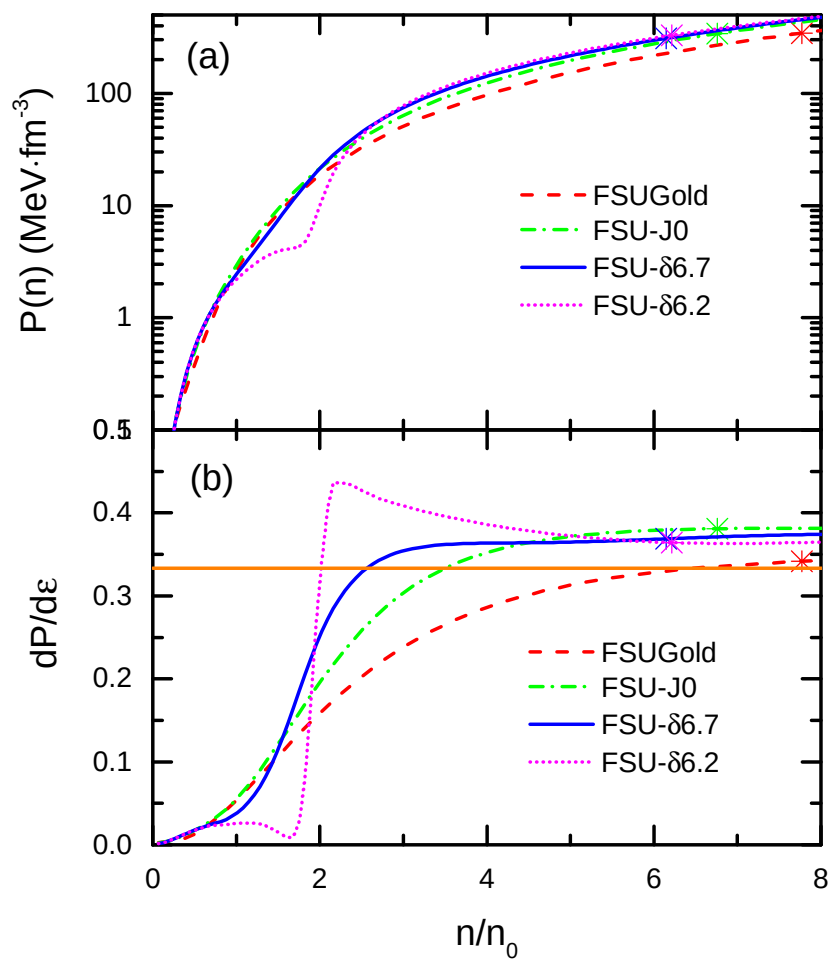


图 4-28 (a)电中性 β -稳定物质压强随密度的变化；(b)是中子星物质的声速平方随密度的变化，* 代表的是中子星中心密度。

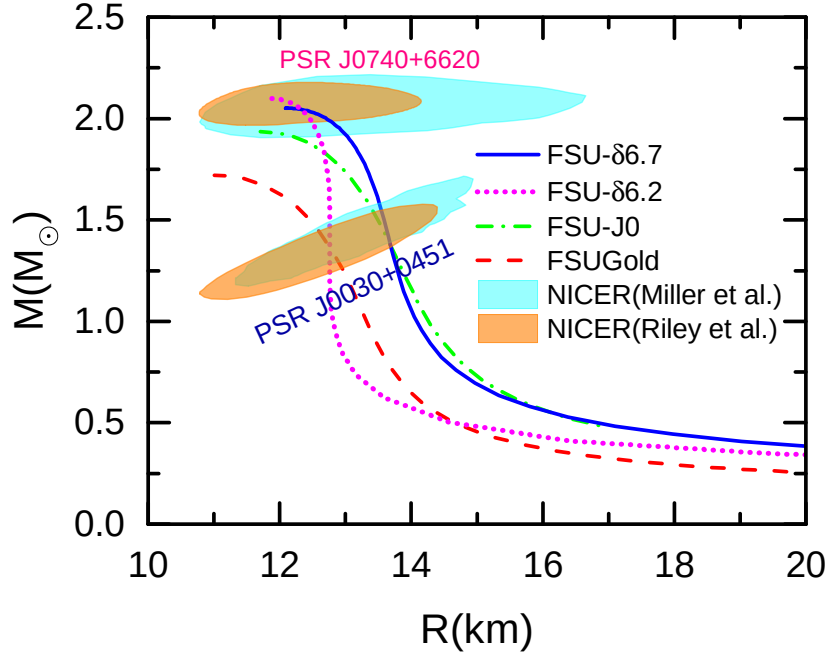


图 4-29 相应的中子星质量-半径关系 [135]。

中可以看到，在亚饱和密度区域，声速的平方都随着密度缓慢增加，刚过饱和密度 n_0 ，相较于 FSU-J0 模型，FSU- $\delta 6.7$ 模型增加缓慢，随后又快速增加。更有趣的是，FSU- $\delta 6.2$ 模型给出的中子星物质声速的平方在刚过饱和密度 n_0 附近随着密度增加而减少并接近零，随后迅速增加到最大值，再随着密度逐渐减少，并趋向于共形场论的预言值。

我们最后来检查一下这些模型对中子星质量-半径的预言 [135]，正如引言中所述，最近 Miller 和 Riley 等报道了使用 NICER 观察分析其能量相关的热 X 射线波形，并使用贝叶斯推断方法获得的质量约 $1.4M_\odot$ 的脉冲星 PSR J0030+0451 的质量和半径估计值 [66, 67]，以及结合 XMM-Newton X 射线观测，获得脉冲星 PSR J0740+6620 在 $\sim 2M_\odot$ 处的半径的测量结果 [68, 69]。在图 4-29 中，我们作了 FSUGold、FSU-J0、FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$ 模型的四组参数预言的中子星质量-半径关系。其中蓝色的实线对应的是 FSU- $\delta 6.7$ 模型、紫色的点线对应的是 FSU- $\delta 6.2$ 模型、绿色的点虚线对应的是 FSU-J0 模型和红色的虚线对应的是 FSUGold 模型，浅蓝色区域是 Miller 等报道的脉冲星 PSR J0030+0451 和 PSR J0740+6620 的质量和半径估计值 [66, 68]，褐色区域是 Riley 等报道的脉冲星 PSR J0030+0451 和

PSR J0740+6620 的质量和半径估计值 [67, 69]。从图 4-29 中可以看到, 原 FSUGold 框架中的 FSUGold 和 FSU-J0 模型, 预言的中子星最大质量的值太小, 无法描述 PSR J0740+6620 的约束 [68, 69]; 另一方面, 在考虑了 δ 介子和 δ - σ 耦合项之后, FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2 模型与 PSR J0030+0451 和 PSR J0740+6620 的天体物理观测和测量结果都非常吻合 [66, 67, 68, 69]。这些结果清楚地表明, δ 介子和 δ - σ 耦合可以对中子星的性质产生非常有趣和显著的影响。

4.5 本章小结

本章基于精确校准的传统 RMF 模型 FSUGold 相互作用, 考虑了同位旋矢量-标量介子 δ 及其与同位旋标量-标量介子 σ 耦合, 构造了两组新的 RMF 相互作用 FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2, 相较于传统的 RMF 模型 FSUGold 和 FSU-J0 模型, 在计算有限核过程中, 我们发现, δ 介子和 δ - σ 耦合会减少每核子结合能, 并增大原子核的中子皮。之后, 我们详细讨论了 δ 介子和 δ - σ 耦合对核物质的影响, δ - σ 耦合会使对称能在中等密度处变软, 同时在高密时很硬; 对于高阶对称能, 例如四阶对称能和六阶对称能, 在一些密度区间, 可以变很大, 甚至比对称能还要大, 不过, 相邻阶数之间的高阶对称能的变化趋势刚好相反, 因此总体贡献是趋向于相互抵消, 但是在一些区域贡献是叠加的, 这也是导致当 $C_{\delta\sigma}$ 超过临界值时, 就会导致中子星物质的亚稳区域不稳定性, 即压力随着密度的增加而降低; 此外, 我们还研究了对核子的对称势和核子有效质量的影响, 尤其是 δ 介子会导致中子和质子的 Dirac 有效质量的同位旋劈裂, 而且发现 δ - σ 耦合会进一步增大中子和质子的 Dirac 有效质量的同位旋劈裂, 使得中子的 Dirac 有效质量小于质子的 Dirac 有效质量。最后, 我们讨论了 δ 介子和 δ - σ 耦合对中子星的影响, 其会得到更大的中子星最大质量, 同时得到的潮汐极化率 $\Lambda_{1.4}$ 也低于 580。这意味着, 我们构造的这两组新的 RMF 相互作用 FSU- δ 6.7 和 FSU- δ 6.2, 可以同时描述现有地面实验和天文观测数据, 即同时满足:

- a) 重离子碰撞数据对超饱和密度处核物质状态方程的约束;
- b) PREX-II 实验对 ^{208}Pb 中子皮厚度的约束;
- c) 来自 PSR J0740+6620 得到迄今为止中子星最大质量的限制;

d) 从 GW170817 引力波信号提取无量纲潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} \leq 580$ 的限制;

e) 以及 NICER 通过观测脉冲星 PSR J0030+0451 和 PSR J0740+6620 获得中子星质量-半径的约束。

从而消除了传统 RMF 模型在 PREX-II 测得的最新 ^{208}Pb 中子皮厚的实验数据与从引力波 GW170817 中提取中子星 $\Lambda_{1.4}$ 观测结果之间的冲突。

第五章 总结与展望

5.1 总结

本文用 RMF 模型系统研究了核物质的状态方程以及有限核和中子星的性质。首先从一般形式的 Lagrangian 出发,得到了核物质系统的能量密度、压强以及一些重要的宏观物理量(如对称能及其斜率、对称物质的不可压缩系数、偏斜系数等)的解析表达式,并利用这些宏观物理量与 RMF 模型耦合参数对应关系的方法,来构造 RMF 模型新的相互作用参数。根据有效理论中的相对论协变性,同位旋矢量-标量介子 δ 也应该包含在 RMF 模型的 Lagrangian 中,它可能对高密度下同位旋非对称物质的性质起重要作用。尤其是对于中子星中高密度的极端同位旋非对称物质,应考虑 δ 介子的贡献。此外,由 δ 介子引起的质子和中子有效质量的分裂可以影响中子星物质的输运特性。

我们先讨论了在传统的 RMF 模型中考虑 δ 介子与核子的相互作用,以及 δ 介子与 ω 介子的耦合,发现都不能构造出可以同时描述最新的地面实验和天文观测数据的 RMF 模型。

之后在传统 RMF 模型中考虑同位旋矢量-标量介子 δ 及其与同位旋标量-标量介子 σ 的耦合,我们发现 δ - σ 耦合会使对称能在中等密度处变软,同时在高密时很硬;而 δ 介子和 δ - σ 耦合会得到更大的中子星最大质量,同时得到的潮汐极化率 $\Lambda_{1.4}$ 也低于 580;另外还可以较好地描述有限核的性质,同时能够给出与微观相对论多体理论一致的 Dirac 质量同位旋劈裂。最终基于精确校准的传统 RMF 模型 FSUGold 模型相互作用,提出了两组新的 RMF 相互作用 FSU- $\delta 6.7$ 和 FSU- $\delta 6.2$ 。这两组新的 RMF 模型相互作用可以同时满足: a) 重离子碰撞数据对超饱和密度处核物质状态方程的约束; b) PREX-II 实验对 ^{208}Pb 中子皮厚度 $\Delta r_{\text{np}}^{208} = 0.283 \pm 0.071 \text{ fm}$ 的约束; c) 来自 PSR J0740+6620 得到迄今为止最大中子星质量 $2.08_{-0.07}^{+0.07} M_{\odot}$ 的限制; d) 从 GW170817 引力波信号提取无量纲潮汐极化率 $\Lambda_{1.4} \leq 580$ 的限制; e) 以及 NICER 通过观测脉冲星 PSR J0030+0451 和 PSR J0740+6620 获得中子星质量-半径的约束。从而消除了传统 RMF 模型不能同时描述 PREX-II 测得的最新 ^{208}Pb 中子皮厚度的实验数据与从引力波 GW170817 中提取中子

星 $\Lambda_{1.4}$ 观测结果之间的困难。

总之，本论文成功构造了能够同时描述有限核、核物质以及中子星的相对论协变的能量密度泛函，揭示了同位旋矢量-标量 δ 介子的重要性。我们的研究表明 δ 介子，特别是 δ - σ 耦合，对非对称核物质状态方程，尤其是核物质对称能的中高密行为有重要影响。

5.2 展望

本文主要讨论了在传统的 RMF 模型中引入同位旋矢量-标量介子 δ 及其与同位旋标量-标量介子 σ 耦合，与现有中子星天文观测和实验数据能很好符合，同时 δ - σ 耦合也对高阶对称能产生一定影响，而且会导致核子的 Dirac 有效质量的同位旋劈裂。另一方面，考虑同位旋矢量-标量介子 δ 及其与同位旋标量-标量介子 σ 的耦合之后，核物质的每核子结合能则会减少，其对有限核性质的影响仍需进一步研究。

此外，目前有理论给出的中子星质量可以达到 $2.3M_{\odot}$ ，但是受到 FSUGold 相互作用的制约，尽管引入 δ 介子与 δ - σ 耦合可以增加中子星最大质量，但是 FSU- δ 模型给出的中子星最大质量只有 $2.1M_{\odot}$ 左右。因此，进一步构造新的 RMF 相互作用，探讨其预言的中子星最大质量是否可以达到或者超过 $2.3M_{\odot}$ 是很值得进一步研究的问题。另外，目前的 RMF 模型中，核子的自能是动量无关的。进一步考虑核子自能的动量相关性，使其能很好地符合实验上测得的核子光学势的动量相关性，也是一个值得进一步研究的课题。总而言之，进一步发展相对论协变的能量密度泛函，系统研究 δ 介子与 δ - σ 耦合对有限核、重离子碰撞和中子星的影响是非常有趣和重要的课题。

附录 A 介子场和能量密度对 α 的二阶导数

A.1 介子场对 α 的二阶导数

对方程组 (2.51)-(2.54) 分别求导有

$$m_\sigma^2 f_0'' = g_\sigma (n^s)_0'' - 2b_\sigma M g_\sigma^3 f_0 f_0'' - 3c_\sigma g_\sigma^4 f_0^2 f_0' + 2\Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0 (r_0')^2 + 2C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 f_0 (d_0')^2 \quad (\text{A.1})$$

$$m_\omega^2 w_0'' = -3c_\omega g_\omega^4 w_0^2 w_0'' - 2\Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 w_0 (r_0')^2 - 2C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w_0 (d_0')^2 \quad (\text{A.2})$$

$$m_\rho^2 r_0'' = -\Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 r_0'' - \Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2 r_0'' \quad (\text{A.3})$$

$$m_\delta^2 d_0'' = g_\delta [(n_p^s)_0'' - (n_n^s)_0''] + g_\delta^2 (C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 f_0^2 + C_{\delta\omega} g_\omega^2 w_0^2) d_0'' \quad (\text{A.4})$$

式 (A.3) 立刻可以得到 $r_0'' = 0$ 。另一方面，因为

$$(n_J^s)' = \frac{3m_J'}{m_J} n_J^s + \frac{k_J^2 m_J k_J' - k_J^3 m_J'}{\pi^2 \epsilon_J^*}$$

所以有

$$\begin{aligned} (n_J^s)'' &= \frac{3m_J'}{m_J} (n_J^s)' + \frac{3m_J'' m_J - 3(m_J')^2}{m_J^2} n_J^s + \left(\frac{k_J^2 m_J k_J' - k_J^3 m_J'}{\pi^2 \epsilon_J^*} \right)' \\ &= \frac{3m_J'}{m_J} \left(\frac{3m_J'}{m_J} n_J^s + \frac{k_J^2 m_J k_J' - k_J^3 m_J'}{\pi^2 \epsilon_J^*} \right) + \frac{3m_J'' m_J - 3(m_J')^2}{m_J^2} n_J^s + \left(\frac{k_J^2 m_J k_J' - k_J^3 m_J'}{\pi^2 \epsilon_J^*} \right)' \\ &= 6 \frac{(m_J')^2}{m_J^2} n_J^s + \frac{3m_J''}{m_J} n_J^s + \frac{k_J^2 m_J' k_J'}{\pi^2 \epsilon_J^*} - \frac{3k_J^3 (m_J')^2}{\pi^2 m_J \epsilon_J^*} + \frac{2k_J m_J (k_J')^2}{\pi^2 \epsilon_J^*} \\ &\quad + \frac{k_J^2 m_J k_J''}{\pi^2 \epsilon_J^*} - \frac{k_J^3 m_J''}{\pi^2 \epsilon_J^*} - \frac{k_J^2 m_J k_J' (\epsilon_J^*)'}{\pi^2 (\epsilon_J^*)^2} + \frac{k_J^3 m_J' (\epsilon_J^*)'}{\pi^2 (\epsilon_J^*)^2} \\ &= 6 \frac{(m_J')^2}{m_J^2} n_J^s + \frac{3m_J''}{m_J} n_J^s + \frac{k_J^2 m_J' k_J'}{\pi^2 \epsilon_J^*} - \frac{3k_J^3 (m_J')^2}{\pi^2 m_J \epsilon_J^*} + \frac{2k_J m_J (k_J')^2}{\pi^2 \epsilon_J^*} \\ &\quad + \frac{k_J^2 m_J k_J''}{\pi^2 \epsilon_J^*} - \frac{k_J^3 m_J''}{\pi^2 \epsilon_J^*} - \frac{k_J^2 m_J^2 k_J' m_J'}{\pi^2 (\epsilon_J^*)^3} - \frac{k_J^3 m_J (k_J')^2}{\pi^2 (\epsilon_J^*)^3} + \frac{k_J^4 k_J' m_J'}{\pi^2 (\epsilon_J^*)^3} + \frac{k_J^3 m_J (m_J')^2}{\pi^2 (\epsilon_J^*)^3}, \end{aligned}$$

当取 $\alpha = 0$ 时，有 $m_{n0}' = -g_\sigma f_0' - g_\delta d_0' = g_\delta d_0'$ ， $m_p' = -g_\sigma f_0' + g_\delta d_0'$ ，所以有 $m_{n0}' = -m_{p0}'$ 。类似的，二阶导数有 $m_{n0}'' = -g_\sigma f_0'' - g_\delta d_0''$ ， $m_{p0}'' = -g_\sigma f_0'' + g_\delta d_0''$ ，

所以 $m''_{n0} - m''_{p0} = -2g_\delta d''_0$, 以及

$$(n''_{n0}) - (n''_{p0}) = -\frac{3g_\delta d''_0}{m} n''_0 + \frac{2k_F^2 g_\delta d''_0}{\pi^2 \epsilon_F^*} = -\frac{3n''_0}{m} g_\delta d''_0 + \frac{3n}{\epsilon_F^*} g_\delta d''_0, \quad (\text{A.5})$$

把上式代入 (A.4) 可以得到

$$[m_\delta^2 + (\frac{3n''_0}{m} - \frac{3n}{\epsilon_F^*}) g_\delta^2] d'' = 0,$$

显然

$$m_\delta^2 + (\frac{3n''_0}{m} - \frac{3n}{\epsilon_F^*}) g_\delta^2 \neq 0$$

所以 $d'' = 0$, 也可以得到 $m''_{n0} = m''_{p0}$.

现在我们来推导 f''_0 和 w''_0 ,

$$\begin{aligned} (n''_0)'' &= (n''_{n0})'' + (n''_{p0})'' \\ &= \frac{6n''_0}{m^2} g_\delta^2 (d'_0)^2 - \frac{3n''_0}{m} g_\sigma f''_0 - \frac{2k_F^2 g_\delta d'_0 \cdot \frac{1}{3} k_F}{\pi^2 \epsilon_F^*} - \frac{6k_F^3 g_\delta^2 (d'_0)^2}{\pi^2 m \epsilon_F^*} + \frac{4k_F m \cdot \frac{1}{9} k_F^2}{\pi^2 \epsilon_F^*} \\ &\quad + \frac{2k_F^2 m \cdot (-\frac{2}{9} k_F)}{\pi^2 \epsilon_F^*} + \frac{2k_F^3 g_\sigma f''_0}{\pi^2 \epsilon_F^*} + \frac{2k_F^2 m^2 \cdot \frac{1}{3} k_F \cdot g_\delta d'_0}{\pi^2 (\epsilon_F^*)^3} \\ &\quad - \frac{2k_F^3 m \cdot \frac{1}{9} k_F^2}{\pi^2 (\epsilon_F^*)^3} - \frac{2k_F^4 g_\delta d'_0 \cdot \frac{1}{3} k_F}{\pi^2 (\epsilon_F^*)^3} + \frac{2k_F^3 m g_\delta^2 (d'_0)^2}{\pi^2 (\epsilon_F^*)^3} \\ &= (\frac{6n''_0}{m^2} - \frac{9n}{m \epsilon_F^*} + \frac{3nm}{(\epsilon_F^*)^3}) g_\delta^2 (d'_0)^2 + 3(\frac{n}{\epsilon_F^*} - \frac{n''_0}{m}) g_\sigma f''_0 - \frac{2k_F^2 n}{(\epsilon_F^*)^3} g_\delta d'_0 - \frac{mk_F^2 n}{3(\epsilon_F^*)^3}, \end{aligned}$$

把上式代入 (A.1) 可以得到

$$f''_0 = \frac{[\frac{6n''_0}{m^2} - \frac{9n}{m \epsilon_F^*} + \frac{3nm}{(\epsilon_F^*)^3}] g_\sigma g_\delta^2 (d'_0)^2 - \frac{2k_F^2 n}{(\epsilon_F^*)^3} g_\sigma g_\delta d'_0 - \frac{mk_F^2 n g_\sigma}{3(\epsilon_F^*)^3} + 2\Lambda_\sigma g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0 (r'_0)^2 + 2C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 f_0 (d'_0)^2}{m_\sigma^2 + 3g_\sigma^2 (\frac{n''_0}{m} - \frac{n}{\epsilon_F^*}) + 2b_\sigma M g_\sigma^3 f_0 + 3c_\sigma g_\sigma^4 f_0^2}, \quad (\text{A.6})$$

类似地, 我们也可以得到

$$w''_0 = -\frac{2\Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0 (r'_0)^2 + 2C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w_0 (d'_0)^2}{m_\omega^2 + 3c_\omega g_\omega^4 w_0^2}. \quad (\text{A.7})$$

A.2 能量密度对 α 的二阶导数

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial \alpha^2} = & \frac{\partial^2 \varepsilon_p^{\text{kin}}}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_n^{\text{kin}}}{\partial \alpha^2} + m_\sigma^2 (f')^2 + m_\sigma^2 f f'' \\
& + m_\omega^2 (w')^2 + m_\omega^2 w w'' + m_\rho^2 (r')^2 + m_\rho^2 r r'' + m_\delta^2 (d')^2 + m_\delta^2 d d'' \\
& + 2b_\sigma M g_\sigma^3 f (f')^2 + b_\sigma M g_\sigma^3 f^2 f'' + 3c_\sigma g_\sigma^4 f^2 (f')^2 + c_\sigma g_\sigma^4 f^3 f'' \\
& + 9c_\omega g_\omega^4 w^2 (w')^2 + 3c_\omega g_\omega^4 w^3 w'' + \Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 r^2 (f')^2 \\
& + \Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 r^2 f f'' + 4\Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 f r f' r' + \Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 f^2 r r'' + \Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 f^2 (r')^2 \\
& + 3\Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 r^2 (w')^2 + 3\Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 r^2 w w'' + 12\Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 w r w' r' \\
& + 3\Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 w^2 (r')^2 + 3\Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 w^2 r r'' \\
& - C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 d^2 (f')^2 - C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 d^2 f f'' - 4C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 f d f' d' \\
& - C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 f^2 d d'' - C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 f^2 (d')^2 \\
& + C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 d^2 (w')^2 + C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 d^2 w w'' + 4C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w d w' d' \\
& + C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w^2 d d'' + C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w^2 (d')^2 \\
& + C_{\delta\rho} g_\rho^2 g_\delta^2 d^2 (r')^2 + C_{\delta\rho} g_\rho^2 g_\delta^2 d^2 r r'' + 4C_{\delta\rho} g_\rho^2 g_\delta^2 r d r' d' \\
& + C_{\delta\rho} g_\rho^2 g_\delta^2 r^2 d d'' + C_{\delta\rho} g_\rho^2 g_\delta^2 r^2 (d')^2,
\end{aligned}$$

取 $\alpha = 0$ 上式化简为

$$\begin{aligned}
\varepsilon_0'' = & (\varepsilon_{p0}^{\text{kin}})'' + (\varepsilon_{n0}^{\text{kin}})'' + m_\sigma^2 f_0 f_0'' + m_\omega^2 w_0 w_0'' + m_\rho^2 (r_0')^2 + m_\delta^2 (d_0')^2 \\
& + b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^2 f_0'' + c_\sigma g_\sigma^4 f_0^3 f_0'' + 3c_\omega g_\omega^4 w_0^3 w_0'' + \Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 (r_0')^2 \\
& + 3\Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2 (r_0')^2 - C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 f_0^2 (d_0')^2 + C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w_0^2 (d_0')^2 \\
= & (\varepsilon_{p0}^{\text{kin}})'' + (\varepsilon_{n0}^{\text{kin}})'' + (m_\sigma^2 f_0 + b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^2 + c_\sigma g_\sigma^4 f_0^3) f_0'' \\
& + (m_\omega^2 w_0 + 3c_\omega g_\omega^4 w_0^3) w_0'' + (m_\rho^2 + \Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 + 3\Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2) (r_0')^2 \\
& + (m_\delta^2 - C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 f_0^2 + C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w_0^2) (d_0')^2,
\end{aligned}$$

因为

$$\varepsilon_{n0}^{\text{kin}} = \frac{1}{\pi^2} \int_0^{k_n} k^2 \sqrt{k^2 + m_n^2} dk,$$

利用变量替换 $k/m_n = \xi$ ，可以得到

$$(\epsilon_{n0}^{\text{kin}})' = \frac{4m_n'}{m_n} \epsilon_{n0}^{\text{kin}} + \frac{k_n^2 \epsilon_n^* k_n'}{\pi^2} - \frac{k_n^3 \epsilon_n^* m_n'}{\pi^2 m_n},$$

进一步有

$$\begin{aligned} (\epsilon_{n0}^{\text{kin}})'' &= \frac{4m_n'' m_n - 4(m_n')^2}{m_n^2} \epsilon_{n0}^{\text{kin}} + \frac{4m_n'}{m_n} (\epsilon_{n0}^{\text{kin}})' + \left(\frac{k_n^2 \epsilon_n^* k_n'}{\pi^2} - \frac{k_n^3 \epsilon_n^* m_n'}{\pi^2 m_n} \right)' \\ &= \frac{4m_n''}{m_n} \epsilon_{n0}^{\text{kin}} + \frac{12m_n'}{m_n^2} \epsilon_{n0}^{\text{kin}} + \frac{k_n^2 \epsilon_n^* k_n' m_n'}{\pi^2 m_n} - \frac{3k_n^3 \epsilon_n^* (m_n')^2}{\pi^2 m_n^2} \\ &\quad + \frac{2k_n \epsilon_n^* (k_n')^2}{\pi^2} + \frac{k_n^2 (\epsilon_n^*)' k_n'}{\pi^2} + \frac{k_n^2 \epsilon_n^* k_n''}{\pi^2} - \frac{k_n^3 (\epsilon_n^*)' m_n'}{\pi^2 m_n} - \frac{k_n^3 \epsilon_n^* m_n''}{\pi^2 m_n}, \end{aligned}$$

类似地，有

$$\begin{aligned} (\epsilon_{p0}^{\text{kin}})'' &= \frac{4m_p''}{m_p} \epsilon_{p0}^{\text{kin}} + \frac{12m_p'}{m_p^2} \epsilon_{p0}^{\text{kin}} + \frac{k_p^2 \epsilon_p^* k_p' m_p'}{\pi^2 m_p} - \frac{3k_p^3 \epsilon_p^* (m_p')^2}{\pi^2 m_p^2} \\ &\quad + \frac{2k_p \epsilon_p^* (k_p')^2}{\pi^2} + \frac{k_p^2 (\epsilon_p^*)' k_p'}{\pi^2} + \frac{k_p^2 \epsilon_p^* k_p''}{\pi^2} - \frac{k_p^3 (\epsilon_p^*)' m_p'}{\pi^2 m_p} - \frac{k_p^3 \epsilon_p^* m_p''}{\pi^2 m_p}, \end{aligned}$$

又因为 $E_J' = [m_J m_J' + k_J k_J'] / E_J$ ，可以得到

$$\begin{aligned} &(\epsilon_{p0}^{\text{kin}})'' + (\epsilon_{n0}^{\text{kin}})'' \\ &= -\frac{8g_\sigma f_0''}{m} \epsilon_0^{\text{kin}} + \frac{24g_\delta^2 (d_0')^2}{m^2} \epsilon_0^{\text{kin}} + \frac{2k_F^2 \epsilon_F^* \cdot \frac{1}{3} k_F g_\delta d_0'}{\pi^2 m} - \frac{6k_F^3 \epsilon_F^* g_\delta^2 (d_0')^2}{\pi^2 m^2} \\ &\quad + \frac{4k_F \epsilon_F^* \cdot \frac{1}{9} k_F^2}{\pi^2} - \frac{2k_F^3 m g_\delta d_0'}{3\pi^2 \epsilon_F^*} + \frac{2k_F^5}{9\pi^2 \epsilon_F^*} + \frac{2k_F^2 \epsilon_F^* \cdot (-\frac{2}{9} k_F)}{\pi^2} \\ &\quad - \frac{2k_F^3 m g_\delta^2 (d_0')^2}{\pi^2 m \epsilon_F^*} + \frac{2k_F^3 \cdot (k_F^2 / 3 \epsilon_F^*) g_\delta d_0'}{\pi^2 m} - \frac{2k_F^3 \epsilon_F^* (-g_\sigma f_0'')}{\pi^2 m} \\ &= -\frac{8g_\sigma f_0''}{m} \epsilon_0^{\text{kin}} + \frac{24g_\delta^2 (d_0')^2}{m^2} \epsilon_0^{\text{kin}} + \frac{2k_F^3 \epsilon_F^* g_\delta d_0'}{3\pi^2 m} - \frac{6k_F^3 \epsilon_F^* g_\delta^2 (d_0')^2}{\pi^2 m^2} \\ &\quad - \frac{2k_F^3 m g_\delta d_0'}{3\pi^2 \epsilon_F^*} + \frac{2k_F^5}{9\pi^2 \epsilon_F^*} - \frac{2k_F^3 g_\delta^2 (d_0')^2}{\pi^2 \epsilon_F^*} + \frac{2k_F^5 g_\delta d_0'}{3\pi^2 m \epsilon_F^*} + \frac{2k_F^3 \epsilon_F^* g_\sigma f_0''}{\pi^2 m} \\ &= \left(\frac{2k_F^3 \epsilon_F^*}{\pi^2 m} - \frac{8\epsilon_0^{\text{kin}}}{m} \right) g_\sigma f_0'' + \left(\frac{24\epsilon_0^{\text{kin}}}{m^2} - \frac{6k_F^3 \epsilon_F^*}{\pi^2 m^2} - \frac{2k_F^3}{\pi^2 \epsilon_F^*} \right) g_\delta^2 (d_0')^2 \end{aligned}$$

$$-\frac{2nm}{\epsilon_F^*}g_\delta d'_0 + \frac{k_F^2 n}{3\epsilon_F^*}, \quad (\text{A.8})$$

这里 $\epsilon_0^{\text{kin}} = \epsilon_{p0}^{\text{kin}} = \epsilon_{n0}^{\text{kin}}$ 。再利用关系

$$\epsilon_0^{\text{kin}} = 3\epsilon_F^* n/8 + mn_0^s/8,$$

进一步可以得到

$$(\epsilon_{p0}^{\text{kin}})'' + (\epsilon_{n0}^{\text{kin}})'' = -n_0^s g_\sigma f_0'' + 3\left(\frac{n^s}{m_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*}\right)g_\delta^2 (d'_0)^2 - \frac{2nm}{\epsilon_F^*}g_\delta d'_0 + \frac{k_F^2 n}{3\epsilon_F^*},$$

以及

$$\begin{aligned} \epsilon_0'' = & (-n_0^s g_\sigma + m_\sigma^2 f_0 + b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^2 + c_\sigma g_\sigma^4 f_0^3) f_0'' + (m_\omega^2 w_0 + 3c_\omega g_\omega^4 w_0^3) w_0'' \\ & + (m_\rho^2 + \Lambda_S g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 + 3\Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2) (r'_0)^2 - \frac{2nm}{\epsilon_F^*} g_\delta d'_0 + \frac{k_F^2 n}{3\epsilon_F^*} \\ & + [m_\delta^2 + 3\left(\frac{n^s}{m_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*}\right)g_\delta^2 - C_{\delta\sigma} g_\sigma^2 g_\delta^2 f_0^2 + C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w_0^2] (d'_0)^2, \end{aligned}$$

考虑 σ 介子的运动方程 (2.40) 并取 $\alpha = 0$, 有 $-n_0^s g_\sigma + m_\sigma^2 f_0 + b_\sigma M g_\sigma^3 f_0^2 + c_\sigma g_\sigma^4 f_0^3 = 0$ 。另一方面,

$$\begin{aligned} & (m_\omega^2 w_0 + 3c_\omega g_\omega^4 w_0^3) w_0'' + (m_\rho^2 + \Lambda_S g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 + 3\Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2) (r'_0)^2 \\ = & -(m_\omega^2 w_0 + 3c_\omega g_\omega^4 w_0^3) \frac{2\Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0 (r'_0)^2 + 2C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w_0 (d'_0)^2}{m_\omega^2 + 3c_\omega g_\omega^4 w_0^2} \\ & + (m_\rho^2 + \Lambda_S g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 + 3\Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2) (r'_0)^2 \\ = & -2\Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0 (r'_0)^2 - 2C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w_0 (d'_0)^2 + (m_\rho^2 + \Lambda_S g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 + 3\Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2) (r'_0)^2 \\ = & -2C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w_0 (d'_0)^2 + (m_\rho^2 + \Lambda_S g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 + \Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2) (r'_0)^2 \\ = & -2C_{\delta\omega} g_\omega^2 g_\delta^2 w_0 (d'_0)^2 + \frac{g_\rho^2 n^2}{m_\rho^2 + \Lambda_S g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 + \Lambda_V g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2}, \end{aligned}$$

以及

$$[m_\delta^2 + 3(\frac{n^s}{m_0^*} - \frac{n}{\epsilon_F^*})g_\delta^2 - C_{\delta\sigma}g_\sigma^2g_\delta^2f_0^2 - C_{\delta\omega}g_\omega^2g_\delta^2w_0^2](d_0')^2 - \frac{2nm}{\epsilon_F^*}g_\delta d_0' = -\frac{nm}{\epsilon_F^*}g_\delta d_0',$$

最终我们得到对称核物质能量密度 ϵ 对 α 的二阶导数为,

$$\epsilon_0'' = \frac{g_\rho^2 n^2}{m_\rho^2 + \Lambda_s g_\sigma^2 g_\rho^2 f_0^2 + \Lambda_v g_\omega^2 g_\rho^2 w_0^2} - \frac{nm}{\epsilon_F^*}g_\delta d_0' + \frac{k_F^2 n}{3\epsilon_F^*},$$

其中 d_0' 由式 (2.56) 决定。

参 考 文 献

- [1] P. Ring, P. Schuck, “The Nuclear Many-Body Problem,” Berlin Heidelberg: Springer-Verlag (1980)
- [2] W. Greiner, H. Stöcker, “The Nuclear Equation of State: Part A: Discovery of Nuclear Shock Waves and the EOS,” Boston, MA: Springer US (1989)
- [3] P. Danielewicz, R. Lacey and W. G. Lynch, “Determination of the equation of state of dense matter,” *Science* **298**, 1592-1596 (2002)
- [4] J. M. Lattimer and M. Prakash, “The physics of neutron stars,” *Science* **304**, 536-542 (2004)
- [5] M. Oertel, M. Hempel, T. Klahn and S. Typel, “Equations of state for supernovae and compact stars,” *Rev. Mod. Phys.* **89**, no.1, 015007 (2017)
- [6] E. V. Shuryak, “The QCD vacuum, hadrons and the superdense matter,” *World Sci. Lect. Notes Phys.* **71**, 1-618 (2004)
- [7] L. McLerran, “The Phase Diagram of QCD and Some Issues of Large $N(c)$,” *Nucl. Phys. B Proc. Suppl.* **195**, 275-280 (2009)
- [8] A. Watts, C. M. Espinoza, R. Xu, N. Andersson, J. Antoniadis, D. Antonopoulou, S. Buchner, P. Demorest, P. Freire and J. Hessels, *et al.* “Probing the neutron star interior and the Equation of State of cold dense matter with the SKA,” *PoS AASKA14*, 043 (2015)
- [9] C. F. V. Weizsacker, “Zur Theorie der Kernmassen,” *Z. Phys.* **96**, 431-458 (1935)
- [10] T. H. R. Skyrme, “CVII. The nuclear surface,” *Phil. Mag.* **1**, 1043-1054 (1956)
- [11] D. Vautherin and D. M. Brink, “Hartree-Fock calculations with Skyrme’s interaction. 1. Spherical nuclei,” *Phys. Rev. C* **5**, 626-647 (1972)

-
- [12] J. D. Walecka, "A Theory of highly condensed matter," *Annals Phys.* **83**, 491-529 (1974)
- [13] M. Dutra, O. Lourenço, S. S. Avancini, B. V. Carlson, A. Delfino, D. P. Menezes, C. Providência, S. Typel and J. R. Stone, "Relativistic Mean-Field Hadronic Models under Nuclear Matter Constraints," *Phys. Rev. C* **90**, no.5, 055203 (2014)
- [14] H. A. Bethe and R. F. Bacher, "Nuclear Physics A. Stationary States of Nuclei," *Rev. Mod. Phys.* **8**, 82-229 (1936)
- [15] D. F. Jackson, "Nuclear sizes and the optical model," *Rept. Prog. Phys.* **37**, 55-146 (1974)
- [16] D. H. Youngblood, H. L. Clark and Y. W. Lui, "Incompressibility of Nuclear Matter from the Giant Monopole Resonance," *Phys. Rev. Lett.* **82**, 691-694 (1999)
- [17] S. Shlomo, V. M. Kolomietz and G. Colò, "Deducing the Nuclear-Matter Incompressibility Coefficient from Data on Isoscalar Compression Modes," *The Euro. Phys. Jour. A.* **30**, 23-30 (2006)
- [18] L. W. Chen, B. J. Cai, C. M. Ko, et al, "Higher-Order Effects on the Incompressibility of Isospin Asymmetric Nuclear Matter," *Phys. Rev. C* **80**, 014322 (2009)
- [19] U. Garg and G. Colò, "The compression-mode giant resonances and nuclear incompressibility," *Prog. Part. Nucl. Phys.* **101**, 55-95 (2018)
- [20] B. J. Cai and L. W. Chen, "Constraints on the skewness coefficient of symmetric nuclear matter within the nonlinear relativistic mean field model," *Nucl. Sci. Tech.* **28**, no.12, 185 (2017)
- [21] V. Baran, M. Colonna, V. Greco and M. Di Toro, "Reaction dynamics with exotic beams," *Phys. Rept.* **410**, 335-466 (2005)

-
- [22] A. W. Steiner, M. Prakash, J. M. Lattimer and P. J. Ellis, “Isospin asymmetry in nuclei, neutron stars, and heavy-ion collisions,” *Acta Phys. Hung. A* **25**, 203-210 (2006)
- [23] B. A. Li, L. W. Chen and C. M. Ko, “Recent Progress and New Challenges in Isospin Physics with Heavy-Ion Reactions,” *Phys. Rept.* **464**, 113-281 (2008)
- [24] S. Gandolfi, A. Gezerlis and J. Carlson, “Neutron Matter from Low to High Density,” *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.* **65**, 303-328 (2015)
- [25] F. Özel and P. Freire, “Masses, Radii, and the Equation of State of Neutron Stars,” *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* **54**, 401-440 (2016)
- [26] M. Baldo and G. F. Burgio, “The nuclear symmetry energy,” *Prog. Part. Nucl. Phys.* **91**, 203-258 (2016)
- [27] N. B. Zhang and B. A. Li, “Extracting Nuclear Symmetry Energies at High Densities from Observations of Neutron Stars and Gravitational Waves,” *Eur. Phys. J. A* **55**, no.3, 39 (2019)
- [28] A. W. Steiner, M. Prakash, J. M. Lattimer and P. J. Ellis, “Isospin asymmetry in nuclei and neutron stars,” *Phys. Rept.* **411**, 325-375 (2005)
- [29] N. Brambilla, S. Eidelman, P. Foka, S. Gardner, A. S. Kronfeld, M. G. Alford, R. Alkofer, M. Butenschoen, T. D. Cohen and J. Erdmenger, *et al.* “QCD and Strongly Coupled Gauge Theories: Challenges and Perspectives,” *Eur. Phys. J. C* **74**, no.10, 2981 (2014)
- [30] B. A. Brown and A. Schwenk, “Constraints on Skyrme Equations of State from Properties of Doubly Magic Nuclei and Ab-Initio Calculations of Low-Density Neutron Matter,” *Phys. Rev. C* **89**, no.1, 011307 (2014) [erratum: *Phys. Rev. C* **91**, no.4, 049902 (2015)]
- [31] Z. Zhang and L. W. Chen, “Constraining the symmetry energy at subsaturation densities using isotope binding energy difference and neutron skin thickness,” *Phys. Lett. B* **726**, 234-238 (2013)

- [32] Z. Zhang and L. W. Chen, “Electric dipole polarizability in ^{208}Pb as a probe of the symmetry energy and neutron matter around $\rho_0/3$,” *Phys. Rev. C* **92**, no.3, 031301 (2015)
- [33] P. Danielewicz and J. Lee, “Symmetry Energy II: Isobaric Analog States,” *Nucl. Phys. A* **922**, 1-70 (2014)
- [34] B. A. Li and X. Han, “Constraining the neutron-proton effective mass splitting using empirical constraints on the density dependence of nuclear symmetry energy around normal density,” *Phys. Lett. B* **727**, 276-281 (2013)
- [35] Z. Xiao, B. A. Li, L. W. Chen, G. C. Yong and M. Zhang, “Circumstantial Evidence for a Soft Nuclear Symmetry Energy at Suprasaturation Densities,” *Phys. Rev. Lett.* **102**, 062502 (2009)
- [36] Z. Q. Feng and G. M. Jin, “Probing high-density behavior of symmetry energy from pion emission in heavy-ion collisions,” *Phys. Lett. B* **683**, 140-144 (2010)
- [37] P. Russotto, P. Z. Wu, M. Zoric, M. Chartier, Y. Leifels, R. C. Lemmon, Q. Li, J. Lukasik, A. Pagano and P. Pawłowski, *et al.* “Symmetry energy from elliptic flow in $^{197}\text{Au} + ^{197}\text{Au}$,” *Phys. Lett. B* **697**, 471-476 (2011)
- [38] M. D. Cozma, Y. Leifels, W. Trautmann, Q. Li and P. Russotto, “Toward a model-independent constraint of the high-density dependence of the symmetry energy,” *Phys. Rev. C* **88**, no.4, 044912 (2013)
- [39] W. J. Xie, J. Su, L. Zhu and F. S. Zhang, “Symmetry energy and pion production in the Boltzmann-Langevin approach,” *Phys. Lett. B* **718**, 1510-1514 (2013)
- [40] J. Hong and P. Danielewicz, “Subthreshold pion production within a transport description of central Au + Au collisions,” *Phys. Rev. C* **90**, no.2, 024605 (2014)

- [41] P. Russotto, S. Gannon, S. Kupny, P. Lasko, L. Acosta, M. Adamczyk, A. Al-Ajlan, M. Al-Garawi, S. Al-Homaidhi and F. Amorini, *et al.* “Results of the ASY-EOS experiment at GSI: The symmetry energy at suprasaturation density,” *Phys. Rev. C* **94**, no.3, 034608 (2016)
- [42] Z. Zhang and C. M. Ko, “Medium effects on pion production in heavy ion collisions,” *Phys. Rev. C* **95**, no.6, 064604 (2017)
- [43] Y. Zhou and L. W. Chen, “Ruling out the supersoft high-density symmetry energy from the discovery of PSR J0740+6620 with mass $2.14^{+0.10}_{-0.09}M_{\odot}$,” [arXiv:1907.12284 [nucl-th]]
- [44] H. T. Cromartie *et al.* [NANOGrav], “Relativistic Shapiro delay measurements of an extremely massive millisecond pulsar,” *Nature Astron.* **4**, no.1, 72-76 (2019)
- [45] F. J. Fattoyev, J. Carvajal, W. G. Newton and B. A. Li, “Constraining the high-density behavior of the nuclear symmetry energy with the tidal polarizability of neutron stars,” *Phys. Rev. C* **87**, no.1, 015806 (2013)
- [46] X. Roca-Maza, M. Centelles, X. Vinas and M. Warda, “Neutron skin of ^{208}Pb , nuclear symmetry energy, and the parity radius experiment,” *Phys. Rev. Lett.* **106**, 252501 (2011)
- [47] D. Adhikari *et al.* [PREX], “Accurate Determination of the Neutron Skin Thickness of ^{208}Pb through Parity-Violation in Electron Scattering,” *Phys. Rev. Lett.* **126**, no.17, 172502 (2021)
- [48] T. G. Yue, L. W. Chen, Z. Zhang and Y. Zhou, “Constraints on the Symmetry Energy from PREX-II in the Multimessenger Era,” [arXiv:2102.05267 [nucl-th]]
- [49] B. T. Reed, F. J. Fattoyev, C. J. Horowitz and J. Piekarewicz, “Implications of PREX-2 on the Equation of State of Neutron-Rich Matter,” *Phys. Rev. Lett.* **126**, no.17, 172503 (2021)

-
- [50] J. M. Lattimer and M. Prakash, “The Equation of State of Hot, Dense Matter and Neutron Stars,” *Phys. Rept.* **621**, 127-164 (2016)
- [51] H. Shen, H. Toki, K. Oyamatsu and K. Sumiyoshi, “Relativistic equation of state of nuclear matter for supernova and neutron star,” *Nucl. Phys. A* **637**, 435-450 (1998)
- [52] S. S. Bao and H. Shen, “Impact of the symmetry energy on nuclear pasta phases and crust-core transition in neutron stars,” *Phys. Rev. C* **91**, no.1, 015807 (2015)
- [53] Y. Yan, J. Cao, X. L. Luo, W. M. Sun and H. Zong, “Connecting neutron star observations to the high density equation of state of quasi-particle model,” *Phys. Rev. D* **86**, 114028 (2012)
- [54] A. Li, F. Huang and R. X. Xu, “Too massive neutron stars: The role of dark matter?,” *Astropart. Phys.* **37**, 70-74 (2012)
- [55] T. Zhao, Y. Yan, X. L. Luo and H. S. Zong, “Study of rotational quark stars and hybrid stars based on the latest equation of state and observation data,” *Phys. Rev. D* **91**, no.3, 034018 (2015)
- [56] W. Baade and F. Zwicky, “On Super-Novae,” *Proc. Nat. Acad. Sci.* **20**, no.5, 254-259 (1934)
- [57] J. R. Oppenheimer and G. M. Volkoff, “On massive neutron cores,” *Phys. Rev.* **55**, 374-381 (1939)
- [58] A. Hewish, S. J. Bell, J. D. H. Pilkington, P. F. Scott and R. A. Collins, “Observation of a rapidly pulsating radio source,” *Nature* **217**, 709-713 (1968)
- [59] J. M. Lattimer and M. Prakash, “The Ultimate energy density of observable cold matter,” *Phys. Rev. Lett.* **94**, 111101 (2005)
- [60] J. G. Martinez, K. Stovall, P. C. C. Freire, J. S. Deneva, F. A. Jenet, M. A. McLaughlin, M. Bagchi, S. D. Bates and A. Ridolfi, “Pulsar J0453+1559: A

- Double Neutron Star System with a Large Mass Asymmetry,” *Astrophys. J.* **812**, no.2, 143 (2015)
- [61] J. Antoniadis, P. C. C. Freire, N. Wex, T. M. Tauris, R. S. Lynch, M. H. van Kerkwijk, M. Kramer, C. Bassa, V. S. Dhillon and T. Driebe, *et al.* “A Massive Pulsar in a Compact Relativistic Binary,” *Science* **340**, 6131 (2013)
- [62] P. Demorest, T. Pennucci, S. Ransom, M. Roberts and J. Hessels, “Shapiro Delay Measurement of A Two Solar Mass Neutron Star,” *Nature* **467**, 1081-1083 (2010)
- [63] E. Fonseca, T. T. Pennucci, J. A. Ellis, I. H. Stairs, D. J. Nice, S. M. Ransom, P. B. Demorest, Z. Arzoumanian, K. Crowter and T. Dolch, *et al.* “The NANOGrav Nine-year Data Set: Mass and Geometric Measurements of Binary Millisecond Pulsars,” *Astrophys. J.* **832**, no.2, 167 (2016)
- [64] Y. Zhou, L. W. Chen and Z. Zhang, “Equation of state of dense matter in the multimessenger era,” *Phys. Rev. D* **99**, no.12, 121301 (2019)
- [65] E. Fonseca, H. T. Cromartie, T. T. Pennucci, P. S. Ray, A. Y. Kirichenko, S. M. Ransom, P. B. Demorest, I. H. Stairs, Z. Arzoumanian and L. Guillemot, *et al.* “Refined Mass and Geometric Measurements of the High-mass PSR J0740+6620,” *Astrophys. J. Lett.* **915**, no.1, L12 (2021)
- [66] M. C. Miller, F. K. Lamb, A. J. Dittmann, S. Bogdanov, Z. Arzoumanian, K. C. Gendreau, S. Guillot, A. K. Harding, W. C. G. Ho and J. M. Lattimer, *et al.* “PSR J0030+0451 Mass and Radius from *NICER* Data and Implications for the Properties of Neutron Star Matter,” *Astrophys. J. Lett.* **887**, no.1, L24 (2019)
- [67] T. E. Riley, A. L. Watts, S. Bogdanov, P. S. Ray, R. M. Ludlam, S. Guillot, Z. Arzoumanian, C. L. Baker, A. V. Bilous and D. Chakrabarty, *et al.* “A *NICER* View of PSR J0030+0451: Millisecond Pulsar Parameter Estimation,” *Astrophys. J. Lett.* **887**, no.1, L21 (2019)

- [68] M. C. Miller, F. K. Lamb, A. J. Dittmann, S. Bogdanov, Z. Arzoumanian, K. C. Gendreau, S. Guillot, W. C. G. Ho, J. M. Lattimer and M. Loewenstein, *et al.* “The Radius of PSR J0740+6620 from NICER and XMM-Newton Data,” *Astrophys. J. Lett.* **918**, no.2, L28 (2021)
- [69] T. E. Riley, A. L. Watts, P. S. Ray, S. Bogdanov, S. Guillot, S. M. Morsink, A. V. Bilous, Z. Arzoumanian, D. Choudhury and J. S. Deneva, *et al.* “A NICER View of the Massive Pulsar PSR J0740+6620 Informed by Radio Timing and XMM-Newton Spectroscopy,” *Astrophys. J. Lett.* **918**, no.2, L27 (2021)
- [70] B. P. Abbott *et al.* [LIGO Scientific and Virgo], “GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral,” *Phys. Rev. Lett.* **119**, no.16, 161101 (2017)
- [71] B. P. Abbott *et al.* [LIGO Scientific, Virgo, Fermi-GBM and INTEGRAL], “Gravitational Waves and Gamma-rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A,” *Astrophys. J. Lett.* **848**, no.2, L13 (2017)
- [72] A. Goldstein, P. Veres, E. Burns, M. S. Briggs, R. Hamburg, D. Kocevski, C. A. Wilson-Hodge, R. D. Preece, S. Poolakkil and O. J. Roberts, *et al.* “An Ordinary Short Gamma-Ray Burst with Extraordinary Implications: Fermi-GBM Detection of GRB 170817A,” *Astrophys. J. Lett.* **848**, no.2, L14 (2017)
- [73] B. P. Abbott *et al.* [LIGO Scientific and Virgo], “GW170817: Measurements of neutron star radii and equation of state,” *Phys. Rev. Lett.* **121**, no.16, 161101 (2018)
- [74] B. D. Serot and J. D. Walecka, “The Relativistic Nuclear Many Body Problem,” *Adv. Nucl. Phys.* **16**, 1-327 (1986)
- [75] B. D. Serot, “Quantum hadrodynamics,” *Rept. Prog. Phys.* **55**, 1855-1946 (1992)
- [76] B. D. Serot and J. D. Walecka, “Recent progress in quantum hadrodynamics,” *Int. J. Mod. Phys. E* **6**, 515-631 (1997)

-
- [77] J. Meng, H. Toki, S. G. Zhou, S. Q. Zhang, W. H. Long and L. S. Geng, “Relativistic Continuum Hartree Bogoliubov theory for ground state properties of exotic nuclei,” *Prog. Part. Nucl. Phys.* **57**, 470-563 (2006)
- [78] S. Kubis and M. Kutschera, “Nuclear matter in relativistic mean field theory with isovector scalar meson,” *Phys. Lett. B* **399**, 191-195 (1997)
- [79] F. Hofmann, C. M. Keil and H. Lenske, “Density dependent hadron field theory for asymmetric nuclear matter and exotic nuclei,” *Phys. Rev. C* **64**, 034314 (2001)
- [80] B. Liu, V. Greco, V. Baran, M. Colonna and M. Di Toro, “Asymmetric nuclear matter: The Role of the isovector scalar channel,” *Phys. Rev. C* **65**, 045201 (2002)
- [81] L. W. Chen, C. M. Ko and B. A. Li, “Isospin-dependent properties of asymmetric nuclear matter in relativistic mean-field models,” *Phys. Rev. C* **76**, 054316 (2007)
- [82] P. G. Reinhard, “The Relativistic Mean Field Description of Nuclei and Nuclear Dynamics,” *Rept. Prog. Phys.* **52**, 439 (1989)
- [83] P. Ring, “Relativistic mean field in finite nuclei,” *Prog. Part. Nucl. Phys.* **37**, 193-263 (1996)
- [84] M. Bender, P. H. Heenen and P. G. Reinhard, “Self-consistent mean-field models for nuclear structure,” *Rev. Mod. Phys.* **75**, 121-180 (2003)
- [85] R. J. Furnstahl, “Next generation relativistic models,” *Lect. Notes Phys.* **641**, 1-29 (2004)
- [86] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *Quantum Field Theory* (1995); S. Weinberg, *Quantum Field Theory. I, Foundations* (1995); *ibid.* *Quantum Field Theory. II, Modern Applications* (1996); A. Zee, *Quantum Field in A Nutshell* (2011); M. Srednicki, *Quantum Field Theory* (2007)

- [87] J. Boguta and A. R. Bodmer, “Relativistic Calculation of Nuclear Matter and the Nuclear Surface,” Nucl. Phys. A **292**, 413-428 (1977)
- [88] B. D. Serot, “A RELATIVISTIC NUCLEAR FIELD THEORY WITH π AND ρ MESONS,” Phys. Lett. B **86**, 146-150 (1979) [erratum: Phys. Lett. B **87**, 403 (1979)]
- [89] H. Mueller and B. D. Serot, “Relativistic mean field theory and the high density nuclear equation of state,” Nucl. Phys. A **606**, 508-537 (1996)
- [90] C. J. Horowitz and J. Piekarewicz, “Neutron star structure and the neutron radius of Pb-208,” Phys. Rev. Lett. **86**, 5647 (2001)
- [91] C. J. Horowitz and J. Piekarewicz, “The Neutron radii of Pb-208 and neutron stars,” Phys. Rev. C **64**, 062802 (2001)
- [92] J. Carriere, C. J. Horowitz and J. Piekarewicz, “Low mass neutron stars and the equation of state of dense matter,” Astrophys. J. **593**, 463-471 (2003)
- [93] C. J. Horowitz, M. A. Perez-Garcia and J. Piekarewicz, “Neutrino - pasta scattering: The Opacity of nonuniform neutron - rich matter,” Phys. Rev. C **69**, 045804 (2004)
- [94] B. G. Todd-Rutel and J. Piekarewicz, “Neutron-Rich Nuclei and Neutron Stars: A New Accurately Calibrated Interaction for the Study of Neutron-Rich Matter,” Phys. Rev. Lett. **95**, 122501 (2005)
- [95] F. J. Fattoyev, C. J. Horowitz, J. Piekarewicz and G. Shen, “Relativistic effective interaction for nuclei, giant resonances, and neutron stars,” Phys. Rev. C **82**, 055803 (2010)
- [96] W. C. Chen and J. Piekarewicz, “Building relativistic mean field models for finite nuclei and neutron stars,” Phys. Rev. C **90**, no.4, 044305 (2014)
- [97] H. Lenske, C. M. Keil and F. Hofmann, “Many body theory at extreme isospin,” [arXiv:nucl-th/0107066 [nucl-th]].

- [98] M. Jaminon, C. Mahaux and P. Rochus, "OPTICAL MODEL POTENTIAL IN A RELATIVISTIC QUANTUM FIELD MODEL," Phys. Rev. C **22**, 2027-2042 (1980)
- [99] E. N. E. van Dalen, C. Fuchs and A. Faessler, "Effective nucleon masses in symmetric and asymmetric nuclear matter," Phys. Rev. Lett. **95**, 022302 (2005) doi:10.1103/PhysRevLett.95.022302
- [100] M. Jaminon and C. Mahaux, "Effective Masses in Relativistic Approaches to the Nucleon Nucleus Mean Field," Phys. Rev. C **40**, 354-367 (1989)
- [101] H. Feldmeier and J. Lindner, "Field dependent coupling strength for scalar fields," Z. Phys. A **341**, 83-88 (1991)
- [102] P. Danielewicz, "Determination of the mean field momentum dependence using elliptic flow," Nucl. Phys. A **673**, 375-410 (2000)
- [103] S. Hama, B. C. Clark, E. D. Cooper, H. S. Sherif and R. L. Mercer, "Global Dirac optical potentials for elastic proton scattering from heavy nuclei," Phys. Rev. C **41**, 2737-2755 (1990)
- [104] S. Typel, "Relativistic model for nuclear matter and atomic nuclei with momentum-dependent self-energies," Phys. Rev. C **71**, 064301 (2005)
- [105] C. J. Horowitz and B. D. Serot, "Selfconsistent Hartree Description of Finite Nuclei in a Relativistic Quantum Field Theory," Nucl. Phys. A **368**, 503-528 (1981)
- [106] Y. K. Gambhir, P. Ring and A. Thimet, "Relativistic mean field theory for finite nuclei," Annals Phys. **198**, 132-179 (1990)
- [107] W. Z. Jiang, Y. L. Zhao, Z. Y. Zhu and S. F. Shen, "Role of rhoNN tensor coupling and 2s (1/2) occupation in light exotic nuclei," Phys. Rev. C **72**, 024313 (2005)
- [108] M. Ikram, "Effects of isovector scalar δ -meson on Λ -hypernuclei," Int. J. Mod. Phys. E **24**, no.03, 1550019 (2015)

- [109] G. Baym, C. Pethick and P. Sutherland, “The Ground state of matter at high densities: Equation of state and stellar models,” *Astrophys. J.* **170**, 299-317 (1971)
- [110] K. Iida and K. Sato, “Spindown of neutron stars and compositional transitions in the cold crustal matter,” *Astrophys. J.* **477**, 294 (1997)
- [111] 张振, “非对称核物质状态方程的核结构探针和中子星结构的相关问题研究,” 上海交通大学, (2015)
- [112] 郑皓, “同位旋非对称核物质状态方程在暗物质探测中的应用,” 上海交通大学, (2016)
- [113] C. J. Pethick, D. G. Ravenhall and C. P. Lorenz, “The inner boundary of a neutron star crust,” *Nucl. Phys. A* **584**, 675-703 (1995)
- [114] 徐骏, “非对称核物质热力学性质、中子星结构和蒙特卡洛算法相关问题的研究,” 上海交通大学, (2008)
- [115] S. Kubis, “The diffusive instability of kaon condensate in neutron star matter,” *Phys. Rev. C* **70**, 065804 (2004)
- [116] S. Kubis, “The nuclear symmetry energy and stability of matter in neutron star,” *Phys. Rev. C* **76**, 025801 (2007)
- [117] J. B. Hartle, “Slowly rotating relativistic stars. 1. Equations of structure,” *Astrophys. J.* **150**, 1005-1029 (1967)
- [118] J. B. Hartle and K. S. Thorne, “Slowly Rotating Relativistic Stars. II. Models for Neutron Stars and Supermassive Stars,” *Astrophys. J.* **153**, 807 (1968)
- [119] T. Damour, M. Soffel and C. m. Xu, “General relativistic celestial mechanics. 2. Translational equations of motion,” *Phys. Rev. D* **45**, 1017-1044 (1992)
- [120] E. E. Flanagan and T. Hinderer, “Constraining neutron star tidal Love numbers with gravitational wave detectors,” *Phys. Rev. D* **77**, 021502 (2008)

- [121] F. J. Fattoyev, J. Piekarewicz and C. J. Horowitz, “Neutron Skins and Neutron Stars in the Multimessenger Era,” *Phys. Rev. Lett.* **120**, no.17, 172702 (2018) doi:10.1103/PhysRevLett.120.172702
- [122] E. Annala, T. Gorda, A. Kurkela and A. Vuorinen, “Gravitational-wave constraints on the neutron-star-matter Equation of State,” *Phys. Rev. Lett.* **120**, no.17, 172703 (2018)
- [123] E. R. Most, L. R. Weih, L. Rezzolla and J. Schaffner-Bielich, “New constraints on radii and tidal deformabilities of neutron stars from GW170817,” *Phys. Rev. Lett.* **120**, no.26, 261103 (2018)
- [124] I. Tews, J. Margueron and S. Reddy, “Critical examination of constraints on the equation of state of dense matter obtained from GW170817,” *Phys. Rev. C* **98**, no.4, 045804 (2018)
- [125] T. Malik, N. Alam, M. Fortin, C. Providência, B. K. Agrawal, T. K. Jha, B. Kumar and S. K. Patra, “GW170817: constraining the nuclear matter equation of state from the neutron star tidal deformability,” *Phys. Rev. C* **98**, no.3, 035804 (2018)
- [126] C. Y. Tsang, M. B. Tsang, P. Danielewicz, W. G. Lynch and F. J. Fattoyev, “Constraining neutron-star equation of state using heavy-ion collisions,” [arXiv:1807.06571 [nucl-ex]]
- [127] T. Binnington and E. Poisson, “Relativistic theory of tidal Love numbers,” *Phys. Rev. D* **80**, 084018 (2009)
- [128] T. Damour, A. Nagar and L. Villain, “Measurability of the tidal polarizability of neutron stars in late-inspiral gravitational-wave signals,” *Phys. Rev. D* **85**, 123007 (2012)
- [129] T. Hinderer, “Tidal Love numbers of neutron stars,” *Astrophys. J.* **677**, 1216-1220 (2008)

- [130] T. Hinderer, B. D. Lackey, R. N. Lang and J. S. Read, “Tidal deformability of neutron stars with realistic equations of state and their gravitational wave signatures in binary inspiral,” *Phys. Rev. D* **81**, 123016 (2010)
- [131] T. Damour and A. Nagar, “Relativistic tidal properties of neutron stars,” *Phys. Rev. D* **80**, 084035 (2009)
- [132] S. Postnikov, M. Prakash and J. M. Lattimer, “Tidal Love Numbers of Neutron and Self-Bound Quark Stars,” *Phys. Rev. D* **82**, 024016 (2010)
- [133] A. W. Steiner, S. Gandolfi, F. J. Fattoyev and W. G. Newton, “Using Neutron Star Observations to Determine Crust Thicknesses, Moments of Inertia, and Tidal Deformabilities,” *Phys. Rev. C* **91**, no.1, 015804 (2015)
- [134] B. Biswas, “Impact of PREX-II and Combined Radio/NICER/XMM-Newton’s Mass–radius Measurement of PSR J0740+6620 on the Dense-matter Equation of State,” *Astrophys. J.* **921**, no.1, 63 (2021)
- [135] F. Li, B. J. Cai, Y. Zhou, W. Z. Jiang and L. W. Chen, “Effects of isoscalar- and isovector-scalar meson mixing on neutron star structure,” [arXiv:2202.08705 [nucl-th]]
- [136] N. Zabari, S. Kubis and W. Wójcik, “Influence of the interactions of scalar mesons on the behavior of the symmetry energy,” *Phys. Rev. C* **99**, no.3, 035209 (2019)
- [137] N. Zabari, S. Kubis and W. Wójcik, “Anomalous quartic term in the expansion of the symmetry energy,” *Phys. Rev. C* **100**, no.1, 015808 (2019)
- [138] M. Wang, W. J. Huang, F. G. Kondev, G. Audi and S. Naimi, “The AME 2020 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references,” *Chin. Phys. C* **45**, no.3, 030003 (2021)
- [139] I. Angeli and K. P. Marinova, “Table of experimental nuclear ground state charge radii: An update,” *Atom. Data Nucl. Data Tabl.* **99**, no.1, 69-95 (2013)

- [140] J. Rikowska Stone, J. C. Miller, R. Koncewicz, P. D. Stevenson and M. R. Strayer, “Nuclear matter and neutron star properties calculated with the skyrme interaction,” *Phys. Rev. C* **68**, 034324 (2003)
- [141] L. W. Chen, “Symmetry Energy in Nucleon and Quark Matter,” *Nucl. Phys. Rev.* **34**, no.1, 20-28 (2017)
- [142] E. D. Cooper, S. Hama, B. C. Clark and R. L. Mercer, “Global Dirac phenomenology for proton nucleus elastic scattering,” *Phys. Rev. C* **47**, 297-311 (1993)
- [143] S. Wang, H. Tong, Q. Zhao, C. Wang, P. Ring and J. Meng, “Asymmetric Nuclear Matter and Neutron Star Properties in Relativistic *ab initio* Theory in the Full Dirac Space,” [arXiv:2203.05397 [nucl-th]].
- [144] S. H. Shen, J. Hu, H. Liang, J. Meng, P. Ring and S. Zhang, “Relativistic Brueckner-Hartree-Fock theory for finite nuclei,” *Chin. Phys. Lett.* **33**, no.10, 102103 (2016)
- [145] S. Shen, H. Liang, W. H. Long, J. Meng and P. Ring, “Towards an *abinitio* covariant density functional theory for nuclear structure,” *Prog. Part. Nucl. Phys.* **109**, 103713 (2019)
- [146] G. E. Brown and W. Weise, “Relativistic Effects in Nuclear Physics,” *Comments Nucl. Part. Phys.* **17**, no.1, 39-62 (1987)
- [147] S. Kubis, W. Wójcik and N. Zabari, “Multilayer neutron stars with scalar mesons crossing term,” *Phys. Rev. C* **102**, no.6, 065803 (2020)
- [148] P. Bedaque and A. W. Steiner, “Sound velocity bound and neutron stars,” *Phys. Rev. Lett.* **114**, no.3, 031103 (2015)

攻读学位期间学术论文和科研成果目录

- [1] Fan Li, Bao-Jun Cai, Ying Zhou, Wei-Zhou Jiang and Lie-Wen Chen, *Effects of isoscalar- and isovector-scalar meson mixing on neutron star structure*, ApJ 929, 183 (2022).
- [2] Fan Li, Lie-Wen Chen, *Effects of isoscalar- and isovector-scalar meson mixing on nuclear symmetry potential and nucleon effective mass*, In preparation.
- [3] Fan Li, Lie-Wen Chen and Wei-Zhou Jiang, *A covariant energy density functional with δ meson for nuclear matter, finite nuclei, and neutron stars*, In preparation.

致 谢

转眼间，数年的博士研究生的生涯即将结束，在这几年里经历了很多，也学会了很多。在这离别之际，有太多的感慨和不舍，一路走来，感谢一直陪伴我的所有人。

首先，非常感谢我的导师陈列文教授对我悉心指导和孜孜不倦的教诲。陈老师博学的知识和严谨的学术态度，都让我印象深刻。陈老师不断的鞭策和鼓励，不仅让我在学术上前进一大步，也让我明白做任何事情都要认真和需要耐心，这为我的人生经历提供了宝贵的经验，让我受益匪浅。在此，对于陈老师在学术上不厌其烦地给予我指导和帮助，以及生活中的关心再次表示诚挚的感谢。

感谢同组的师兄师姐师弟，尤其是蔡宝军师兄、周颖师姐，以及师弟黄旭润、王斯沛、曹政、岳侗钢、白济民，还有杨志栋师兄、张振师兄、王睿师兄、普洁师姐，他们都给了我巨大帮助，我们在一起像一家人相处，我们在一起共同学习，共同进步。

还要感谢粒子所所有的老师，特别是赵玉民、孙扬、何红建、王伟、高俊、孙艺锋、杨海军、李亮、郭军、李数、刘江来、周宁、孟月等各位老师，他们都非常 nice，学识渊博，为人师表，可以让我们尽情畅游在知识的海洋中，也为我们树立学习的榜样。感谢东南大学蒋维洲教授在相对论平均场模型有限核计算中的帮助。对同样付出辛苦的老师，感谢贺刚、求芳英、薛颖、鲁佳铭对研究生学生工作的关心与帮助。还有粒子所所有的同学，我们在科研上相互鼓励，共同进步，在生活中打成一片，成为志同道合的朋友，你们都非常 nice，感谢！在这里，也祝愿你们百尺竿头，更进一步！

最后，我要感谢我的父母和家人，感谢父母对我进一步攻读博士学位的支持，是他们的支持和理解一直陪伴着我，才让我可以坚持到最后。未来的生活充满挑战，我也充满着期待，我会继续加油，努力成为更好的自己。

感谢所有人！继续加油！